Obra
Substituição das Chapas de Aço Inox nos Tetos dos Elevadores (MGI-ES).

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS**		**1**		**1.954,29**	**1.954,29**	**6,07 %**
1.1	SRAES-ELEV-001	Próprio	Proteção física do piso, espelhos, botoeiras e painéis laterais da cabina contra riscos e impactos durante a execução	cabina	3	273,52	341,90	1.025,70	3,19 %
1.2	SRAES-ELEV-002	Próprio	Levantamento cadastral em campo e elaboração de projeto executivo (CAD) para fabricação das chapas de aço inox e alçapão do teto	cabina	3	247,63	309,53	928,59	2,88 %
2			**REMOÇÕES**		**1**		**465,96**	**465,96**	**1,45 %**
2.1	SRAES-ELEV-003	Próprio	Remoção cuidadosa e controlada das chapas de teto existentes, incluindo retirada de luminárias, grelhas, suportes e exaustores da cabina do elevador, com descida e descarte ecológico do material	cabina	3	124,26	155,32	465,96	1,45 %
3			**ESTRUTURA METÁLICA E CHAPARIA EM INOX**		**1**		**26.511,96**	**26.511,96**	**82,35 %**
3.1	SRAES-ELEV-004	Próprio	Fornecimento e instalação de revestimento do teto em chapa de Aço Inox AISI 304, acabamento escovado nº 4, espessura mínima de 3,0 mm (corte a laser e dobras)	m²	9,5	1.783,26	2.229,07	21.176,16	65,78 %
3.2	SRAES-ELEV-005	Próprio	Fornecimento e montagem de estrutura auxiliar de fixação/reforço de teto (perfis metálicos tipo Metalon 40x20mm, travessas e parafusos sextavados inox A2 com arruelas de neoprene antivibração).	cabina	3	1.422,88	1.778,60	5.335,80	16,57 %
4			**ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E CFTV**		**1**		**2.834,40**	**2.834,40**	**8,80 %**
4.1	SRAES-ELEV-006	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária tipo painel LED Slim de embutir, com potência adequada para garantir iluminância média >= 200 lx no piso da cabina	cabina	3	172,83	216,03	648,09	2,01 %
4.2	SRAES-ELEV-007	Próprio	Reorganização, identificação e proteção mecânica com eletrodutos flexíveis do cabeamento elétrico e rede de dados (CFTV) sobre o teto da cabina	cabina	3	483,12	603,90	1.811,70	5,63 %
4.3	SRAES-ELEV-008	Próprio	Reinstalação, fixação e ajuste de posicionamento das câmeras de CFTV existentes no novo teto, garantindo campo de visão integral	cabina	3	99,90	124,87	374,61	1,16 %
5			**ACABAMENTOS E LIMPEZA TÉCNICA**		**1**		**427,56**	**427,56**	**1,33 %**

5.1	SRAES-ELEV-009	Próprio	Limpeza profunda, polimento e reinstalação das grelhas de ventilação originais no novo teto, sem obstrução do fluxo de ar	cabina	3	58,56	73,20	219,60	0,68 %
5.2	SRAES-ELEV-010	Próprio	Limpeza técnica final das superfícies em aço inox utilizando produtos específicos (limpa inox) para remoção de marcas de dedo e resíduos de instalação	cabina	3	55,46	69,32	207,96	0,65 %

Total sem BDI	**25.755,45**
Total do BDI	**6.438,72**
Total Geral	**32.194,17**

_____

Luis Fernando
Setor de Engenharia

COLABORAGOV

Obra
Substituição das Chapas de Aço Inox nos Tetos dos Elevadores (MGI-ES).

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS					1.954,29
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-ELEV-001	Próprio	Proteção física do piso, espelhos, botoeiras e painéis laterais da cabina contra riscos e impactos durante a execução	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	cabina	1,0000000	273,52	273,52
Insumo	00001347	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	Material	m²	3,0000000	70,05	210,15
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	15,46	30,92
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	1,0000000	12,55	12,55
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	10,0000000	1,99	19,90
				MO sem LS => 30,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,92
				Valor do BDI => 68,38			Valor com BDI =>	341,90
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**1.025,70**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-ELEV-002	Próprio	Levantamento cadastral em campo e elaboração de projeto executivo (CAD) para fabricação das chapas de aço inox e alçapão do teto	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	247,63	247,63
Insumo	MOI001850	SCO	Engenheiro mecanico de instalacao e manutencao de equipamentos (Caldeira, Gerador, Subestacao, Elevador e Central Self), com Insalubridade (inclusive encargos sociais e encargos complementares)	Mão de Obra	h	1,0000000	178,48	178,48
Insumo	00002358	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	23,05	69,15
				MO sem LS => 247,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	247,63
				Valor do BDI => 61,90			Valor com BDI =>	309,53
					Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**928,59**

2			REMOÇÕES					465,96
2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	SRAES-ELEV-003	Próprio	Remoção cuidadosa e controlada das chapas de teto existentes, incluindo retirada de luminárias, grelhas, suportes e exaustores da cabina do elevador, com descida e descarte ecológico do material	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		cabina	1,0000000	124,26	124,26
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	3,0000000	25,96	77,88
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	3,0000000	15,46	46,38
				MO sem LS =>	124,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	124,26
				Valor do BDI =>	31,06			Valor com BDI =>	155,32
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**465,96**

3			**ESTRUTURA METÁLICA E CHAPARIA EM INOX**						**26.511,96**
3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-ELEV-004	Próprio	Fornecimento e instalação de revestimento do teto em chapa de Aço Inox AISI 304, acabamento escovado nº 4, espessura mínima de 3,0 mm (corte a laser e dobras)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		m²	1,0000000	1.783,26	1.783,26
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	3,0000000	15,46	46,38
Insumo	SRA-ES-002	Próprio	Parafuso autoatarraxante (ponta broca) em aço inox AISI 304, cabeça chata com fenda Phillips ou Torx, nas dimensões 4,8 mm x 16 mm (bitola x comprimento).	Transporte		un	15,0000000	0,60	9,00
Insumo	SRA-ES-001	Próprio	CHAPA DE ACO INOX AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO NUMERO 4, ESPESSURA 3,0 MM (corte a laser)	Transporte		m²	1,1000000	1.500,00	1.650,00
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	3,0000000	25,96	77,88
				MO sem LS =>	124,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	124,26
				Valor do BDI =>	445,81			Valor com BDI =>	2.229,07
						Quant. =>	**9,50**	**Preço Total =>**	**21.176,16**

3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-ELEV-005	Próprio	Fornecimento e montagem de estrutura auxiliar de fixação/reforço de teto (perfis metálicos tipo Metalon 40x20mm, travessas e parafusos sextavados inox A2 com arruelas de neoprene antivibração).	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	1.422,88	1.422,88
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5000000	25,96	64,90
Insumo	3.11.97	FDE	TUBO DE ACO GALVANIZADO RETANGULAR 50X70X3MM	Material	M	8,0000000	78,34	626,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,46	15,46

Insumo	SRA-ES-002	Próprio	Parafuso autoatarraxante (ponta broca) em aço inox AISI 304, cabeça chata com fenda Phillips ou Torx, nas dimensões 4,8 mm x 16 mm (bitola x comprimento).	Transporte		un	15,0000000	0,60	9,00
Insumo	077947	SBC	CALCO DE BORRACHA NEOPRENE ANTI VIBRACAO 100x100x50mm VIBRA STOP	Material		UN	12,0000000	58,90	706,80
				MO sem LS =>	80,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	80,36
				Valor do BDI =>	355,72			Valor com BDI =>	1.778,60
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**5.335,80**

4			**ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E CFTV**						**2.834,40**
4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-ELEV-006	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária tipo painel LED Slim de embutir, com potência adequada para garantir iluminância média >= 200 lx no piso da cabina	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		cabina	1,0000000	172,83	172,83
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material		M	4,0000000	1,83	7,32
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	15,46	7,73
Insumo	SRA-ES-003	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED SLIM DE EMBUTIR (18W A 24W)	Material		un	3,0000000	35,00	105,00
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material		UN	2,0000000	19,21	38,42
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000	28,73	14,36
				MO sem LS =>	22,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,09
				Valor do BDI =>	43,20			Valor com BDI =>	216,03
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**648,09**

4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-ELEV-007	Próprio	Reorganização, identificação e proteção mecânica com eletrodutos flexíveis do cabeamento elétrico e rede de dados (CFTV) sobre o teto da cabina	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		cabina	1,0000000	483,12	483,12
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	8,0000000	28,73	229,84
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	8,0000000	17,55	140,40
Insumo	004122	SBC	ABRACADEIRA FECHADA CONDULETE TOP 3/4" CINZA	Material		UN	20,0000000	4,70	94,00
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material		M	8,0000000	2,36	18,88
				MO sem LS =>	370,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	370,24

				Valor do BDI =>	120,78		Valor com BDI =>	603,90
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**1.811,70**

4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-ELEV-008	Próprio	Reinstalação, fixação e ajuste de posicionamento das câmeras de CFTV existentes no novo teto, garantindo campo de visão integral	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	99,90	99,90
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,3300000	19,21	6,33
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	28,73	57,46
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	17,55	35,10
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0400000	25,25	1,01
				MO sem LS =>	92,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	92,56
				Valor do BDI =>	24,97			Valor com BDI =>	124,87
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**374,61**

5			**ACABAMENTOS E LIMPEZA TÉCNICA**					**427,56**
5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-ELEV-009	Próprio	Limpeza profunda, polimento e reinstalação das grelhas de ventilação originais no novo teto, sem obstrução do fluxo de ar	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	cabina	1,0000000	58,56	58,56
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	15,46	30,92
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,55	17,55
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0800000	25,25	2,02
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,2000000	17,86	3,57
Insumo	SRA-ES-004	Próprio	Massa de polir n.2 (embalagem 500g) - Insumo de Mercado	Material	un	0,2000000	22,50	4,50
				MO sem LS =>	48,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,47
				Valor do BDI =>	14,64			Valor com BDI =>	73,20
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**219,60**

5.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	SRAES-ELEV-010	Próprio	Limpeza técnica final das superfícies em aço inox utilizando produtos específicos (limpa inox) para remoção de marcas de dedo e resíduos de instalação	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		cabina	1,0000000	55,46	55,46
Insumo	SRA-ES-005	Próprio	Limpa Inox Spray 500ml (Desengordurante p/ Aço Inoxidável)	Material		un	1,0000000	35,00	35,00
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,46	15,46
Insumo	SRA-ES-006	Próprio	Pano de Microfibra 40x40cm (Alta gramatura, não risca)	Material		un	1,0000000	5,00	5,00
				MO sem LS =>	15,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,46
				Valor do BDI =>	13,86			Valor com BDI =>	69,32
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**207,96**

Total sem BDI	**25.755,45**
Total do BDI	**6.438,72**
Total Geral	**32.194,17**

SRA-ES
Setor de Engenharia

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Substituição das Chapas de Aço Inox nos Tetos dos Elevadores (MGI-ES).	**SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo** **SBC - 05/2026 - Espírito Santo** **SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo**	**25,0%**	**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

BDI - BDI desonerado SRAES 25%

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,38%
	Total do Grupo	**3,38%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,48%
	Total do Grupo	**0,48%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,00%
	Total do Grupo	**6,00%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)	1,80%
	Total do Grupo	**10,45%**
GRUPO SRAES	BDI DESONERADO	
	Total do Grupo	**0,00%**

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Substituição das Chapas de Inox nos Tetos dos Elevadores no Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços de fabricação, fornecimento e substituição das chapas de aço inox escovado/espelhado nos tetos das cabinas dos elevadores do Edifício Sede MGI/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Construção e Reforma de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo 3º Quartil (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da elevadíssima restrição operacional de execução em elevadores ativos.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	**Fórmula TCU: [((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1**	**25,00%**	**20,34% - 22,12% - 25,00%**	**3º Quartil (Limite)**

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002), elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula [1/(1-I)], essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Execução Fora do Expediente / Intervenção em Elevadores Ativos: Para preservar a acessibilidade e o fluxo normal no Edifício Sede, os serviços deverão ocorrer em janelas de exceção (noturno e finais de semana) com paralisação individualizada de cabinas, gerando adicionais noturnos e gestão operacional dedicada.

Fato 3 – Trabalho em Espaço Confinado, Segurança (NR-35/33) e Precisão: A remoção e instalação dos painéis de aço inox escovado/espelhado demandam gabaritos de alta precisão, integração com iluminação LED/sensores de cabina, manuseio cuidadoso contra empenamentos/riscos e proteção do trabalho no passadiço/teto superior das cabinas.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada exclusivamente pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas severas restrições operacionais do serviço em elevadores operacionais de edifício público.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Substituição dos Tetos em Aço Inox das Cabinas dos Elevadores do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição das chapas de teto e iluminação das cabinas de 3 (três) elevadores do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A execução dos serviços envolverá o levantamento técnico, proteção da cabina, remoção dos tetos existentes, fornecimento e instalação de novos tetos em chapa de Aço Inox AISI 304 escovado (espessura mínima 3,0 mm), instalação de iluminação em LED, bem como a reorganização da elétrica, reinstalação de câmeras de CFTV e limpeza final.

2. DADOS DOS ELEVADORES

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Quantidade	3 (três) cabinas de elevadores de passageiros
Acabamento exigido	Aço Inox AISI 304, acabamento escovado nº 4
Iluminação	Painéis LED Slim de embutir
Sistema de exaustão	Reinstalação e polimento das grelhas originais

3. ESCOPO TÉCNICO

Os serviços serão executados por cabina, obedecendo rigorosamente à seguinte sequência técnica:

3.1. Serviços Preliminares e Projetos

- Proteção física de piso, espelhos, painéis laterais e botoeiras contra riscos e poeira;
- Levantamento cadastral em campo (medições milimétricas) do teto;
- Elaboração de projeto executivo (CAD) detalhando recortes para luminárias, grelhas, câmeras e alçapão.

3.2. Remoções e Desmontagem

- Remoção cuidadosa e controlada das chapas de teto existentes;
- Retirada das luminárias antigas, grelhas, suportes e exaustor;
- Descida controlada e descarte ecológico do material inservível.

3.3. Estrutura Metálica e Chaparia em Inox

- Fornecimento e montagem de estrutura auxiliar tipo Metalon (40x20mm) com travessas;
- Utilização de parafusos sextavados Inox A2 com arruelas de neoprene (antivibração);
- Fornecimento e instalação de teto em chapa de Aço Inox AISI 304, escovado nº 4, espessura mínima 3,0 mm;
- Corte a laser e dobra em máquina CNC para encaixe perfeito sem rebarbas.

3.4. Iluminação, Elétrica e CFTV

- Reorganização e proteção do cabeamento sobre a cabina com eletrodutos flexíveis;
- Instalação de painéis LED Slim de embutir, garantindo iluminância ≥ 200 lux;
- Reinstalação e ajuste de foco das câmeras de CFTV.

3.5. Acabamentos e Limpeza Técnica

- Polimento e reinstalação das grelhas de ventilação originais;
- Remoção total das películas plásticas de proteção do inox;
- Limpeza final (painéis e teto) utilizando "limpa inox".

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Material / Componente	Especificação Mínima Obrigatória
Chapa de Aço Inox	Liga AISI 304. Escovado nº 4. Espessura 3,0 mm.
Estrutura Auxiliar	Perfil Metalon 40x20mm (tratado contra oxidação).
Fixações	Parafusos sextavados Inox A2 com arruela neoprene.
Luminárias	Painel LED Slim, bivolt, Branco Neutro (4000K).
Cabeamento	Eletroduto flexível anti-chama e conectores Wago.
Limpeza	Detergente neutro e emulsão "Limpa Inox" profissional.

5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR NM 207	Elevadores — Requisitos de segurança
ABNT NBR NM 313	Elevadores — Requisitos de acessibilidade
ABNT NBR 5410	Instalações elétricas de baixa tensão
NR-10	Segurança em Eletricidade
NR-35	Trabalho em Altura (acesso ao topo da cabina)
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

6. SEGURANÇA DO TRABALHO

- Segurança Elétrica (NR-10): Desligamento da chave geral e bloqueio (LOTO) do circuito de iluminação na casa de máquinas. Equipe certificada;
- Trabalho em Altura (NR-35): Para serviços sobre o teto, uso de cinto paraquedista ancorado em ponto estrutural;
- Sinalização: Isolamento obrigatório do hall do pavimento com placas de "Manutenção";
- EPIs obrigatórios: Capacete com jugular, óculos, luvas anticorte e calçado de segurança.

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E LOGÍSTICA

Parâmetro	Condição
Paralisação	Apenas 1 (um) elevador paralisado por vez.
Horário de trabalho	Uso de furadeiras/lixadeiras restrito a horários fora de pico.
Logística de materiais	Transporte de chapas pesadas e frágeis por conta da Contratada.

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no CREA com habilitação em engenharia mecânica, elétrica ou civil;
- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando substituição de revestimentos/tetos em elevadores comerciais de passageiros;
- Profissionais técnicos com certificações NR-10 e NR-35.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar conforme Especificação Técnica e normas NM 207 e NM 313;
- Fornecer materiais, luminárias, estrutura, insumos, EPIs e ferramentas;
- Proteger a cabina. Arcará com substituição de qualquer espelho trincado ou painel riscado;
- Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- Descarte legal fora do órgão de componentes antigos;
- Garantir ausência de ruídos, estalos ou vibrações no teto durante funcionamento;
- Garantia mínima de 12 (doze) meses.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Garantir acesso da equipe técnica à casa de máquinas e cabinas;
- Autorizar paralisação do elevador;
- Designar fiscalização técnica;
- Fornecer pontos de energia elétrica.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Alteração de ponto do alçapão sujeita à aprovação prévia;
- Casos omissos serão resolvidos em comum acordo com a fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.

_____

Luis Fernando
Setor de Engenharia — SRAES/MGI

PROJETO BÁSICO

Substituição e Reforço das Chapas de Aço Inox do Teto das Cabinas dos Elevadores

Edifício-Sede do MGI/ES

Órgão	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos — MGI
Unidade	Superintendência Regional de Administração no Espírito Santo — SRA/ES
Objeto	Remoção, fabricação, fornecimento e instalação de novo conjunto de teto interno das cabinas dos
Quantidade de elevadores	03 (três) — sendo 02 (dois) elevadores sociais e 01 (um) elevador de serviço
Regime de execução	Empreitada por preço unitário
Fundamento legal	Lei nº 14.133/2021; Decreto nº 7.983/2013; Acórdãos TCU nº 1.977/2013-Plenário e nº 2.622/2013
Local de execução	Edifício-Sede do MGI no Estado do Espírito Santo
Elaboração	Engenheiro Civil Fiscal Técnico — SRA/ES
Data-base de referência	05/2026 — SINAPI-ES / IOPES

Documento elaborado em conformidade com o art. 6º, inciso XXV, da Lei nº 14.133/2021, compatibilizado com as diretrizes internas de orçamentação de obras e serviços de engenharia do MGI e com as referências técnicas aplicáveis a serviços de manutenção predial em elevadores.

1. OBJETO

Constitui objeto deste Projeto Básico a contratação de empresa especializada para execução de serviço de engenharia de manutenção predial corretiva e melhoria, consistente em **remoção, fabricação, fornecimento e instalação de novo conjunto de teto interno em 03 (três) cabinas de elevadores** do Edifício-Sede do MGI/ES, compreendendo:

- Substituição integral das chapas de aço inox existentes do teto das cabinas por **chapas de aço inox AISI 304, acabamento escovado padrão nº 4, espessura mínima de 3,0 mm**, com sistema de fixação reforçado;
- Execução de **tampa de alçapão (escotilha) tipo módulo removível** em aço inox, com paginação compatível, fixação mecânica nivelada e acabamento escovado, destinada a facilitar o acesso à manutenção de luminárias, drivers, câmeras de CFTV e cabeamento sobreposto;
- **Aumento do nível de iluminação interna** das cabinas (lumex) por meio da substituição ou complementação das luminárias por luminárias LED slim de alta eficiência, com manutenção da iluminação de emergência e do comando existente;
- **Adequação especial do teto do elevador de serviço**, com solução de baixo perfil para preservação do pé-direito útil, reforço contra impactos no transporte de móveis e cargas, e eliminação de elementos salientes na área central;
- **Reorganização, identificação e proteção do cabeamento elétrico e de CFTV** sobre o teto da cabina, com reinstalação e ajuste de posicionamento das câmeras existentes, preservando integralmente seu campo de visão;
- Verificação, limpeza e reinstalação ou substituição das grelhas de ventilação, preservando o sistema de exaustão da cabina e o atendimento à NBR 16858.

A intervenção deverá ser previamente compatibilizada com a **empresa mantenedora dos elevadores**, por se tratar de atuação em cabina, sem qualquer alteração nos sistemas de segurança, ventilação, comando, iluminação de emergência, sensores, câmeras e demais componentes do equipamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A inspeção visual realizada nas 03 cabinas dos elevadores do Edifício-Sede constatou a presença de **manchas, pontos escuros, marcas de impacto e início de oxidação superficial** nas chapas metálicas do teto, somadas a emendas com indícios de afrouxamento e suscetibilidade a vibração. No elevador de serviço, observa-se condição agravada em razão do transporte recorrente de móveis e materiais, com maior exposição a impactos.

A intervenção é necessária para **recompor padrão estético e sanitário compatível com edifício público de uso intensivo**, **elevar o nível de segurança e robustez mecânica do conjunto**, **melhorar a iluminância interna das cabinas** e **viabilizar manutenção técnica não destrutiva** de luminárias, câmeras e cabeamento, por meio de tampa de alçapão modular. A solução proposta alinha-se às diretrizes da NBR 16858 (segurança de elevadores), NR-10 (segurança em instalações elétricas) e NR-35 (trabalho em altura), e atende aos critérios de vantajosidade exigidos pelo art. 11 da Lei nº 14.133/2021.

3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO PRELIMINAR

Item verificado	Constatação
Chapas metálicas existentes	Apresentam manchas, marcas de impacto e indícios de oxidação superficial.
Emendas e fixações	Pontos suscetíveis a vibração e deslocamento; fixação atual insuficiente para reforço com chapa n
Iluminação (lumex)	Nível de iluminação aquém do desejado para padrão atual do edifício; drivers de difícil acesso.
Câmeras e cabeamento	Câmeras de CFTV instaladas próximas ao encontro parede-teto; cabeamento sobreposto sem org
Grelhas de ventilação	Em condição de reaproveitamento, mediante limpeza e reinstalação.

Elevador de serviço	Sujeito a impactos por transporte de móveis; requer solução de teto de baixo perfil e reforço estrut

4. DIMENSÕES E QUANTITATIVOS DE REFERÊNCIA

Dimensões internas de referência do teto de cada cabina: **1,83 m × 1,67 m = 3,0561 m²**. Quantitativos consolidados para os 03 elevadores:

Parâmetro	Cálculo	Por elevador	Total (3 un.)
Área líquida de chapa	1,83 × 1,67	3,06 m²	9,18 m²
Área para aquisição (perdas 10%)	3,06 × 1,10	3,36 m²	10,08 m²
Peso estimado chapa inox 3 mm	≈ 24 kg/m²	≈ 73 kg	≈ 219 kg
Tampa de alçapão (escotilha)	1 un./elevador	1 un.	3 un.
Luminárias LED slim (estimativa)	4 a 6 un./elevador	≈ 5 un.	≈ 15 un.

Observação: a carga adicional decorrente do uso de chapa de 3,0 mm deverá ser verificada pela empresa mantenedora antes da fabricação, considerando estrutura da cabina, vibração e não interferência no funcionamento do elevador, nos termos da ABNT NBR 16858-1.

5. SOLUÇÃO TÉCNICA ADOTADA

5.1. Chapa de acabamento do teto

Fornecimento e instalação de chapas de **aço inoxidável AISI 304, espessura mínima de 3,0 mm, acabamento escovado padrão nº 4**, com película de proteção preservada até a conclusão dos serviços. Em ambiente de maior agressividade ou histórico de corrosão localizada, admite-se especificação superior em **AISI 316**, mediante justificativa técnica e pesquisa de preço, conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021. Não se admite aço inox ferrítico tipo 430, aço carbono pintado, chapa galvanizada aparente ou material suscetível à oxidação. As chapas deverão ser cortadas, dobradas e furadas em oficina, com base em levantamento de campo, e entregues com bordas rebarbadas, lixadas e acabadas, sem arestas cortantes.

5.2. Tampa de alçapão (escotilha de manutenção)

Cada cabina deverá receber **tampa de alçapão modular removível em aço inox AISI 304, acabamento escovado, espessura compatível com o painel**, com fixação mecânica nivelada (parafusos inox A2 ou A4, com cabeça escareada ou embutida), dimensão mínima de **500 × 500 mm** ou conforme paginação executiva. A tampa deverá:

- ficar perfeitamente nivelada com o plano do teto, sem gerar ressalto ou ruído;
- permitir abertura e fechamento com ferramenta simples, por operador habilitado;
- dispor de batentes ou guias internas que impeçam queda acidental;
- manter o mesmo padrão estético e o mesmo acabamento das demais chapas;
- estar posicionada de modo a permitir acesso ao maior número possível de luminárias, drivers, conectores, câmeras de CFTV e pontos de cabeamento.

5.3. Iluminação interna — aumento de lumex

Substituição ou complementação das luminárias existentes por **luminárias LED slim**, embutidas ou semissobrepostas de baixo perfil, com as seguintes especificações mínimas:

Característica	Especificação mínima
Temperatura de cor	4.000 K a 5.000 K (branco neutro a frio)
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 80
Eficiência luminosa	≥ 100 lm/W
Fluxo luminoso por luminária	≥ 1.200 lm (estimado)
Vida útil declarada	≥ 30.000 h (L70)
Iluminância média no piso da cabina	≥ 200 lx (ABNT NBR ISO/CIE 8995-1)
Tensão de alimentação	Bivolt ou compatível com o circuito existente da cabina
Drivers	Acessíveis pela tampa de alçapão, identificados e protegidos

A iluminação de emergência existente, bem como o circuito de comando dos elevadores, deverá ser integralmente preservada. Os serviços elétricos serão executados por profissional habilitado, em conformidade com a NR-10 e a ABNT NBR 5410.

5.4. Câmeras de CFTV e cabeamento sobre o teto

As câmeras de CFTV existentes serão desinstaladas, protegidas, e reinstaladas após a substituição do teto, com **ajuste de posicionamento e reaperto**, preservando integralmente seu campo de visão, sem qualquer obstrução por chapas, grelhas ou luminárias. O cabeamento sobreposto (CFTV, sinal, energia e dados) deverá ser **reorganizado, identificado por etiquetas, agrupado em eletrocalha, conduíte flexível ou abraçadeiras adequadas**, evitando contato direto com bordas metálicas e arestas. Conexões

soltas ou improvisadas deverão ser substituídas. A intervenção elétrica e lógica observará as normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14565, no que couber.

5.5. Estrutura e fixação do conjunto

Será executado sistema de fixação mecânica com perfis metálicos, travessas e reforços compatíveis com o peso das chapas de inox 3 mm, atendendo, no mínimo:

- parafusos, porcas, rebites roscados ou inserts em aço inox A2/A4;
- arruelas lisas e de pressão ou porcas autotravantes;
- pontos de fixação distribuídos uniformemente, com espaçamento compatível com o peso da chapa e a vibração da cabina;
- uso de arruelas de neoprene ou elemento antivibração, quando indicado;
- **vedada** a fixação exclusivamente por cola, silicone ou fita adesiva;
- isolamento entre metais diferentes, quando houver risco de corrosão galvânica;
- fixação que permita manutenção futura sem destruição das chapas.

5.6. Solução específica do elevador de serviço

No elevador de serviço, o teto será projetado para **maximizar o pé-direito útil**, evitando forro suspenso rebaixado. Solução preferencial: chapa inox 3 mm em sistema de baixo perfil; estrutura de fixação embutida ou junto ao teto existente; ausência de elementos salientes na área central de carga; luminárias LED slim embutidas ou semissobrepostas; grelhas e tampas niveladas com o plano do teto; reforço local nas regiões sujeitas a impacto por transporte de móveis. O rebaixo final deverá ser o menor possível, informado previamente em projeto executivo e aprovado pela fiscalização.

6. ESCOPO DETALHADO POR ELEVADOR

Elevador	Tipologia	Escopo específico
EL-01 (Social 1)	Cabina social — uso intensivo de pessoas	Substituição integral da chapa de teto por inox AISI 304 esp. 3,0 mm acabamen
EL-02 (Social 2)	Cabina social — uso intensivo de pessoas	Idem EL-01, com compatibilização de paginação e padronização estética dos d
EL-03 (Serviço)	Cabina de serviço — transporte de materiais	Substituição integrada da chapa de teto por inox AISI 304 esp. 3,0 mm em soluçã

7. ITENS PARA COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os itens abaixo compõem a estrutura mínima da planilha orçamentária sintética, a ser elaborada conforme a hierarquia de preferência prevista no art. 23, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 7.983/2013: **SINAPI** (referência primária para edificação e manutenção predial), **IOPES** (referência complementar para o Estado do Espírito Santo), **SBC e SICRO3** (referências complementares), **contratações similares**, **base de notas fiscais** e, subsidiariamente, **pesquisa de mercado** com fornecedores especializados.

#	Descrição do serviço	Unid.	Quant.
1	Levantamento cadastral, medição in loco e projeto executivo de fabricação do teto da cabina, com paginação, fixações e detalha	un	3,00
2	Mobilização, isolamento de área, proteção da cabina (painéis, espelhos, piso, botoeiras, portas e componentes).	un	3,00
3	Desmontagem e remoção controlada das chapas existentes do teto, luminárias, grelhas e acessórios, com acondicionamento d	un	3,00
4	Fornecimento, fabricação e instalação de chapa de aço inox AISI 304, esp. 3,0 mm, acabamento escovado, incluindo corte, dob	m²	10,08
5	Execução de estrutura auxiliar de fixação e reforço do teto da cabina, com perfis metálicos, travessas, parafusos e elementos a	un	3,00
6	Adequação especial do teto do elevador de serviço, em solução de baixo perfil, com reforço contra impactos.	un	1,00
7	Fornecimento e instalação de tampa de alçapão (escotilha modular) em aço inox AISI 304, escovado, com fixação mecânica e b	un	3,00
8	Fornecimento e instalação de luminária LED slim, ≥ 1.200 lm, IRC ≥ 80, 4.000 K–5.000 K, com driver acessível.	un	15,00
9	Reinstalação, ajuste de posicionamento e teste funcional de câmeras de CFTV existentes, preservando o campo de visão.	un	3,00
10	Reorganização, identificação e proteção mecânica do cabeamento elétrico e de CFTV sobre o teto da cabina (eletrocalha/condu	un	3,00
11	Reinstalação ou substituição de grelhas de ventilação do teto, com limpeza e compatibilização com a nova chapa.	un	3,00
12	Testes finais, inspeção conjunta com fiscalização e mantenedora (ruído, vibração, fixação, iluminação, abertura de tampa, funci	un	3,00
13	Limpeza final da cabina, remoção de película protetora, retirada de resíduos e entrega técnica.	un	3,00

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO

Critérios de medição: chapa inox — por m² efetivamente instalado, considerando área líquida; estrutura de fixação — por unidade de elevador executado; tampas de alçapão — por unidade instalada; luminárias — por unidade instalada e em funcionamento; reinstalação de câmeras e cabeamento — por unidade de elevador atendido; demais serviços — conforme unidade definida na planilha. Não serão admitidas medições parciais de itens cuja entrega seja indivisível por elevador.

Critérios de aceitação: a aceitação dos serviços, parcial ou definitiva, fica condicionada à verificação cumulativa de (i) ausência de chapas soltas, vibração ou ruído anormal; (ii) fixação firme e uniforme; (iii) acabamento sem rebarbas, manchas ou riscos excessivos; (iv) luminárias em pleno funcionamento, com iluminância mínima atendida; (v) abertura funcional das tampas de alçapão; (vi) câmeras de CFTV sem obstrução e em pleno funcionamento; (vii) cabeamento organizado e identificado; (viii) ventilação preservada; (ix) pé-direito do elevador de serviço otimizado conforme aprovado; (x) anuência expressa da empresa mantenedora dos elevadores.

9. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo total de execução estimado é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da emissão da Ordem de Serviço, distribuído em: **10 dias** para levantamento cadastral, projeto executivo de fabricação e mobilização; **30 dias** para fabricação em oficina e execução por cabina, em janelas operacionais previamente acordadas com a fiscalização e a mantenedora; **10 dias** para testes, ajustes finos e entrega técnica; e **10 dias** de folga programada para tratamento de eventos não previstos. A execução dos serviços em cada cabina deverá ocorrer, preferencialmente, em **regime de uma cabina por vez**, preservando-se a operação dos demais elevadores.

10. GARANTIA

A contratada deverá oferecer garantia mínima de **12 (doze) meses** para instalação, fixação, acabamento e mão de obra; **12 (doze) meses ou prazo do fabricante**, o que for maior, para luminárias, drivers e acessórios elétricos. Compreende-se na garantia a correção, sem ônus, de chapas soltas, vibração, falhas de fixação, oxidação por contaminação na instalação, mau acabamento, falhas de montagem e defeitos de operação dos componentes fornecidos. Aplicam-se, subsidiariamente, os prazos do art. 618 do Código Civil e da Lei nº 14.133/2021.

11. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

- Lei nº 14.133/2021 — Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- Decreto nº 7.983/2013 — regras e critérios para elaboração de orçamento de referência de obras e serviços de engenharia federais;
- Decreto nº 10.193/2019 — limites e instâncias de governança da despesa;
- Acórdão TCU nº 2.622/2013-Plenário — parâmetros de BDI;
- Acórdão TCU nº 1.977/2013-Plenário — orientações sobre orçamento de obras;
- ABNT NBR 16858-1 — Requisitos de segurança para construção e instalação de elevadores de passageiros e elevadores de passageiros e cargas;
- ABNT NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão;
- ABNT NBR 14565 — Cabeamento estruturado;
- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 — Iluminação de ambientes de trabalho;
- NR-10 — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- NR-35 — Trabalho em Altura;
- NR-17 — Ergonomia, no que couber;

• Bases de preço: SINAPI (referência primária), IOPES (ES), SBC e SICRO3 (referências complementares).

Vitória/ES, 18 de may de 2026

_____

Luís Fernando Dias

Engenheiro Civil Sênior — Fiscal Técnico

SRA/ES — MGI

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SPEC-ELEV-MGI-ES-2026-001

Substituição e Reforço dos Tetos de Cabina dos Elevadores

Edifício-Sede MGI/ES — 03 cabinas (2 sociais + 1 serviço)

ID da Spec	SPEC-ELEV-MGI-ES-2026-001
Vinculação	Projeto Básico — Elevadores MGI/ES (documento anexo)
Autoridade técnica	Fiscal Técnico do Contrato — SRA/ES — MGI
Versão	1.0
Data	18/05/2026

1. ESCOPO

1.1 IN-SCOPE

• Remoção das chapas existentes do teto interno das 03 cabinas (EL-01, EL-02 sociais; EL-03 serviço).

• Fabricação, fornecimento e instalação de chapas em aço inox AISI 304, esp. mínima 3,0 mm, escovado nº 4.

• Estrutura auxiliar de fixação e reforço (perfis, parafusos inox A2/A4, elementos antivibração).

• Tampa de alçapão modular em aço inox 304 escovado, dim. mínima 500 × 500 mm.

• Substituição/complementação de luminárias por LED slim, com iluminância ≥ 200 lx no piso da cabina.

• Reinstalação e ajuste de posicionamento das câmeras de CFTV existentes.

• Reorganização, identificação e proteção mecânica do cabeamento elétrico e de CFTV sobre o teto.

• Reaproveitamento, limpeza e reinstalação das grelhas de ventilação.

• Adequação especial do EL-03 com solução de baixo perfil.

• Testes funcionais, inspeção conjunta e entrega técnica.

1.2 OUT-OF-SCOPE

• Intervenção em comando, casa de máquinas, cabos de tração, freios, sensores ou inversores.

• Substituição de revestimentos de parede, piso e portas das cabinas.

• Modernização do equipamento ou alteração de capacidade nominal.

• Manutenção do elevador propriamente dito (escopo da empresa mantenedora).

2. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO (Definition of Done)

ID	Critério	Método de verificação
AC-01	Chapa AISI 304 esp. mínima 3,0 mm, escovado nº 4, sem ondulações ou deformações	Certificado + medição mecânica
AC-02	Fixação mecânica firme, sem vibração ou ruído anormal em operação	Teste funcional 30 min
AC-03	Tampa de alçapão removível, nivelada e com batentes internos	Inspeção + abertura assistida
AC-04	Iluminância média no piso ≥ 200 lx, IRC ≥ 80	Luxímetro calibrado
AC-05	Câmeras CFTV com campo de visão integral	Inspeção via DVR/NVR

ID	Critério	Método de verificação
AC-06	Cabeamento agrupado, identificado e protegido mecanicamente	Inspeção visual
AC-07	Grelhas reinstaladas, sem obstrução de fluxo de ar	Inspeção visual
AC-08	Pé-direito do EL-03 com rebaixo mínimo documentado	Medição pré/pós
AC-09	Anuência expressa da empresa mantenedora	Declaração formal
AC-10	Ensaios e testes finais aprovados	Boletim de inspeção

3. MATRIZ REQUISITO × NORMA

Requisito	Norma / referência
Segurança da intervenção em cabina	ABNT NBR 16858-1
Instalações elétricas em baixa tensão	ABNT NBR 5410
Cabeamento estruturado / CFTV	ABNT NBR 14565
Iluminância no ambiente	ABNT NBR ISO/CIE 8995-1
Segurança em eletricidade	NR-10
Trabalho em altura	NR-35
Ergonomia (no que couber)	NR-17
Orçamento de referência	Decreto nº 7.983/2013; Lei nº 14.133/2021, art. 23
BDI	Acórdão TCU nº 2.622/2013-Plenário

4. PREMISSAS PARA ORÇAMENTO

Data-base: mês/ano corrente, com SINAPI desonerado/ES como referência primária. **Bases secundárias:** IOPES, SBC, SICRO3, na ordem de prioridade do Decreto nº 7.983/2013. **BDI estimado:** faixa de 20,34% a 25,00% (edificação), com justificativa. **Encargos sociais:** conforme Tabela Auxiliar SINAPI vigente. **Composições próprias** admitidas para tampa de alçapão e fabricação metálica, com pesquisa de mercado anexa.

4.1 Quantitativos consolidados

Parâmetro	Por elevador	Total (3 un.)
Área líquida de chapa	3,06 m²	9,18 m²
Área para aquisição (perdas 10%)	3,36 m²	10,08 m²
Peso estimado chapa inox 3 mm	≈ 73 kg	≈ 219 kg
Tampa de alçapão	1 un.	3 un.
Luminárias LED slim	≈ 5 un.	≈ 15 un.

5. ENTREGÁVEIS DA CONTRATADA

Fase	Entregável
Projeto executivo	Croqui dimensional, paginação das chapas, detalhamento da tampa de alçapão, layout das luminárias
ART/RRT	Anotação de Responsabilidade Técnica vigente
Fabricação	Certificado de origem do aço inox (composição química)
Pré-execução	Declaração de anuência da mantenedora dos elevadores
Execução	Registro fotográfico diário; diário de obra
Entrega	Manual de operação da tampa; ensaio de iluminância; termo de garantia

6. RISCOS TÉCNICOS MAPEADOS

ID	Risco	Mitigação
R-01	Carga adicional da chapa de 3 mm sobre estrutura da cabina	Validação prévia pela mantenedora
R-02	Interferência com sensores/cabos de comando	Compatibilização documentada com a mantenedora
R-03	Indisponibilidade prolongada dos elevadores	Execução em regime de uma cabina por vez
R-04	Corrosão galvânica entre metais distintos	Isolamento com elementos não condutores
R-05	Dano ao revestimento interno durante remoção	Plano de proteção com lonas e papelão técnico
R-06	Variação de preço do inox no período de execução	Pesquisa de mercado em janela de 30 dias

7. PONTOS DE DECISÃO PARA FISCALIZAÇÃO

- Aprovação do projeto executivo de fabricação antes da compra/corte das chapas.
- Validação da anuência da mantenedora antes do início da execução.
- Aceite da paginação e do detalhe da tampa de alçapão antes da execução.
- Vistoria de cada cabina concluída, com checklist AC-01 a AC-10.
- Termo de Recebimento Provisório ao término de cada cabina; Definitivo após o conjunto.

8. VERSIONAMENTO

Versão	Data	Alterações	Responsável
1.0	18/05/2026	Versão inicial vinculada ao Projeto Básico	Fiscal Técnico SRA/ES

Obra
Limpeza robotizada dos dutos do sistema de ar condicionado do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**LIMPEZA ROBOTIZADA, HIGIENIZAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DOS DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO MGI/ES. Limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e ventilação com atendimento (NBR 14679:2012 e 15848:2010 da ABNT e PORTARIA 3523 do Minist. da Saúde).**		**1**		**44.011,83**	**44.011,83**	**100,00 %**
1.1	AD 14.12.0050	SCO	Mobilizacao e desmobilizacao de equipe de ensaios tecnologicos, considerando o transporte ate 50 km. (desonerado)	un	1	3.052,67	3.815,83	3.815,83	8,67 %
1.2	COMP-HVAC-001	Próprio	LIMPEZA ROBOTIZADA, HIGIENIZAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DOS DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO — conforme NBR 14679:2012, NBR 15848:2010 e Portaria MS nº 3.523/1998	m	1300	24,74	30,92	40.196,00	91,33 %

Total sem BDI	**35.214,67**
Total do BDI	**8.797,16**
Total Geral	**44.011,83**

_____

Luis Fernando
Setor de Engenharia

COLABORAGOV

Obra
Limpeza robotizada dos dutos do sistema de ar condicionado do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			LIMPEZA ROBOTIZADA, HIGIENIZAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DOS DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO MGI/ES. Limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e ventilação com atendimento (NBR 14679:2012 e 15848:2010 da ABNT e PORTARIA 3523 do Minist. da Saúde).							44.011,83
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	AD 14.12.0050	SCO	Mobilizacao e desmobilizacao de equipe de ensaios tecnologicos, considerando o transporte ate 50 km. (desonerado)	AD		un	1,0000000		3.052,67	3.052,67
Composição Auxiliar	AD 14.15.0401	SCO	Caminhoneta de Servico, capacidade de 7 passageiros ou 600 Kg, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: a gasolina de 83CV, autonomia de 3000 Km/mes. Custo mensal.(desonerado)	AD		un.mes	0,2200000	0,0000000	7.374,46	1.622,38
Insumo	MOI902200	SCO	Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado)	Mão de Obra		h	20,0000000	0,0000000	18,49	369,80
Insumo	EVE000050	SCO	3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	Verba		%	369,8000000	3,0000000	1,00	11,09
Insumo	MOI900550	SCO	Auxiliar de Laboratorista de Servicos Tecnicos de Consultoria de Engenharia e Arquitetura (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado)	Mão de Obra		h	60,0000000	0,0000000	17,49	1.049,40
					MO sem LS =>	2.283,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.283,82
					Valor do BDI =>	763,16			Valor com BDI =>	3.815,83
							Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**3.815,83**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	COMP-HVAC-001	Próprio	LIMPEZA ROBOTIZADA, HIGIENIZAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DOS DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO — conforme NBR 14679:2012, NBR 15848:2010 e Portaria MS nº 3.523/1998	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m	1,0000000		24,74	24,74
Insumo	PM-1	Próprio	Robô de limpeza de dutos com escovas giratórias e sistema de escovação a seco (custo horário de utilização)	Equipamento	h	0,1000000	50,0000000	12,50	1,88
Insumo	PM-3	Próprio	Câmera de inspeção robotizada (videoscopia) para registro pré e pós-limpeza (custo horário)	Equipamento	h	0,0500000	20,0000000	8,00	0,48

Insumo	PM-2	Próprio	Equipamento de aspiração/sucção industrial de alta potência com filtro HEPA (custo horário de utilização)	Equipamento	h	0,1000000	20,0000000	5,00	0,60
Insumo	100308	Próprio	Mecânico de refrigeração com encargos complementares	Mão de Obra	h	0,1000000	20,0000000	44,10	5,29
Insumo	PM-6	Próprio	Filtro HEPA de reposição (rateio — vida útil de 500 m de duto limpo)	Material	un	0,0020000	10,0000000	450,00	0,99
Insumo	PM-13	Próprio	ART — Anotação de Responsabilidade Técnica (rateio)	Serviços	un	0,0010000	20,0000000	280,00	0,34
Insumo	PM-7	Próprio	Escovas de reposição para robô de limpeza (rateio — vida útil de 300 m)	Material	un	0,0033000	20,0000000	220,00	0,87
Insumo	PM-10	Próprio	EPI — luvas, máscara PFF2, óculos de proteção (rateio por metro)	Material	cj	0,0050000	10,0000000	65,00	0,36
Insumo	PM-11	Próprio	Coleta e análise laboratorial de material particulado conforme NBR 15848:2010 (rateio)	Serviços	un	0,0030000	10,0000000	850,00	2,81
Insumo	PM	Próprio	Engenheiro mecânico — supervisão técnica e emissão de ART (rateio por metro de duto)	Mão de Obra	h	0,0100000	50,0000000	120,00	1,80
Insumo	PM-5	Próprio	Produto sanitizante bactericida/fungicida para dutos (registro ANVISA) — aplicação por nebulização	Material	l	0,0200000	50,0000000	95,00	2,85
Insumo	PM-4	Próprio	Compressor de ar para pressurização de dutos (custo horário)	Equipamento	h	0,0300000	20,0000000	5,00	0,18
Insumo	PM-9	Próprio	Fita adesiva para vedação de aberturas de inspeção após serviço	Material	m	0,2000000	10,0000000	0,85	0,19
Insumo	PM-8	Próprio	Plástico para isolamento/proteção de mobiliário e equipamentos no local	Material	m²	0,1500000	0,0000000	4,50	0,68
Insumo	88243	Próprio	Ajudante especializado com encargos complementares	Mão de Obra	h	0,1000000	20,0000000	32,16	3,86
Insumo	PM-12	Próprio	Elaboração de relatório técnico com registro fotográfico/videográfico pré e pós-limpeza (rateio)	Serviços	un	0,0020000	20,0000000	650,00	1,56
				MO sem LS =>	10,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,95
				Valor do BDI =>	6,18			Valor com BDI =>	30,92
						Quant. =>	**1.300,00**	**Preço Total =>**	**40.196,00**

Total sem BDI	**35.214,67**
Total do BDI	**8.797,16**
Total Geral	**44.011,83**

SRA-ES
Setor de Engenharia

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Limpeza robotizada dos dutos do sistema de ar condicionado do Edifício Sede MGI/ES	SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo SBC - 03/2026 - Espírito Santo	25,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	LIMPEZA ROBOTIZADA, HIGIENIZAÇÃO E INSPEÇÃO VISUAL DOS DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO MGI/ES. Limpeza e higienização de dutos de ar condicionado e ventilação com atendimento (NBR 14679:2012 e 15848:2010 da ABNT e PORTARIA 3523 do Minist. da Saúde).	100,00% 44.011,83	100,00% 44.011,83
Porcentagem			100,0%
Custo			44.011,83
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			44.011,83

SRA-ES
Setor de Engenharia

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Limpeza robotizada dos dutos do sistema de ar condicionado do Edifício Sede MGI/ES	**SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo** **SBC - 03/2026 - Espírito Santo** **SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo**	**25,0%**	**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

BDI - SRAES

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,38%
	Total do Grupo	**3,38%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,48%
	Total do Grupo	**0,48%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,00%
	Total do Grupo	**6,00%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)	1,80%
	Total do Grupo	**10,45%**
GRUPO SRAES	DESONERADO	
	Total do Grupo	**0,00%**

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Limpeza Robotizada dos Dutos de Ar Condicionado no Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços especializados de limpeza robotizada, escovação mecânica, desinfecção e sanitização da rede de dutos de ar condicionado (HVAC) do Edifício Sede MGI/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Manutenção de Edifícios / Serviços Técnicos), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre da carga tributária municipal local e das elevadas exigências sanitárias e tecnológicas da intervenção.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	**Fórmula TCU: [((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1**	**25,00%**	**20,34% - 22,12% - 25,00%**	**3º Quartil (Limite)**

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para limpeza/HVAC, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula [1/(1-I)], essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Complexidade Tecnológica e Equipamentos de Alta Especificação: O serviço emprega robôs de escovação mecânica com vídeo HD em tempo real, centrais de aspiração com filtragem absoluta HEPA (retenção 99,97%), saneantes bactericidas homologados pela ANVISA e estanqueidade por balões pneumáticos. A depreciação e calibragem dos robôs justificam a gestão inclusa na taxa.

Fato 3 – Restrição Operacional, Trabalho Noturno e Normas Sanitárias (PMOC/ANVISA): A intervenção exige paralisação/selamento por zonas fora do expediente (janelas noturnas/finais de semana) para impedir a dispersão de bioaerossóis no prédio ativo, cumprindo a Resolução RE 09/ANVISA e o PMOC (Portaria MS 3.523/98), implicando adicionais noturnos e NR-33/NR-35.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas exigências sanitárias e tecnológicas da limpeza robotizada de HVAC em edifício público.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Limpeza Robotizada, Higienização e Inspeção Visual dos Dutos de Ar Condicionado do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza robotizada, higienização e inspeção visual dos dutos de distribuição de ar do sistema de ar condicionado do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

Os serviços deverão ser executados em conformidade com a ABNT NBR 14679:2012 (Execução de serviços de higienização em sistemas de climatização), ABNT NBR 15848:2010 (Qualidade do ar de interiores) e Portaria MS nº 3.523/1998 (Manutenção da qualidade do ar interior — PMOC), atendendo aos padrões referenciais de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução RE nº 09/2003 da ANVISA.

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO E DO SISTEMA HVAC

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Pavimentos	Subsolo + Térreo + 10 Pavimentos-tipo
Sistema de climatização	Central com dutos de distribuição de ar
Extensão estimada dos dutos	1.300 metros lineares
Material dos dutos	Chapa galvanizada (verificar isolamento acústico interno)
Tipo de serviço	Limpeza robotizada + higienização + inspeção visual

3. ESCOPO TÉCNICO — LIMPEZA ROBOTIZADA DOS DUTOS

Os serviços deverão seguir rigorosamente a sequência de 6 (seis) etapas técnicas obrigatórias, conforme NBR 14679:2012:

3.1. Etapa 1 — Inspeção Prévia

- Levantamento do estado de conservação e nível de sujidade de todos os dutos, utilizando robô de inspeção com câmera de vídeo acoplada, inserido pelo interior dos dutos através das aberturas de acesso;
- Registro em vídeo e fotografias de alta resolução do estado interno dos dutos antes da limpeza ("ANTES"), documentando: acúmulo de poeira, detritos sólidos, manchas de umidade, biofilme, corrosão e integridade do isolamento;
- Geração de relatório de inspeção prévia com mapeamento dos trechos, identificação de pontos críticos e classificação do nível de contaminação.

3.2. Etapa 2 — Isolamento e Vedação

- Isolamento e vedação de todos os difusores, grelhas de insuflamento e retorno do ramal a ser higienizado, para impedir dispersão de particulados no ambiente;
- Utilização de lonas plásticas, fitas adesivas de vedação e tampões em todas as saídas de ar do trecho em trabalho;
- Verificação de que o sistema de climatização do ramal está desligado antes do início da escovação.

3.3. Etapa 3 — Escovação Mecânica Robotizada

- Execução de escovação mecânica robotizada no interior dos dutos, utilizando equipamento escovador robotizado com cabos flexíveis;
- As cerdas não poderão ser abrasivas a ponto de danificar o material dos dutos (chapa galvanizada) ou o isolamento acústico interno;
- O equipamento deverá operar em dutos de diferentes seções (retangulares e circulares) e diâmetros;
- A escovação deverá percorrer toda a extensão de cada ramal, incluindo curvas, derivações e conexões.

3.4. Etapa 4 — Exaustão com Filtragem HEPA

- Simultaneamente à escovação, o recolhimento de poeira e detritos deverá ser feito por equipamento de aspiração de alta potência acoplado na extremidade oposta do duto;
- Filtro absoluto HEPA com eficiência mínima de 99,97% para partículas de 0,3 µm, conforme norma IEST-RP-CC001;
- Filtro HEPA com certificado de integridade vigente, apresentado à fiscalização;
- Sistema de exaustão operando em pressão negativa dentro do duto, impedindo saída de contaminantes para o ambiente.

3.5. Etapa 5 — Sanitização e Desinfecção

- Após remoção da sujeira particulada, os dutos deverão receber pulverização/nebulização com agente biocida/bactericida registrado na ANVISA;
- Produto com ação comprovada contra fungos, bactérias e vírus, biodegradável e atóxico para os ocupantes;
- Aplicação por sistema de nebulização ULV (Ultra Low Volume) com cobertura uniforme das superfícies internas;
- Sem resíduos tóxicos ou corrosivos nas superfícies internas dos dutos;
- Apresentar à fiscalização a ficha técnica e o registro ANVISA do produto.

3.6. Etapa 6 — Inspeção Final e Laudo Fotográfico

- Nova inspeção com robô de câmera para registro do estado após a limpeza ("DEPOIS");
- Comparação visual documentada "ANTES × DEPOIS" de cada trecho;
- Emissão de Laudo Técnico de Limpeza contendo: relatório fotográfico completo, mapeamento dos dutos higienizados, declaração de conformidade com a NBR 14679:2012, identificação dos produtos com registro ANVISA e recomendações para a próxima limpeza.

IMPORTANTE: Caso a contratante opte pela medição técnica da qualidade do ar (análise microbiológica e de particulados), a coleta e análise deverão seguir a Resolução RE nº 09/2003 da ANVISA e os parâmetros da NBR 15848:2010.

4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

- Mobilização e desmobilização de equipe técnica, equipamentos robotizados (robô de inspeção, robô escovador, sistema de exaustão HEPA, nebulizador ULV) e materiais de consumo até o local da obra;
- Transporte de equipamentos considerando distância de até 50 km;
- Providenciar logística de acesso dos equipamentos aos pavimentos (elevador de serviço ou escadas, conforme autorização da fiscalização).

5. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSUMOS

5.1. Robô de Inspeção

Parâmetro	Especificação
Tipo	Robô com câmera de vídeo acoplada
Resolução	Alta definição (HD mínimo)
Iluminação	LED integrada
Capacidade	Dutos retangulares e circulares
Registro	Vídeo e fotografias com data/hora

5.2. Robô Escovador

Parâmetro	Especificação
Tipo	Escovador robotizado com cabos flexíveis
Cerdas	Não abrasivas (compatíveis com chapa galvanizada)
Adaptabilidade	Dutos retangulares e circulares, curvas e derivações
Acionamento	Elétrico ou pneumático

5.3. Sistema de Exaustão HEPA

Parâmetro	Especificação
Tipo	Aspiração de alta potência
Filtro	HEPA ≥ 99,97% (0,3 µm)
Norma	IEST-RP-CC001
Certificação	Integridade vigente
Operação	Pressão negativa no duto

5.4. Sistema de Nebulização

Parâmetro	Especificação
Tipo	ULV (Ultra Low Volume)
Função	Pulverização de biocida
Cobertura	Uniforme em toda superfície interna

5.5. Agente Biocida/Bactericida

Parâmetro	Especificação
Registro	ANVISA (obrigatório)
Ação	Fungicida, bactericida e virucida
Toxicidade	Atóxico, biodegradável
Resíduo	Sem resíduos tóxicos/corrosivos

6. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 14679:2012	Higienização em sistemas de climatização
ABNT NBR 15848:2010	Qualidade do ar de interiores
Portaria MS nº 3.523/1998	Manutenção da qualidade do ar (PMOC)
Resolução RE nº 09/2003 — ANVISA	Padrões de qualidade do ar interior
IEST-RP-CC001	Filtros HEPA e ULPA
NR-33	Espaços Confinados
NR-35	Trabalho em Altura
NR-06	EPIs
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

7. SEGURANÇA DO TRABALHO

- EPIs obrigatórios: máscara PFF2/PFF3 com filtro para particulados e vapores orgânicos, óculos de proteção, luvas nitrílicas, capacete (quando em altura), calçado de segurança;
- Em dutos que caracterizem espaços confinados (NR-33), a equipe deverá possuir treinamento específico, e os serviços seguirão: APR, PT, vigia, medição de atmosfera (O_2, gases tóxicos e explosivos) e plano de resgate;
- Para acesso em altura (forros, casas de máquinas), treinamento NR-35 vigente;
- Emitir APR (Análise Preliminar de Risco) e PT (Permissão de Trabalho) antes do início em cada pavimento;
- DDS (Diálogo Diário de Segurança) com registro em ata;
- Sinalização dos ambientes: "Serviço de Manutenção — Não Ligar o Ar Condicionado";
- Sistema de climatização do ramal em limpeza desligado e bloqueado (LOTO);
- Vedado uso de produtos inflamáveis ou com ponto de fulgor inferior a 60°C no interior dos dutos.

8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Parâmetro	Condição
Horário	Preferencialmente fora do expediente (noturno/fins de semana)
Sistema de climatização	Desligado e bloqueado (LOTO) no ramal em trabalho
Acesso aos dutos	Portas de inspeção, difusores ou grelhas removíveis
Abertura de novos acessos	Somente com autorização da fiscalização
Proteção do mobiliário	Cobrir com lonas plásticas todo mobiliário próximo
Sequência de limpeza	Do ramal mais distante para o mais próximo da UTA

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no CREA ou CRQ com habilitação para os serviços;
- Responsável técnico (eng. mecânico, químico ou de segurança) com experiência em limpeza HVAC;
- Atestado(s) de capacidade técnica para limpeza robotizada de dutos em edificações comerciais ou públicas, extensão mínima compatível (1.300 m);
- Equipamentos próprios ou locados: robô de inspeção, robô escovador, exaustão HEPA certificada e nebulizador ULV;
- Seguro de responsabilidade civil profissional vigente.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar conforme esta Especificação Técnica e as normas NBR 14679:2012 e NBR 15848:2010;
- Fornecer todos os equipamentos robotizados, insumos (biocida ANVISA), ferramentas e EPIs;
- Emitir ART junto ao CREA/ES;
- Apresentar certificado de integridade do filtro HEPA antes do início;
- Apresentar ficha técnica e registro ANVISA do agente biocida;
- Proteger mobiliário, pisos e equipamentos dos ambientes;
- Responsabilizar-se por danos ao sistema de dutos, forros e instalações;
- Emitir Laudo Técnico de Limpeza com relatório fotográfico (antes/depois), mapeamento e declaração de conformidade;
- Garantia de atendimento aos padrões de qualidade do ar da RE 09/2003 ANVISA;
- Limpeza dos ambientes ao término de cada jornada.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Liberar acesso controlado aos pavimentos e casas de máquinas;
- Providenciar desligamento e bloqueio do sistema nos ramais programados;
- Comunicar servidores e ocupantes sobre o cronograma de execução;
- Designar fiscalização técnica;
- Disponibilizar projetos do sistema HVAC quando disponíveis.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Execução preferencialmente fora do expediente (noturno 18h–06h ou fins de semana);
- Durante o expediente, somente com autorização escrita e isolamento total do ramal;
- Serviços fora do escopo (medição microbiológica, substituição de dutos, limpeza de evaporadoras) serão objeto de aditivo;
- Casos omissos resolvidos pela fiscalização com base nas normas aplicáveis;
- A Contratada deverá reparar quaisquer danos a dutos, forros, instalações e mobiliário;
- Periodicidade recomendada: 24 meses, conforme NBR 14679:2012 e PMOC.

Vitória/ES, maio de 2026.

_____

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

Obra
Lavagem de Fachada Envidraçada MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**Lavagem e Limpeza de Vidros de Fachada**		**1**		**94.172,48**	**94.172,48**	**100,00 %**
1.1	SRAES-LIMP-001	Próprio	Mobilização, montagem, testes de segurança e desmontagem de balançim elétrico tipo monolança para limpeza de fachada. Inclui transporte (ida e volta), equipe técnica de montagem, inspeção dos pontos de ancoragem (ABNT NBR 16325, NR-18.15) e fornecimento de materiais de fixação consumíveis. Considera pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura.	cj	1	2.369,99	2.962,48	2.962,48	3,15 %
1.2	SRAES-LIMP-002	Próprio	Lavagem e limpeza de vidros da fachada externa e interna de edificação com altura máxima de 35 m (10 pavimentos), utilizando balançim elétrico monolança. Execução por limpadores de fachada qualificados com treinamento NR-35 obrigatório. Inclui fornecimento de materiais de limpeza profissionais (detergente, rodo, microfibra), equipamento de acesso motorizado (balançim elétrico com operação) e dispositivos de segurança individual e coletiva (NR-35, NR-18, NR-06). Produtividade adotada: 80 m²/dia por equipe. Critério de medição: m² de fachada limpa (face interna e externa), atestada por vistoria.	m²	3500	20,85	26,06	91.210,00	96,85 %

Total sem BDI	**75.344,99**
Total do BDI	**18.827,49**
Total Geral	**94.172,48**

_____

Luis Fernando
Setor de Engenharia

COLABORAGOV
Compartilhando serviços, potencializando resultados

Obra
Lavagem de Fachada Envidraçada MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			Lavagem e Limpeza de Vidros de Fachada					94.172,48
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-LIMP-001	Próprio	Mobilização, montagem, testes de segurança e desmontagem de balançim elétrico tipo monolança para limpeza de fachada. Inclui transporte (ida e volta), equipe técnica de montagem, inspeção dos pontos de ancoragem (ABNT NBR 16325, NR-18.15) e fornecimento de materiais de fixação consumíveis. Considera pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	cj	1,0000000	2.369,99	2.369,99
Insumo	SRA-ES-120	Próprio	Técnico montador de equipamento qualificado com encargos complementares	Mão de Obra	h	16,0000000	30,00	480,00
Insumo	SRA-ES-121	Próprio	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares — inspeção de pontos de ancoragem	Mão de Obra	h	3,0000000	113,33	339,99
Insumo	SRA-ES-119	Próprio	Transporte de balançim elétrico, frete ida e volta (caminhão munck), distância até 50 km	Equipamento	cj	1,0000000	1.200,00	1.200,00
Insumo	SRA-ES-122	Próprio	Material de fixação e ancoragem consumível (parafusos, buchas, cabos de aço, grampos)	Material	cj	1,0000000	350,00	350,00
				MO sem LS => 819,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	819,99
				Valor do BDI => 592,49			Valor com BDI =>	2.962,48
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**2.962,48**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-LIMP-002	Próprio	Lavagem e limpeza de vidros da fachada externa e interna de edificação com altura máxima de 35 m (10 pavimentos), utilizando balançim elétrico monolança. Execução por limpadores de fachada qualificados com treinamento NR-35 obrigatório. Inclui fornecimento de materiais de limpeza profissionais (detergente, rodo, microfibra), equipamento de acesso motorizado (balançim elétrico com operação) e dispositivos de segurança individual e coletiva (NR-35, NR-18, NR-06). Produtividade adotada: 80 m²/dia por equipe. Critério de medição: m² de fachada limpa (face interna e externa), atestada por vistoria.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	20,85	20,85

Insumo	SRA-ES-128	Próprio	EPI NR-35 (cinto tipo paraquedista, trava-queda, talabarte duplo) e EPC (linha de vida) — rateio por m²	Equipamento		cj	0,0029000	500,00	1,45
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,1000000	15,46	1,55
Insumo	SRA-ES-127	Próprio	Locação de balançim elétrico tipo monolança, capacidade mín. 250 kg, inclusive operação, manutenção e seguro do equipamento	Equipamento		diárria	0,0125000	519,00	6,49
Insumo	SRA-ES-129	Próprio	Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares — supervisão técnica (rateio)	Mão de Obra		h	0,0100000	113,33	1,13
Insumo	SRA-ES-126	Próprio	Pano de microfibra para limpeza de vidros (rateio por vida útil)	Material		un	0,0200000	12,00	0,24
Insumo	SRA-ES-125	Próprio	Rodo profissional para vidro com lâmina de borracha 35 cm (rateio por vida útil)	Material		un	0,0500000	85,00	4,25
Insumo	SRA-ES-124	Próprio	Detergente limpa-vidros profissional biodegradável concentrado	Material		l	0,0300000	28,00	0,84
Insumo	SRA-ES-123	Próprio	Limpador de fachada qualificado NR-35 com encargos complementares (base: Servente SINAPI 88316 + adicional 20% qualificação NR-35)	Mão de Obra		h	0,2000000	24,50	4,90
				MO sem LS =>	7,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,58
				Valor do BDI =>	5,21			Valor com BDI =>	26,06
						Quant. =>	**3.500,00**	**Preço Total =>**	**91.210,00**

Total sem BDI	**75.344,99**
Total do BDI	**18.827,49**
Total Geral	**94.172,48**

SRA-ES
Setor de Engenharia

Obra

Lavagem de Fachada Envidraçada MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	**Lavagem e Limpeza de Vidros de Fachada**	**100,00%** **94.172,48**	50,00% 47.086,24	50,00% 47.086,24
1.1	Mobilização, montagem, testes de segurança e desmontagem de balançim elétrico tipo monolança para limpeza de fachada. Inclui transporte (ida e volta), equipe técnica de montagem, inspeção dos pontos de ancoragem (ABNT NBR 16325, NR-18.15) e fornecimento de materiais de fixação consumíveis. Considera pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura.	100,00% 2.962,48	50,00% 1.481,24	50,00% 1.481,24
1.2	Lavagem e limpeza de vidros da fachada externa e interna de edificação com altura máxima de 35 m (10 pavimentos), utilizando balançim elétrico monolança. Execução por limpadores de fachada qualificados com treinamento NR-35 obrigatório. Inclui fornecimento de materiais de limpeza profissionais (detergente, rodo, microfibra), equipamento de acesso motorizado (balançim elétrico com operação) e dispositivos de segurança individual e coletiva (NR-35, NR-18, NR-06). Produtividade adotada: 80 m²/dia por equipe. Critério de medição: m² de fachada limpa (face interna e externa), atestada por vistoria.	100,00% 91.210,00	50,00% 45.605,00	50,00% 45.605,00
Porcentagem			**50,0%**	**50,0%**
Custo			**47.086,24**	**47.086,24**
Porcentagem Acumulado			**50,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**47.086,24**	**94.172,48**

_____

SRA-ES
Setor de Engenharia

COLABORAGOV

Obra
Lavagem de Fachada Envidraçada MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - SRAES

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
		Total do Grupo	**3,38%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
		Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
		Total do Grupo	**0,48%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
		Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
		Total do Grupo	**6,00%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)		1,80%
		Total do Grupo	**10,45%**
GRUPO SRAES	DESONERADO		
		Total do Grupo	**0,00%**

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Lavagem de Fachada Envidraçada no Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços especializados de limpeza, lavagem e conservação técnica da fachada envidraçada do Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Manutenção de Edifícios / Serviços Técnicos), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre da alíquota tributária municipal local e do risco inerente ao trabalho em altura na fachada operacional.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	**Fórmula TCU: [((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1**	**25,00%**	**20,34% - 22,12% - 25,00%**	**3º Quartil (Limite)**

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para lavagem de fachadas, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula [1/(1-I)], essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Trabalho em Altura Crítico (NR-35), Equipamentos Suspensos e Risco Operacional: A lavagem da fachada envidraçada envolve operação de balancins elétricos/plataformas suspensas e alpinismo industrial a grande altura. Exige conformidade com a NR-35, ancoragens testadas, linhas de vida, EPIs/EPCs específicos e seguros contra acidentes e terceiros.

Fato 3 – Restrição Operacional, Proteção de Transeuntes e Produtos Especiais: Por se tratar do Edifício Sede público com fluxo intenso de servidores e pedestres, os serviços requerem isolamento de perímetro urbano, telas de proteção, uso de detergentes neutros biodegradáveis que preservam as vedações de silicone e alumínio anodizado, e execução em janelas de menor tráfego.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pela alta complexidade e riscos do trabalho em altura em fachada de edifício público.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Lavagem e Limpeza da Fachada Envidraçada do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de lavagem e limpeza dos vidros da fachada (faces externa e interna) do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A execução dos serviços será realizada com a utilização de equipamento de acesso motorizado (balancim elétrico tipo monolança), aproveitando os pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura da edificação, seguindo rigorosamente as normas de segurança do trabalho para atividades em altura (NR-35) e condições na indústria da construção (NR-18).

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Altura máxima	~35 metros (Subsolo + Térreo + 10 Pavimentos)
Área estimada de limpeza	3.500 m² (faces externa e interna dos vidros)
Sistema de acesso à fachada	Balancim elétrico monolança (suspensão mecânica)
Sistema de fixação	Pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura

3. ESCOPO TÉCNICO

Os serviços compreendem as seguintes atividades fundamentais:

3.1. Mobilização, Montagem e Testes (SRAES-LIMP-001)

- Mobilização de equipe técnica para transporte (ida e volta) do balancim elétrico monolança;
- Inspeção visual, técnica e documental dos pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura (ABNT NBR 16325 e NR-18.15);
- Montagem do balancim elétrico, instalação dos cabos de tração, cabos de segurança (trava-quedas) e verificação do sistema elétrico;
- Fornecimento de materiais de fixação e insumos consumíveis para segurança;
- Emissão de termo de liberação de uso pelo responsável técnico antes do início.

3.2. Lavagem e Limpeza dos Vidros (SRAES-LIMP-002)

- Lavagem das superfícies envidraçadas (vidros, esquadrias metálicas, borrachas de vedação e pingadeiras) nas faces externa e interna;
- Utilização de detergente neutro profissional e biodegradável, com aplicação através de aplicadores de microfibra que não risquem as superfícies e películas;
- Remoção mecânica cuidadosa de sujidades incrustadas, poluição e manchas;
- Secagem com rodos puxa-água com lâmina de borracha profissional;
- Limpeza dos trilhos e peitoris internos das esquadrias para evitar acúmulo de sujeira.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

4.1. Balancim Elétrico Monolança

Parâmetro	Especificação Mínima
Tipo	Balancim elétrico (plataforma motorizada) individual ou monolança
Cabos de aço	Duplo (um de tração e um de segurança com trava-quedas)
Fixação	Afastadores e ganchos dimensionados para os pontos existentes
Proteções	Guarda-corpo, rodapé e piso antiderrapante (NR-18)

4.2. Insumos de Limpeza

Parâmetro	Especificação Mínima
Detergente	Neutro, profissional, biodegradável e sem agentes corrosivos
Lavador	Aplicador com luva de microfibra de alta absorção
Rodo	Puxa-água profissional articulado com lâmina de borracha macia
Raspador	De segurança com lâmina fina (usado apenas se estritamente necessário)

5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
NR-18	Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção
NR-35	Trabalho em Altura
NR-06	Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
NR-10	Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
ABNT NBR 16325	Proteção contra quedas (Dispositivos de ancoragem)
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

6. SEGURANÇA DO TRABALHO

- Trabalho em Altura (NR-35): Todos os limpadores de fachada operando no balancim deverão possuir certificado de treinamento em NR-35 vigente, atestado de saúde ocupacional (ASO) apto para trabalho em altura;
- Sistemas de Proteção Contra Quedas: Uso obrigatório de cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte, ancorado em linha de vida independente da estrutura do balancim, acoplada a um trava-quedas deslizante;
- EPIs obrigatórios: Capacete com jugular, óculos de proteção (respingos e raios UV), luvas de látex ou nitrílicas, calçado de segurança e protetor solar;
- Isolamento de Área: O perímetro no térreo, abaixo da projeção do balancim, deverá ser isolado e sinalizado com telas, fitas zebradas e cones, impedindo a passagem;
- Condições Climáticas: Suspensão imediata em caso de chuva, ventos fortes (> 40 km/h) ou descargas atmosféricas;
- Emissão diária de Análise Preliminar de Risco (APR) e Permissão de Trabalho (PT).

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Parâmetro	Condição
Horário de execução	Externo: luz natural; Interno: fora do horário de pico
Pontos de água e energia	Fornecidos pela Contratante (Contratada traz extensões)
Ordem de execução	Iniciar do topo para a base (de cima para baixo)
Proteção de patrimônio	Equipamentos (antenas, ar condicionado) protegidos

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no conselho de classe competente (CREA/CRA);
- Atestado(s) de capacidade técnica para limpeza de fachadas envidraçadas em altura ≥ 30 metros, ou em área compatível (3.500 m²);
- Profissionais com certificação NR-35 vigente;
- Seguro de responsabilidade civil vigente, cobrindo danos ao órgão e a terceiros.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços em estrita conformidade com esta Especificação Técnica;
- Fornecer balancim elétrico, ferramentas, insumos de limpeza e EPIs/EPCs;
- Apresentar ART ou equivalente (se exigível pelo equipamento);
- Realizar teste de carga e inspeção dos cabos do balancim antes de cada jornada;
- Isolar a área de projeção térrea;
- Responsabilizar-se integralmente por quebra de vidros, arranhões em esquadrias ou danos em veículos estacionados próximos;
- Recolher e destinar adequadamente os resíduos gerados.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Liberar acessos à cobertura e pontos de ancoragem;
- Disponibilizar pontos de captação de água potável e energia elétrica;
- Comunicar os ocupantes para que as janelas sejam mantidas fechadas durante a lavagem externa;
- Designar equipe de fiscalização técnica.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Se houver infiltração, borrachas ressecadas ou vidros trincados *antes* da limpeza, a Contratada paralisará o trecho e notificará a fiscalização;
- Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo com a fiscalização do MGI;
- Serviços suplementares (troca de borrachas, aplicação de silicone, troca de vidros) não fazem parte deste escopo.

Vitória/ES, maio de 2026.

_____

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

Obra
Recuperação de juntas de dilatação — manutenção preventiva e corretiva no Edifício Sede MGI/ES — Vitória/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO**		**1**		**2.485,45**	**2.485,45**	**7,82 %**
1.1	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	un	1	1.599,16	1.998,95	1.998,95	6,29 %
1.2	SRAES-JUNTAS-002	Próprio	Isolamento e sinalização de áreas de risco na projeção da fachada com fita zebrada fixada em estrutura	m	50	7,79	9,73	486,50	1,53 %
2			**ACESSO EM ALTURA E SEGURANÇA DO TRABALHO**		**1**		**12.336,65**	**12.336,65**	**38,80 %**
2.1	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Locação de andaime suspenso ou balancim manual, incluindo cabos e contrapesos	mês	2	770,00	962,50	1.925,00	6,05 %
2.2	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Instalação, montagem e desmontagem de linha de vida temporária para balancim	un	1	5.449,32	6.811,65	6.811,65	21,42 %
2.3	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Fornecimento de Kit EPI completo para trabalho em altura	cj	4	450,00	562,50	2.250,00	7,08 %
2.4	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Exames médicos e treinamento NR-35 para equipe de trabalho no balancim	un	4	270,00	337,50	1.350,00	4,25 %
3			**INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO**		**1**		**3.294,25**	**3.294,25**	**10,36 %**
3.1	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Inspeção técnica de patologias e juntas de dilatação na fachada	m	285	6,44	8,05	2.294,25	7,22 %
3.2	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Relatório técnico de diagnóstico e mapeamento das juntas	un	1	800,00	1.000,00	1.000,00	3,15 %
4			**RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO**		**1**		**12.484,62**	**12.484,62**	**39,27 %**
4.1	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Remoção estritamente manual de selante elastomérico antigo e limpeza	m	86	18,76	23,45	2.016,70	6,34 %
4.2	SRAES-JUNTAS-	Próprio	Recomposição e regularização de bordas de junta de dilatação com argamassa polimérica de reparo	m	86	50,77	63,46	5.457,56	17,17 %
4.3	SRAES-JUNTAS-011	Próprio	Selagem de junta de dilatação com selante poliuretano (PU), seção 20x10 mm, incluindo fundo de junta (Ø 25mm) e primer	m	86	46,61	58,26	5.010,36	15,76 %
5			**ENCERRAMENTO**		**1**		**1.193,10**	**1.193,10**	**3,75 %**
5.1	SRAES-JUNTAS-012	Próprio	Emissão de Laudo Técnico Final atestando os serviços de recuperação das juntas, emitido pelo Engenheiro responsável com ART	un	1	954,48	1.193,10	1.193,10	3,75 %

Total sem BDI	**25.435,90**
Total do BDI	**6.358,17**
Total Geral	**31.794,07**

_____

Luis Fernando
Setor de Engenharia

COLABORAGOV

Obra
Recuperação de juntas de dilatação — manutenção preventiva e corretiva no Edifício Sede MGI/ES — Vitória/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO						2.485,45
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-JUNTAS-001	Próprio	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000		1.599,16	1.599,16
Insumo	370100	DERPR	Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. mín.120 HP(c/motor.)	Equipamento	h	8,0000000	0,0000000	164,63	1.317,04
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	0,0000000	15,46	123,68
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	0,0000000	39,61	158,44
				MO sem LS =>	282,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	282,12
				Valor do BDI =>	399,79			Valor com BDI =>	1.998,95
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.998,95**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-JUNTAS-002	Próprio	Isolamento e sinalização de áreas de risco na projeção da fachada com fita zebrada fixada em estrutura	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m	1,0000000		7,79	7,79
Insumo	00041956	SINAPI	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO	Material	M	1,1000000	0,0000000	0,06	0,06
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	15,46	7,73
				MO sem LS =>	7,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,73
				Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	9,73
						Quant. =>	**50,00**	**Preço Total =>**	**486,50**

2			ACESSO EM ALTURA E SEGURANÇA DO TRABALHO						12.336,65
2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-JUNTAS-003	Próprio	Locação de andaime suspenso ou balancim manual, incluindo cabos e contrapesos	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	mês	1,0000000		770,00	770,00
Insumo	SRA-ES-107	Próprio	Locação de balancim manual leve (plataforma suspensa) 2 a 3 metros, com cabos de aço e contrapesos	Material	mês	1,1000000	100,0000000	350,00	770,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	192,50			Valor com BDI =>	962,50

						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**1.925,00**

2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-JUNTAS-004	Próprio	Instalação, montagem e desmontagem de linha de vida temporária para balancim	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000		5.449,32	5.449,32
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	0,0000000	159,08	318,16
Insumo	SRA-ES-108	Próprio	Kit de fixação (olhais, parabolts, esticadores e grampos pesados)	Material	cj	1,0000000	0,0000000	107,20	107,20
Insumo	00041953	SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material	KG	60,0000000	0,0000000	76,17	4.570,20
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	0,0000000	15,46	123,68
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	8,0000000	0,0000000	24,93	199,44
Insumo	021917	SBC	TAXA DE R R T TABELA DO CAU	Material	UN	1,0000000	0,0000000	130,64	130,64
				MO sem LS =>	641,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	641,28
				Valor do BDI =>	1.362,33			Valor com BDI =>	6.811,65
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**6.811,65**

2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-JUNTAS-005	Próprio	Fornecimento de Kit EPI completo para trabalho em altura	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cj	1,0000000		450,00	450,00
Insumo	SRA-ES-112	Próprio	Capacete de segurança com jugular	Material	un	1,0000000	0,0000000	30,00	30,00
Insumo	SRA-ES-111	Próprio	Trava-quedas para corda 12mm	Material	un	1,0000000	0,0000000	90,00	90,00
Insumo	SRA-ES-109	Próprio	Cinturão de segurança tipo paraquedista	Material	un	1,0000000	0,0000000	150,00	150,00
Insumo	SRA-ES-110	Próprio	Talabarte em Y com absorvedor de energia	Material	un	1,0000000	0,0000000	180,00	180,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	112,50			Valor com BDI =>	562,50
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**2.250,00**

2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-JUNTAS-006	Próprio	Exames médicos e treinamento NR-35 para equipe de trabalho no balancim	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000		270,00	270,00
Insumo	SRA-ES-114	Próprio	Treinamento normativo NR-35 (Trabalho em altura) - Reciclagem/Formação	Mão de Obra	cj	1,5000000	0,0000000	100,00	150,00
Insumo	SRA-ES-113	Próprio	Exame médico ocupacional (ASO) com exames complementares para altura	Mão de Obra	cj	1,5000000	0,0000000	80,00	120,00
				MO sem LS =>	270,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	270,00

					Valor do BDI =>	67,50			Valor com BDI =>	337,50
							Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**1.350,00**
3			**INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO**							**3.294,25**
3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	SRAES-JUNTAS-007	Próprio	Inspeção técnica de patologias e juntas de dilatação na fachada	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m	1,0000000		6,44		6,44
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0300000	35,0000000	159,08		6,44
					MO sem LS =>	6,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,44
					Valor do BDI =>	1,61			Valor com BDI =>	8,05
							Quant. =>	**285,00**	**Preço Total =>**	**2.294,25**
3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	SRAES-JUNTAS-008	Próprio	Relatório técnico de diagnóstico e mapeamento das juntas	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000		800,00		800,00
Insumo	SRA-ES-115	Próprio	Elaboração de relatório técnico de diagnóstico e mapeamento das anomalias, assinado pelo Eng. Responsável	Serviços	un	0,8000000	0,0000000	1.000,00		800,00
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	200,00			Valor com BDI =>	1.000,00
							Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.000,00**
4			**RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO**							**12.484,62**
4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	SRAES-JUNTAS-009	Próprio	Remoção estritamente manual de selante elastomérico antigo e limpeza	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m	1,0000000		18,76		18,76
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	15,46		7,73
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	22,06		11,03
					MO sem LS =>	18,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,76
					Valor do BDI =>	4,69			Valor com BDI =>	23,45
							Quant. =>	**86,00**	**Preço Total =>**	**2.016,70**
4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**		**Total**

Composição	SRAES-JUNTAS-010	Próprio	Recomposição e regularização de bordas de junta de dilatação com argamassa polimérica de reparo	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m	1,0000000		50,77	50,77
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	22,06	11,03
Insumo	00000130	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	Material	KG	1,5000000	0,0000000	3,54	5,31
Insumo	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	0,6000000	0,0000000	39,36	23,61
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7000000	0,0000000	15,46	10,82
				MO sem LS =>	21,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,85
				Valor do BDI =>	12,69			Valor com BDI =>	63,46
						Quant. =>	**86,00**	**Preço Total =>**	**5.457,56**

4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-JUNTAS-011	Próprio	Selagem de junta de dilatação com selante poliuretano (PU), seção 20x10 mm, incluindo fundo de junta (Ø 25mm) e primer	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m	1,0000000		46,61	46,61
Insumo	88522	SIURB	TARUCEL - DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE 30 MM	Material	M	1,5000000	0,0000000	2,61	3,91
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	22,06	8,82
Insumo	00044074	SINAPI	PRIMER DE POLIURETANO	Material	L	0,0200000	0,0000000	483,08	9,66
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,7096000	0,0000000	29,78	21,13
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	15,46	3,09
				MO sem LS =>	11,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,91
				Valor do BDI =>	11,65			Valor com BDI =>	58,26
						Quant. =>	**86,00**	**Preço Total =>**	**5.010,36**

5			**ENCERRAMENTO**						**1.193,10**
5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-JUNTAS-012	Próprio	Emissão de Laudo Técnico Final atestando os serviços de recuperação das juntas, emitido pelo Engenheiro responsável com ART	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	un	1,0000000		954,48	954,48
Insumo	00002708	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	6,0000000	0,0000000	159,08	954,48
				MO sem LS =>	954,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	954,48
				Valor do BDI =>	238,62			Valor com BDI =>	1.193,10

Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.193,10**

Total sem BDI	**25.435,90**
Total do BDI	**6.358,17**
Total Geral	**31.794,07**

_____

SRA-ES
Setor de Engenharia

Recuperação de juntas de dilatação — manutenção preventiva e corretiva no Edifício Sede MGI/ES — Vitória/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO	100,00% 2.485.45	100,00% 2.485.45		
2	ACESSO EM ALTURA E SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00% 12.336.65	10,00% 1.233.67	50,00% 6.168.33	40,00% 4.934.66
3	INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO	100,00% 3.294.25	100,00% 3.294.25		
4	RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO	100,00% 12.484.62	10,00% 1.248.46	50,00% 6.242.31	40,00% 4.993.85
5	ENCERRAMENTO	100,00% 1.193.10	100,00% 1.193.10		
Porcentagem			**29,74%**	**39,03%**	**31,23%**
Custo			**9.454,92**	**12.410,63**	**9.928,50**
Porcentagem Acumulado			**29,74%**	**68,77%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**9.454,92**	**21.865,55**	**31.794,07**

SRA-ES
Setor de Engenharia

COLABORAGOV

Obra
Recuperação de juntas de dilatação — manutenção preventiva e corretiva no Edifício Sede MGI/ES — Vitória/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - SRAES

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,38%
	Total do Grupo	**3,38%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,48%
	Total do Grupo	**0,48%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,00%
	Total do Grupo	**6,00%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)	1,80%
	Total do Grupo	**10,45%**
GRUPO SRAES	DESONERADO	
	Total do Grupo	**0,00%**

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Tratamento e Recuperação de Juntas de Dilatação no Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços especializados de tratamento, remoção de selante degradado, preparação de lábios poliméricos e vedação com mastique elastomérico das juntas de dilatação do Edifício Sede MGI/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre da alíquota tributária municipal local e das elevadas exigências de estanqueidade e segurança operacional da intervenção.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	**Fórmula TCU: [((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1**	**25,00%**	**20,34% - 22,12% - 25,00%**	**3º Quartil (Limite)**

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para reformas/engenharia, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula [1/(1-I)], essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Especificidade Técnica Estrutural e Materiais de Alta Performance: O tratamento de juntas estruturais exige raspagem e limpeza de bordas, aplicação de cordão delimitador de profundidade (Tarfoam), primer de aderência e extrusão de mastique de poliuretano (PU) de alto módulo elastomérico. Exige garantia de estanqueidade contra infiltrações estruturais.

Fato 3 – Restrição Operacional, Trabalho em Altura (NR-35) e Edifício em Atividade: A execução em juntas verticais de fachadas e horizontais em coberturas/pisos exige balancins, plataformas suspensas, isolamento de áreas de trânsito, contenção de poeira e execução concentrada fora do expediente administrativo (janelas noturnas/finais de semana) para preservação do fluxo público.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pela alta especificidade técnica e logística do tratamento de juntas de dilatação em edifício público.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Recuperação das Juntas de Dilatação (Manutenção Preventiva e Corretiva) da Fachada do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação de juntas de dilatação (manutenção preventiva e corretiva) nas fachadas do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A execução dos serviços abrange o acesso vertical motorizado ou manual (balancim), a inspeção e o diagnóstico das fachadas, a remoção do mastique antigo, a recomposição de bordas estruturais com argamassa polimérica e a selagem final utilizando selante à base de poliuretano (PU), garantindo a perfeita estanqueidade e movimentação estrutural do edifício.

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Áreas de intervenção	Fachadas externas do edifício
Acesso para execução	Balancim (andaime suspenso) e linha de vida independente
Sistema de selagem	Selante Poliuretano (PU) com cordão delimitador de profundidade

3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá à seguinte sequência técnica e metodológica:

3.1. Serviços Preliminares e Acesso em Altura

- Isolamento e sinalização rigorosa de toda a área de risco na projeção da fachada, no nível do térreo;
- Instalação e montagem de linha de vida temporária independente;
- Montagem de andaime suspenso (balancim manual/elétrico) com contrapesos e trava-quedas.

3.2. Inspeção, Diagnóstico e Mapeamento

- Inspeção técnica (visual e por percussão) na fachada, mapeando patologias nas juntas;
- Emissão de Relatório Técnico de Diagnóstico e Mapeamento.

3.3. Remoção e Limpeza da Junta

- Remoção estritamente manual do selante antigo utilizando estiletes e espátulas;
- Limpeza mecânica profunda das faces internas da junta, removendo poeira, fungos e umidade.

3.4. Recomposição de Bordas

- Escarificação do material solto nas bordas da junta quebradas;
- Recomposição da geometria com argamassa polimérica de reparo estrutural.

3.5. Selagem (Sistema PU)

- Inserção de Fundo de Junta (Tarucel) Ø 25mm sob compressão, evitando adesão tripla;
- Aplicação de Primer específico para poliuretano nas faces laterais de concreto;

- Aplicação de Selante Poliuretano (PU) de alto desempenho e acabamento com espátula.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Especificação Mínima Obrigatória
Selante	Poliuretano (PU), módulo médio/baixo, resistente a raios UV.
Fundo de Junta	Cordão de polietileno expandido de célula fechada (Tarucel) Ø 25mm.
Primer	Primer promotor de adesão compatível com a marca do PU.
Argamassa de Reparo	Argamassa polimérica tixotrópica para reparo estrutural.

5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 13755:2017	Revestimentos cerâmicos de fachadas — Procedimento
ABNT NBR 15575:2013	Edificações habitacionais — Desempenho
NR-35	Trabalho em Altura
NR-18	Saúde e Segurança na Indústria da Construção
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

6. SEGURANÇA DO TRABALHO (TRABALHO EM ALTURA)

- Certificação NR-35: Toda equipe com ASO apto e treinamento NR-35 válido;
- Equipamentos: Uso de Kit EPI completo (cinto paraquedista, duplo talabarte com absorvedor, capacete);
- Sistemas de Ancoragem: Cinto de segurança ancorado na linha de vida independente, NUNCA no balancim;
- Clima: Proibido trabalho em dias de chuvas, ventos fortes ou descargas atmosféricas.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

- Registro ativo no CREA com habilitação em engenharia civil;
- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando recuperação de juntas ou selagem com PU em fachadas de edifícios (trabalho em altura);
- Comprovação de treinamento NR-35.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Providenciar balancim e emitir ART de montagem da plataforma e linhas de vida;
- Fornecer materiais, equipamentos e EPIs;
- Descarte legal do mastique velho removido;
- Emitir ART de Execução de Serviços (CREA);
- Apresentar Laudo Técnico Final atestando a estanqueidade;
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos para a selagem.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Garantir acesso à cobertura para ancoragem de contrapesos e cordas;
- Isolar trechos do térreo durante a projeção do balancim;
- Designar fiscalização para verificação de EPIs e linha de vida.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Ajustes de cronograma devido a intempéries serão decididos em comum acordo com a fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.

_____

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

Obra
Pintura das grades no entorno do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**Pintura das grades metálicas, na cor existente, no entorno do Edifício Sede do MGI/ES**		**1**		**45.315,60**	**45.315,60**	**88,16 %**
1.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	660	12,76	15,95	10.527,00	20,48 %
1.2	190418	IOPES	Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi	m²	660	42,17	52,71	34.788,60	67,68 %
2			**Recuperação das grades – reparo em partes danificadas e corroídas pela ferrugem por meio de solda, com troca e complementação de peças quando necessário, incluindo ponteiras e desamassamento de vergalhões, se houver.**		**1**		**6.083,16**	**6.083,16**	**11,84 %**
2.1	00043054/S	ORSE	Aco ca-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, vergalhao	kg	111	9,05	11,31	1.255,41	2,44 %
2.2	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	15	24,96	31,20	468,00	0,91 %
2.3	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	80	24,08	30,10	2.408,00	4,68 %
2.4	ES 04.99.0400	SCO	Ponta de lanca de ferro fundido com 12cm de altura, fixada em barra redonda de 1 1/4" (exclusive esta). Fornecimento e instalacao.(desonerado)	un	25	62,46	78,07	1.951,75	3,80 %

Total sem BDI	**41.120,65**
Total do BDI	**10.278,11**
Total Geral	**51.398,76**

Luis Fernando
Setor de Engenharia

COLABORAGOV

Obra
Pintura das grades no entorno do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			Pintura das grades metálicas, na cor existente, no entorno do Edifício Sede do MGI/ES							45.315,60
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas		m²	1,0000000		12,76	12,76
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2986000	0,0000000	38,06	11,36
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material		UN	0,3000000	0,0000000	4,68	1,40
					MO sem LS =>	7,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,30
					Valor do BDI =>	3,19			Valor com BDI =>	15,95
							Quant. =>	**660,00**	**Preço Total =>**	**10.527,00**

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	190418	IOPES	Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi	SOBRE METAL		m²	1,0000000		42,17	42,17
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**	
Insumo	010140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	0,4000000				26,03	10,41	
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	0,2000000				21,94	4,38	
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**	
								Custo horário total de mão de obra	**14,79**	
								Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	**14,79**	
								(D) Produção de Equipe	**1**	
								(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**14,79**	

F	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	038021	IOPES	PRIMER A BASE DE EPOXI	0,1100000	L	81,23	8,93
Insumo	038024	IOPES	TRINCHA 2"	0,0800000	UN	8,40	0,67
Insumo	037509	IOPES	TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO	0,1800000	L	94,97	17,09
Insumo	037564	IOPES	SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI	0,0200000	L	34,81	0,69
						Custo unitário total de material	**27,38**

					MO sem LS =>	14,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,79
					Valor do BDI =>	10,54			Valor com BDI =>	52,71
							Quant. =>	**660,00**	**Preço Total =>**	**34.788,60**

2			**Recuperação das grades – reparo em partes danificadas e corroídas pela ferrugem por meio de solda, com troca e complementação de peças quando necessário, incluindo ponteiras e desamassamento de vergalhões, se houver.**							**6.083,16**
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**		**Total**
Insumo	00043054/SIN	ORSE	Aco ca-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, vergalhao	Material	kg	1,0000000		9,05		9,05
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>		11,31
						Quant. =>	**111,00**	**Preço Total =>**		**1.255,41**

	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**		**Total**
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	1,0000000		24,96		24,96
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>		31,20
						Quant. =>	**15,00**	**Preço Total =>**		**468,00**

	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**		**Total**
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000		24,08		24,08
				MO sem LS =>	24,08	LS =>	0,00	MO com LS =>		24,08
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>		30,10
						Quant. =>	**80,00**	**Preço Total =>**		**2.408,00**

2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	ES 04.99.0400	SCO	Ponta de lanca de ferro fundido com 12cm de altura, fixada em barra redonda de 1 1/4" (exclusive esta). Fornecimento e instalacao.(desonerado)	ES	un	1,0000000		62,46	62,46
Composição Auxiliar	EQ 44.15.0100	SCO	Retificador de solda, eletrico, de 430A. Custo horario corrido.(desonerado)	EQ	h	0,0350000	0,0000000	23,33	0,82

Insumo	MOD900250	SCO	Ajudante de serralheiro (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado)	Mão de Obra	h	0,2100000	0,0000000	20,31	4,27
Insumo	EVE000050	SCO	3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	Verba	%	7,6600000	3,0000000	1,00	0,23
Insumo	MOD902400	SCO	Serralheiro - oficial de oficina de esquadria de aluminio e ferro (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado)	Mão de Obra	h	0,1050000	0,0000000	32,26	3,39
Insumo	MAT105400	SCO	Ponta de lanca de ferro fundido medindo 12cm, diametro de 22mm	Material	un	1,0000000	0,0000000	53,55	53,55
Insumo	MAT050550	SCO	Eletrodo com diametro de 3,25mm (1/8"), Awse E-6010	Material	Kg	0,0040000	0,0000000	50,69	0,20
				MO sem LS =>	7,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,66
				Valor do BDI =>	15,61			Valor com BDI =>	78,07
						Quant. =>	**25,00**	**Preço Total =>**	**1.951,75**

Total sem BDI	**41.120,65**
Total do BDI	**10.278,11**
Total Geral	**51.398,76**

SRA-ES
Setor de Engenharia

Obra

Pintura das grades no entorno do Edifício Sede MGI/ES

Bancos

SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
ORSE - 01/2026 -

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	Pintura das grades metálicas, na cor existente, no entorno do Edifício Sede do MGI/ES	100,00% 45.315,60	50,00% 22.657,80	50,00% 22.657,80
2	Recuperação das grades – reparo em partes danificadas e corroídas pela ferrugem por meio de solda, com troca e complementação de peças quando necessário, incluindo ponteiras e desamassamento de vergalhões, se houver.	100,00% 6.083,16	50,00% 3.041,58	50,00% 3.041,58
Porcentagem			**50,0%**	**50,0%**
Custo			**25.699,38**	**25.699,38**
Porcentagem Acumulado			**50,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**25.699,38**	**51.398,76**

SRA-ES
Setor de Engenharia

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Pintura das grades no entorno do Edifício Sede MGI/ES	**SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo** **SBC - 03/2026 - Espírito Santo** **SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo**	**25,0%**	**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

BDI - SRAES

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,38%
	Total do Grupo	**3,38%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,48%
	Total do Grupo	**0,48%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,00%
	Total do Grupo	**6,00%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)	1,80%
	Total do Grupo	**10,45%**
GRUPO SRAES	DESONERADO	
	Total do Grupo	**0,00%**

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Pintura Anticorrosiva das Grades no Entorno do Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços de preparação de superfície, raspagem, lixamento, tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento das grades metálicas do entorno do Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e das condições de exposição salina e segurança no entorno.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	**Fórmula TCU: [((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1**	**25,00%**	**20,34% - 22,12% - 25,00%**	**3º Quartil (Limite)**

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para conservação/pintura, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula [1/(1-I)], essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Tratamento Anticorrosivo Severo e Proteção Contra Maresia Litoral: Dada a localização litorânea de Vitória/ES, o gradil sofre com a agressividade da maresia. O serviço exige lixamento e raspagem completa de pontos de oxidação, aplicação de primer anticorrosivo (zarcão/epóxi) e demãos de esmalte sintético/poliuretano de alta durabilidade, requerendo controle de espessura de película seca.

Fato 3 – Restrição Operacional, Proteção do Entorno Público e Segurança: A pintura do gradil limítrofe a vias e passeios públicos exige isolamento de perímetro, telas de proteção contra respingos/névoa de tinta em veículos e pedestres, uso de EPIs adequados (máscaras para vapores orgânicos, NR-35 em trechos elevados) e coordenação de turmas para não obstruir os acessos ao prédio público.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas exigências de proteção anticorrosiva em ambiente marinho e logística de entorno.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Pintura das Grades Metálicas no Entorno do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pintura das grades metálicas e recuperação estrutural (reparos por solda, troca de peças danificadas e ponteiras) nas grades de proteção e delimitação do entorno do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

Os serviços compreendem: lixamento mecânico das superfícies metálicas, aplicação de primer epóxi e duas demãos de tinta à base de epóxi na cor existente, além de reparos estruturais nas partes danificadas e corroídas, incluindo solda, complementação de peças, substituição de ponteiras e desamassamento de vergalhões.

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Elemento construtivo	Grades metálicas de proteção e delimitação — entorno
Material	Aço carbono (vergalhões e barras) com ponteiras de ferro fundido
Área de pintura estimada	660 m²
Cor	Cor existente (confirmação pela fiscalização)
Sistema de pintura	Primer epóxi (1 demão) + tinta epóxi (2 demãos)

3. ESCOPO TÉCNICO — PINTURA DAS GRADES METÁLICAS

3.1. Preparação da Superfície

- Lixamento manual de todas as superfícies metálicas com lixa de ferro e/ou escova de aço rotativa, para remoção de carepas de ferrugem, tinta deteriorada, oxidação superficial e contaminantes aderidos;
- Grau de limpeza mínimo St 2 conforme ABNT NBR 7348 (ISO 8501-1), obtendo superfície com brilho metálico visível, livre de escória, ferrugem solta e resíduos de tinta antiga sem aderência;
- Remoção de toda poeira e resíduos do lixamento com pano limpo umedecido em solvente dielétrico antes da aplicação do primer;
- Em áreas com corrosão avançada (perfuração ou redução de seção), executar lixamento até metal são e sinalizar para avaliação da equipe de recuperação estrutural (Item 4).

3.2. Aplicação de Primer Epóxi (1ª camada)

- Aplicação de uma demão de primer epóxi bicomponente sobre toda a superfície preparada;
- Aplicação a rolo, pincel ou pistola airless, conforme geometria da peça, garantindo cobertura total e uniforme, inclusive em cantos, reentrâncias e soldas;
- Espessura de filme seco mínima de 40 µm;
- Tempo de secagem conforme ficha técnica do fabricante antes da aplicação do acabamento;

- Cor do primer conforme recomendação do fabricante (preferencialmente diferente da cor de acabamento para permitir controle visual de cobertura).

3.3. Pintura de Acabamento — Tinta Epóxi (2 demãos)

- Aplicação de duas demãos de tinta à base de epóxi sobre o primer;
- Aplicação a rolo, pincel ou pistola airless, conforme geometria da peça;
- Cor: cor existente das grades, tonalidade confirmada pela fiscalização;
- Intervalo mínimo entre demãos conforme ficha técnica (tipicamente 6 a 12 horas);
- Espessura de filme seco mínima de 40 µm por demão (total ≥ 80 µm);
- Espessura seca total do sistema (primer + 2 demãos): ≥ 120 µm.

Características técnicas mínimas da tinta epóxi:

Parâmetro	Especificação Mínima
Tipo	Epóxi bicomponente
Resistência à corrosão	Excelente (ambientes agressivos — maresia)
Resistência à abrasão	Elevada
Teor de sólidos	≥ 50% em volume
Espessura filme seco (por demão)	≥ 40 µm
Intervalo entre demãos	Conforme ficha técnica (6–12h)

4. ESCOPO TÉCNICO — RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS GRADES

4.1. Reparo por Solda e Recomposição

- Inspeção visual completa de todas as grades para identificação de pontos de corrosão avançada, vergalhões rompidos, barras soltas e ponteiras danificadas;
- Reparo por solda elétrica (eletrodo revestido AWS E6013, diâmetro 2,50 mm) em todas as partes danificadas, rompidas ou com perda de seção por corrosão;
- Substituição e complementação de peças de aço CA-25 (diâmetros 10,0 a 25,0 mm) quando o vergalhão existente não admitir recuperação por solda;
- Após soldagem, lixamento e acabamento dos cordões de solda para regularização e remoção de escória, respingos e rebarbas.

4.2. Substituição de Ponteiras

- Fornecimento e instalação de ponteiras de ferro fundido com 12 cm de altura, fixadas em barra redonda de 1¼", em substituição às ponteiras danificadas ou irrecuperáveis;
- Fixação por solda e/ou encaixe com adesivo estrutural;
- As ponteiras novas deverão ser idênticas ao modelo existente para manter uniformidade visual do gradil.

4.3. Desamassamento de Vergalhões

- Desamassamento (endireitamento) de vergalhões e barras com deformação por impacto mecânico, utilizando ferramentas manuais adequadas;

- Nos casos em que a deformação tenha causado trincas ou início de fratura, o vergalhão deverá ser substituído por peça nova de aço CA-25.

IMPORTANTE: Todos os reparos por solda devem ser realizados por soldador qualificado, com certificação vigente conforme AWS D1.1 ou equivalente. Os cordões de solda devem ser visualmente inspecionados antes da pintura.

5. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

5.1. Tinta Epóxi de Acabamento

Parâmetro	Especificação
Tipo	Epóxi bicomponente
Resistência à corrosão	Excelente
Teor de sólidos	≥ 50% em volume
Espessura filme seco	≥ 40 µm/demão
Cor	Cor existente
Marcas de referência	Suvinil Epóxi, Sherwin-Williams, ou equivalente

5.2. Primer Epóxi

Parâmetro	Especificação
Tipo	Epóxi bicomponente de aderência
Espessura filme seco	≥ 40 µm
Função	Proteção anticorrosiva primária e ancoragem

5.3. Eletrodo para Solda

Parâmetro	Especificação
Tipo	Revestido AWS E6013
Diâmetro	2,50 mm
Aplicação	Solda de manutenção em aço carbono

5.4. Aço para Recomposição

Parâmetro	Especificação
Tipo	Aço CA-25, vergalhão
Diâmetros	10,0 a 25,0 mm
Norma	ABNT NBR 7480

5.5. Ponteiras de Ferro Fundido

Parâmetro	Especificação
Material	Ferro fundido
Altura	12 cm
Fixação	Em barra redonda de 1¼"
Modelo	Idêntico ao existente

6. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 7348 (ISO 8501-1)	Preparação de superfícies de aço — Graus de preparo
ABNT NBR 7480	Aço para armaduras de concreto armado
AWS D1.1	Structural Welding Code — Steel
NR-18	Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção
NR-35	Trabalho em Altura (quando aplicável)
NR-06	Equipamentos de Proteção Individual
NR-12	Segurança em Máquinas e Equipamentos (esmerilhadeira, solda)
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

7. SEGURANÇA DO TRABALHO

- EPIs para pintura: luvas nitrílicas, óculos de proteção, protetor respiratório com filtro para vapores orgânicos (tinta epóxi), capacete, calçado de segurança;
- EPIs para solda: máscara de solda com filtro adequado, avental de raspa de couro, luvas de raspa, perneiras, protetor auricular;
- Emitir APR (Análise Preliminar de Risco) e PT (Permissão de Trabalho) antes do início;
- DDS (Diálogo Diário de Segurança) com registro em ata assinada;
- Sinalização e isolamento das áreas de trabalho com fitas zebradas, cones e placas;
- Durante operações de solda próximo a pedestres, instalar biombos de proteção contra faíscas e radiação UV;
- Extintor de incêndio classe ABC disponível no local durante toda a operação de solda;
- Vedado acúmulo de materiais inflamáveis (solventes, estopas sujas) próximo ao ponto de solda.

8. CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA APLICAÇÃO

Parâmetro	Limite
Temperatura ambiente	Entre 10°C e 35°C
Umidade relativa do ar	Máxima de 85%
Umidade superficial	Ausência de condensação (verificar ponto de orvalho)
Aplicação em dia de chuva	Vedada
Intervalo entre demãos epóxi	Conforme ficha técnica (6–12h)
Tempo máximo de recobrimento	Não exceder (risco de perda de aderência)

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no CREA com habilitação para engenharia civil e/ou metalurgia;
- Responsável técnico com experiência comprovada em pintura industrial de estruturas metálicas;
- Atestado(s) de capacidade técnica para pintura com sistema epóxi e/ou serralheria e soldagem em campo;
- Soldador qualificado com certificação vigente conforme AWS D1.1 ou equivalente;

- Seguro de responsabilidade civil profissional vigente.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços em conformidade com esta Especificação Técnica;
- Fornecer todos os materiais (tintas, primer, eletrodos, aço, ponteiras), equipamentos e EPIs;
- Emitir ART junto ao CREA/ES;
- Sinalizar e isolar o perímetro de trabalho nas calçadas e acessos públicos;
- Proteger pisos, calçadas e elementos adjacentes contra respingos e faíscas;
- Responsabilizar-se por danos ao patrimônio público;
- Registro fotográfico completo (antes/durante/após);
- Apresentar fichas técnicas das tintas e materiais de soldagem para aprovação;
- Apresentar amostra de cor para aprovação da fiscalização;
- Garantia mínima de 3 (três) anos contra descascamento, bolhas e corrosão prematura;
- Limpeza diária ao final de cada jornada.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Liberar permissão de trabalho e acesso controlado ao entorno do edifício;
- Disponibilizar projetos e documentos técnicos necessários;
- Designar fiscalização técnica;
- Aprovar cor/tonalidade antes da execução;
- Comunicar os usuários sobre eventuais restrições de acesso.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta, das 08h às 17h;
- Operações de solda preferencialmente em horários de menor circulação de pedestres;
- Quaisquer serviços fora do escopo serão objeto de aditivo contratual;
- Os casos omissos serão resolvidos pela fiscalização;
- A Contratada deverá reparar quaisquer danos causados às instalações e logradouro;
- A cor final será definida mediante amostra e aprovação formal pela fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

Obra
Substituição de Insulfilm do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA**		**1**		**2.774,50**	**2.774,50**	**1,62 %**
1.1	SRAES-FILM-001	Próprio	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos leves (andaimes móveis e ferramentas)	un	1	1.319,60	1.649,50	1.649,50	0,96 %
1.2	SRAES-FILM-002	Próprio	Locação de andaime tubular tipo torre com rodízios, pisos e guarda-corpo, para acesso interno aos caixilhos	mês	2	450,00	562,50	1.125,00	0,66 %
2			**PREPARO DE SUPERFÍCIE (REMOÇÃO)**		**1**		**26.400,00**	**26.400,00**	**15,41 %**
2.1	SRAES-FILM-003	Próprio	Remoção manual de película e remoção química de cola	m²	2500	8,45	10,56	26.400,00	15,41 %
3			**APLICAÇÃO DE NOVA PELÍCULA**		**1**		**128.450,00**	**128.450,00**	**74,99 %**
3.1	SRAES-FILM-004	Próprio	Fornecimento e aplicação interna de película de controle solar Prata Fumê (tipo Gray Silver Gray 10), incluindo função anti-estilhaçamento	m²	2500	41,11	51,38	128.450,00	74,99 %
4			**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**13.675,00**	**13.675,00**	**7,98 %**
4.1	SRAES-FILM-005	Próprio	Limpeza final dos vidros e esquadrias	m²	2500	4,38	5,47	13.675,00	7,98 %

Total sem BDI	**137.069,60**
Total do BDI	**34.229,90**
Total Geral	**171.299,50**

_____

Luis Fernando
Setor de Engenharia

COLABORAGOV

Obra
Substituição de Insulfilm do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA					2.774,50
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-FILM-001	Próprio	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos leves (andaimes móveis e ferramentas)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	un	1,0000000	1.319,60	1.319,60
Insumo	099672	SBC	ENCARREGADO DE CONCRETO	Mão de Obra	H	8,0000000	34,91	279,24
Insumo	370100	DERPR	Caminhonete cabine dupla 4x4 pot. mín.120 HP(c/motor.)	Equipamento	h	4,0000000	164,63	658,52
Insumo	00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,0000000	15,91	381,84
				MO sem LS => 661,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	661,08
				Valor do BDI => 329,90			Valor com BDI =>	1.649,50
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.649,50**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-FILM-002	Próprio	Locação de andaime tubular tipo torre com rodízios, pisos e guarda-corpo, para acesso interno aos caixilhos	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	mês	1,0000000	450,00	450,00
Insumo	SRA-ES-116	Próprio	Locação de andaime tubular completo (rodízios, painéis, pisos, guarda-corpo) - Kit torre de 3 metros	Equipamento	mês	1,0000000	450,00	450,00
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 112,50			Valor com BDI =>	562,50
					Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**1.125,00**

2			PREPARO DE SUPERFÍCIE (REMOÇÃO)					26.400,00
2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-FILM-003	Próprio	Remoção manual de película e remoção química de cola	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	8,45	8,45
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	15,91	5,56
Insumo	00038384	SINAPI	ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM	Material	UN	0,0300000	14,96	0,44

Insumo	003329	SBC	SOLVENTE THINER 1001 (5 LITROS)	Material		UN	0,0150000	163,79	2,45
				MO sem LS =>	5,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,56
				Valor do BDI =>	2,11			Valor com BDI =>	10,56
						Quant. =>	**2.500,00**	**Preço Total =>**	**26.400,00**

3			**APLICAÇÃO DE NOVA PELÍCULA**						**128.450,00**
3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-FILM-004	Próprio	Fornecimento e aplicação interna de película de controle solar Prata Fumê (tipo Gray Silver Gray 10), incluindo função anti-estilhaçamento	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		m²	1,0000000	41,11	41,11
Insumo	SRA-ES-117	Próprio	Película de controle solar Prata Fumê (tipo Gray Silver Gray 10) com proteção UV >99% e anti-estilhaçamento	Material		m²	1,1500000	24,00	27,60
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2000000	15,91	3,18
Insumo	P9886	SICRO3	Encarregado especializado	Mão de Obra		h	0,2000000	48,15	9,63
Insumo	SRA-ES-118	Próprio	Solução de aplicação e selante neutro para acabamento de bordas	Material		m	0,1000000	7,00	0,70
				MO sem LS =>	12,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,81
				Valor do BDI =>	10,27			Valor com BDI =>	51,38
						Quant. =>	**2.500,00**	**Preço Total =>**	**128.450,00**

4			**SERVIÇOS FINAIS**						**13.675,00**
4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-FILM-005	Próprio	Limpeza final dos vidros e esquadrias	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR		m²	1,0000000	4,38	4,38
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,2400000	15,46	3,71
Insumo	00044329	SINAPI	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	Material		L	0,0500000	13,41	0,67
				MO sem LS =>	3,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,71
				Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>	5,47
						Quant. =>	**2.500,00**	**Preço Total =>**	**13.675,00**

Total sem BDI	**137.069,60**
Total do BDI	**34.229,90**
Total Geral	**171.299,50**

SRA-ES
Setor de Engenharia

COLABORAGOV
Compartilhando serviços, potencializando resultados

Obra

Substituição de Insulfilm do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA**	**100,00%** **2.774,50**	100,00% 2.774,50		
2	**PREPARO DE SUPERFÍCIE (REMOÇÃO)**	**100,00%** **26.400,00**	10,00% 2.640,00	50,00% 13.200,00	40,00% 10.560,00
3	**APLICAÇÃO DE NOVA PELÍCULA**	**100,00%** **128.450,00**	10,00% 12.845,00	50,00% 64.225,00	40,00% 51.380,00
4	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%** **13.675,00**			100,00% 13.675,00
Porcentagem			**10,66%**	**45,2%**	**44,14%**
Custo			**18.259,50**	**77.425,00**	**75.615,00**
Porcentagem Acumulado			**10,66%**	**55,86%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**18.259,50**	**95.684,50**	**171.299,50**

SRA-ES
Setor de Engenharia

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Substituição de Insulfilm do Edifício Sede MGI/ES	SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo	25,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - SRAES

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,38%
	Total do Grupo	**3,38%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,48%
	Total do Grupo	**0,48%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,00%
	Total do Grupo	**6,00%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)	1,80%
	Total do Grupo	**10,45%**
GRUPO SRAES	DESONERADO	
	Total do Grupo	**0,00%**

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Aplicação de Película de Controle Solar (Insulfilm) no Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços de remoção de película antiga, preparação de vidros, fornecimento e aplicação de película de controle solar (insulfilm de alta rejeição térmica) no Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre da alíquota tributária municipal local e das restrições operacionais de execução em edifício público ativo.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	**Fórmula TCU: [((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1**	**25,00%**	**20,34% - 22,12% - 25,00%**	**3º Quartil (Limite)**

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de instalação/acabamentos, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula [1/(1-I)], essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Especificidade Técnica da Película de Alta Performance Térmica: A aplicação de insulfilm de alta rejeição de raios UV e calor (eficiência energética para o sistema HVAC) exige raspagem rigorosa do resíduo antigo sem danificar o vidro temperado/laminado, descontaminação química de superfície e aplicação sem bolhas/rugas com corte de precisão nos caixilhos.

Fato 3 – Restrição Operacional e Trabalho Interno/Externo em Prédio Ativo: A instalação nas janelas de salas administrativas exige movimentação temporária de postos de trabalho, proteção de computadores/documentos contra a umidade da aplicação, janelas operacionais de exceção (noturno/finais de semana) e trabalho em altura interna/externa (NR-35) para vidros de pé-direito elevado.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas exigências de precisão técnica e logística de aplicação de insulfilm em edifício público.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Substituição das Películas de Controle Solar (Insulfilm) do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de remoção e substituição das películas de controle solar (tipo insulfilm) de todos os vidros das esquadrias do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Vitória/ES.

Os serviços englobam o acesso interno por meio de andaimes tubulares móveis, a remoção das películas degradadas existentes e da cola residual, a aplicação de nova película de alta performance (Prata Fumê com função anti-estilhaçamento) e a limpeza técnica final das esquadrias.

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO E ÁREA

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Áreas de intervenção	Vidros e esquadrias de todos os pavimentos
Local da Aplicação	Face interna dos vidros
Área total estimada	2.500 m² de envidraçamento
Acesso para execução	Andaime tubular com rodízios (uso interno)

3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente à seguinte sequência técnica:

3.1. Serviços Preliminares e Segurança

- Mobilização de pessoal, ferramentas e andaimes tubulares;
- Proteção prévia de pisos, mobiliários e equipamentos próximos contra gotejamento;
- Montagem de andaime tubular com rodízios, pisos metálicos e guarda-corpo, para acesso interno seguro.

3.2. Preparo de Superfície (Remoção)

- Remoção manual das películas existentes, sem arranhar os vidros;
- Remoção química da cola residual sem agredir as guarnições de borracha/silicone;
- Lavagem e raspagem final com rodo raspador (aço inox).

3.3. Aplicação da Nova Película

- Pulverização de água e shampoo neutro sobre a face interna do vidro;
- Aplicação estritamente pela face interna da película Prata Fumê, com recortes precisos nas guarnições;
- Uso de rodos profissionais de poliuretano com forte pressão para total expulsão de água/ar.

3.4. Serviços Finais e Limpeza

- Limpeza técnica final dos vidros instalados e secagem das esquadrias;
- Desmobilização e recolhimento de todos os resíduos plásticos.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Especificação Mínima Obrigatória
Película	Prata Fumê (Gray Silver Gray 10) ou equivalente.
Anti-estilhaçamento	Deve possuir camada de segurança (Safety Film) para reter cacos em caso de quebra.
Transmissão Luz	Entre 10% e 15%.
Rejeição de UV	Mínimo de 99%.
Rejeição de Energia	Rejeição Total de Energia Solar (TSER) mínima de 75%.
Solventes/Limpeza	Removedor de cola e shampoo neutro (não abrasivos).

ATENÇÃO: Proibição de Emendas. Não será aceita aplicação de película com emendas no meio do pano de vidro. Cada painel deverá receber folha inteiriça.

5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 7199	Projeto e execução de vidros na construção civil
NR-18	Saúde e Segurança na Indústria da Construção (andaimes)
NR-35	Trabalho em Altura (para andaimes acima de 2m)
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E LOGÍSTICA

Parâmetro	Condição
Logística nos setores	O cronograma sala a sala será alinhado com a fiscalização.
Organização	Equipe silenciosa, organizada, garantindo limpeza do piso diária.
Uso de estiletes	Proibido riscar vidros. A Contratada pagará qualquer vidro arranhado.

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando execução de fornecimento e instalação de películas em fachadas/edifícios comerciais;
- Profissionais com certificação NR-35 (para andaimes altos).

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Fornecer películas, andaimes, materiais de limpeza, EPIs e ferramentas;
- Remoção e descarte legal fora do órgão de todas as películas antigas;
- Refazer sem ônus serviços com bolhas, vincos, poeira ou cortes tortos após secagem;
- Garantia mínima de 3 (três) anos contra descolamento, bolhas e desbotamento.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Garantir acesso às salas, mediante cronograma;
- Orientar servidores a não tocarem nos vidros durante o período de secagem;
- Designar fiscalização predial.

Vitória/ES, maio de 2026.

_____

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

Obra
Pintura do Edifício Sede e Anexo MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL DAS TRÊS FRENTES**		**1**		**12.786,63**	**12.786,63**	**3,57 %**
1.1	05.007.0015-A	EMOP	LOCACAO DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MON MONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 05.008.0004)	UNXMES	6	412,06	515,07	3.090,42	0,86 %
1.2	05.008.0004-0	EMOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM).CUSTO POR BALANCIM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UN	2	125,27	156,58	313,16	0,09 %
1.3	SRA-ES-021	Próprio	Taxas de Prefeitura para Licenciamento de obra	un	1	550,00	687,50	687,50	0,19 %
1.4	SRA-ES-022	Próprio	Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução Obras e Serviços	SRAES	1	797,24	996,55	996,55	0,28 %
1.5	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1	5.484,20	6.855,25	6.855,25	1,91 %
1.6	SRAES-CP-031	Próprio	Locação de andaime metálico tubular, incluindo montagem e desmontagem, para pintura do teto	m²xmês	45	15,00	18,75	843,75	0,24 %
2			**EDIFÍCIO SEDE E ANEXO DO MGI**		**1**		**286.937,41**	**286.937,41**	**80,07 %**
2.1	4939	ORSE	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	m²	3562	26,56	33,20	118.258,40	33,00 %
2.2	88629	SINAPI	Argamassa traço 1:3 para emboço de regularização	m³	14	671,84	839,80	11.757,20	3,28 %
2.3	010246	IOPES	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	m²	1500	5,04	6,30	9.450,00	2,64 %
2.4	290	ORSE	Fornecimento e instalação de Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm, na cobertura	m	60	147,77	184,71	11.082,60	3,09 %
2.5	99814	SINAPI	Limpeza de superfície do telhado metálico do Anexo e das pingadeiras metálicas das fachadas Norte/Sul c/ jato de alta pressão	m²	1157	1,94	2,42	2.799,94	0,78 %
2.6	SRAES-CP-401	Próprio	Pintura c/ tinta poliuretânica de acabamento no telhado metálico do Anexo do MGI e nas pingadeiras metálicas das fachadas Norte/Sul (2 demãos)	m²	1157	44,33	55,41	64.109,37	17,89 %
2.7	010246	IOPES	Lixamento manual do teto p/ pintura, nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	m²	350	5,04	6,30	2.205,00	0,62 %

2.8	4939	ORSE	Pintura de acabamento c/ tinta emborrachada em teto do térreo (H ≈ 7 m) - 2 demãos	m²	350	26,56	33,20	11.620,00	3,24 %
2.9	102491	SINAPI	Pintura acrílica em piso/ladrilho (2 demãos), na calçada cidadã, no entorno do MGI/ES	m²	155	24,48	30,60	4.743,00	1,32 %
2.10	102509	SINAPI	Demarcação de faixa de pedestres com tinta retrorrefletiva, na calçada cidadã	m²	40	38,96	48,70	1.948,00	0,54 %
2.11	SRAES-CP-010	Próprio	Tratamento de trincas e execução de juntas de dilatação/indução de fissuras em piso cimentado, com preenchimento elástico, na calçada cidadã	m	20	14,51	18,13	362,60	0,10 %
2.12	99814	SINAPI	Lavagem de superfície de piso com hidrojateamento de alta pressão para remoção de incrustações e limpeza pesada, na calçada cidadã	m²	730	1,94	2,42	1.766,60	0,49 %
2.13	SRAES-CP-011	Próprio	Aplicação de fundo preparador/selador para piso (1ª demão de ancoragem), na calçada cidadã	m²	730	4,03	5,03	3.671,90	1,02 %
2.14	SRAES-CP-012	Próprio	Pintura de piso com tinta acrílica premium (cor concreto aparente), acabamento antiderrapante com adição de quartzo malha fina — 2 demãos, na calçada cidadã	m²	730	41,89	52,36	38.222,80	10,67 %
2.15	200401	IOPES	Limpeza geral da obra (edificação), após a pintura	m²	400	9,88	12,35	4.940,00	1,38 %
3			**ESTACIONAMENTO DA PRINCESA ISABEL**		**1**		**46.192,48**	**46.192,48**	**12,89 %**
3.1	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	3	671,84	839,80	2.519,40	0,70 %
3.2	010246	IOPES	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	m²	330	5,04	6,30	2.079,00	0,58 %
3.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	330	12,45	15,56	5.134,80	1,43 %
3.4	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	533	14,10	17,62	9.391,46	2,62 %
3.5	3714	ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1	m²	1157	17,01	21,26	24.597,82	6,86 %
3.6	200401	IOPES	Limpeza geral da obra (edificação)	m²	200	9,88	12,35	2.470,00	0,69 %
4			**ANEXO DA VILA RUBIM**		**1**		**12.421,80**	**12.421,80**	**3,47 %**
4.1	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	340	12,45	15,56	5.290,40	1,48 %
4.2	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	3	671,84	839,80	2.519,40	0,70 %
4.3	010246	IOPES	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	m²	340	5,04	6,30	2.142,00	0,60 %

4.4	200401	IOPES	Limpeza geral da obra (edificação)	m²	200	9,88	12,35	2.470,00	0,69 %

Total sem BDI	**286.692,42**
Total do BDI	**71.645,90**
Total Geral	**358.338,32**

Luis Fernando
Setor de Engenharia

COLABORAGOV

Obra
Pintura do Edifício Sede e Anexo MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais
IOPES - 03/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL DAS TRÊS FRENTES							12.786,63
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	05.007.0015-A	EMOP	LOCACAO DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM),CONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MON MONTAGEM E DESMONTAGEM (VIDE ITEM 05.008.0004)	5	UNXMES	1,0000000		412,06		412,06
Insumo	13580	EMOP	LOCACAO DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM),C ONFORME NR 18 E ABNT NBR 14751,C/30M CAB BO,INCLUSIVE KIT SEG.COMPL.EXCL.TRANSP.	Material	UNXDIA	22,0000000	0,0000000	18,73		412,06
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	103,01			Valor com BDI =>		515,07
						Quant. =>	**6,00**	**Preço Total =>**		**3.090,42**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	05.008.0004-0	EMOP	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM).CUSTO POR BALANCIM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	5	UN	1,0000000		125,27	125,27
Insumo	01999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	4,0500000	3,0000000	21,30	88,85
Insumo	01968	EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	1,2000000	3,0000000	29,47	36,42
				MO sem LS =>	125,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	125,27
				Valor do BDI =>	31,31			Valor com BDI =>	156,58
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**313,16**

1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRA-ES-021	Próprio	Taxas de Prefeitura para Licenciamento de obra	SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	un	1,0000000		550,00	550,00
Insumo	SRA-ES-031	Próprio	Taxas de Prefeitura para Licenciamento de obra	Administração	un	1,0000000	0,0000000	550,00	550,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	137,50			Valor com BDI =>	687,50

						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**687,50**

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRA-ES-022	Próprio	Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) - Execução Obras e Serviços	PINT - PINTURAS	SRAES	1,0000000		797,24	797,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000	0,0000000	27,71	110,84
Composição Auxiliar	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,0000000	0,0000000	171,60	686,40
Insumo	PROPRIA-ART-CREA-01	Próprio	TAXA / EMOLUMENTOS CREA (quando aplicável)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	0,00	0,00
Insumo	PROPRIA-ART-ADM-01	Próprio	SERVIÇO ADMINISTRATIVO / EMISSÃO DE DOCUMENTOS (Lançamento, conferência e protocolo)	Material	H	0,2500000	0,0000000	0,00	0,00
Insumo	PROPRIA-ART-DESC-01	Próprio	DESLOCAMENTO (KM) — ida e volta do responsável técnico para protocolo/visita rápida	Material	KM	20,0000000	0,0000000	0,00	0,00
					MO sem LS =>	708,80	LS =>	0,00	MO com LS => 708,80
					Valor do BDI =>	199,31			Valor com BDI => 996,55
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**996,55**

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	1,0000000		5.484,20	5.484,20
Insumo	099537	SBC	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	12,3720000	0,0000000	25,45	314,91
Insumo	099014	SBC	MARCENEIRO 1a. CLASSE	Mão de Obra	H	6,1860000	0,0000000	54,58	337,60
Insumo	099550	SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	13,4030000	0,0000000	25,45	341,15
Insumo	099900	SBC	SERVENTE	Mão de Obra	H	97,8800000	0,0000000	16,48	1.613,22
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	27,8370000	0,0000000	25,45	708,55
Insumo	099806	SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	55,6740000	0,0000000	16,72	930,96
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	17,5270000	0,0000000	16,72	293,08
Insumo	099360	SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	17,5270000	0,0000000	25,45	446,12
Insumo	099200	SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	19,5890000	0,0000000	25,45	498,61
					MO sem LS =>	5.484,20	LS =>	0,00	MO com LS => 5.484,20
					Valor do BDI =>	1.371,05			Valor com BDI => 6.855,25
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**6.855,25**

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total

Composição	SRAES-CP-031	Próprio	Locação de andaime metálico tubular, incluindo montagem e desmontagem, para pintura do teto	ESCO - ESCORAMENTO	m²xmês	1,0000000		15,00	15,00
Insumo	SRAES-INS-032	Próprio	Locação mensal de torre/painel de andaime tubular (SINAPI)	Equipamento	m²xmês	1,0000000	0,0000000	5,00	5,00
Insumo	SRAES-INS-036	Próprio	Ajudante/Servente com encargos	Mão de Obra	h	0,2000000	0,0000000	20,00	4,00
Insumo	SRAES-INS-035	Próprio	Montador de Andaime com encargos	Mão de Obra	h	0,2500000	0,0000000	24,00	6,00
				MO sem LS =>	10,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,00
				Valor do BDI =>	3,75			Valor com BDI =>	18,75
						Quant. =>	**45,00**	**Preço Total =>**	**843,75**

2			**EDIFÍCIO SEDE E ANEXO DO MGI**						**286.937,41**
2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	4939	ORSE	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - 02 demãos	Outras Pinturas	m²	1,0000000	26,56	26,56	
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,86	1,15	
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	15,59	4,67	
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27	
Insumo	4719	ORSE	Corante para tinta	Material	tb	0,0140000	5,20	0,07	
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,6000000	3,94	2,36	
Insumo	4718	ORSE	Tinta emborrachada branca	Material	l	0,1800000	33,55	6,03	
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**	
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00	
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0916200	5,00	0,45	
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0020700	10,87	0,02	
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0040500	205,00	0,83	
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00	
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0040500	12,54	0,05	
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007200	6,00	0,00	
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0916200	14,00	1,28	

Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003600	300,00	0,10
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0040500	4,81	0,01
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001800	20,11	0,00
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	175,45	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	39,50	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0016200	18,00	0,02
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0005400	13,50	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0013500	193,04	0,26
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0674700	4,50	0,30
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007200	73,93	0,05
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	15,59	4,67
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27
Insumo	4719	ORSE	Corante para tinta	Material	tb	0,0140000	5,20	0,07
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0027000	11,98	0,03
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0003000	12,90	0,00
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0013800	26,00	0,03
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000600	269,00	0,01
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0027000	26,99	0,07
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0002400	16,82	0,00
Insumo	4718	ORSE	Tinta emborrachada branca	Material	l	0,1800000	33,55	6,03
				MO sem LS =>	16,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,94
				Valor do BDI =>	6,64				33,20
						Quant. =>	**3.562,00**	**Preço Total =>**	**118.258,40**

2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88629	SINAPI	Argamassa traço 1:3 para emboço de regularização	Argamassas	m³	1,0000000		671,84	671,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	0,0000000	27,71	237,47
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	0,0000000	90,00	96,30
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,0000000	0,70	338,07
				MO sem LS =>	135,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	135,23

				Valor do BDI =>	167,96			Valor com BDI =>	839,80
						Quant. =>	**14,00**	**Preço Total =>**	**11.757,20**

2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	010246	IOPES	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000		5,04	5,04
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário Total**	
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	0,2000000			21,94	4,38	
Insumo	010140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	0,0150000			26,03	0,39	
							Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**	
							Custo horário total de mão de obra	**4,77**	
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	**4,77**	
							(D) Produção de Equipe	**1**	
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**4,77**	
F	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**	
Insumo	038013	IOPES	LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	0,2500000	UN		1,09	0,27	
							Custo unitário total de material	**0,27**	
				MO sem LS =>	4,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,77
				Valor do BDI =>	1,26			Valor com BDI =>	6,30
						Quant. =>	**1.500,00**	**Preço Total =>**	**9.450,00**

2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	290	ORSE	Fornecimento e instalação de Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm, na cobertura	Complementos	m	1,0000000	147,77	147,77
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	1903	ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	Argamassas	m³	0,0030000	593,07	1,77
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,4000000	3,86	1,54
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	15,59	6,23
Insumo	1995	ORSE	Rufo chapa alumínio 0,6 mm (2,0 kg/m2), L=30cm	Material	m	1,0000000	128,55	128,55
Composição	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	0,4000000	3,81	1,52
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	20,45	8,18

Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000824	36,90	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0826616	5,00	0,41
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0018676	10,87	0,02
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0036540	205,00	0,74
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0001236	18,58	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0036540	12,54	0,04
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0006096	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0826616	14,00	1,15
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003248	300,00	0,09
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0036540	4,81	0,01
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001624	20,11	0,00
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000824	175,45	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000412	39,50	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0014616	18,00	0,02
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0004872	13,50	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0012180	193,04	0,23
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0649292	4,50	0,29
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0006096	73,93	0,04
Insumo	00001379/SIN	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	1,3566000	0,90	1,22
Insumo	00000370/SIN	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0032400	100,00	0,32
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,4120000	15,59	6,42
Insumo	1995	ORSE	Rufo chapa alumínio 0,6 mm (2,0 kg/m2), L=30cm	Material	m	1,0000000	128,55	128,55
Insumo	11249	ORSE	Serra circular eletrica portatil	Equipamento	un	0,0000400	979,65	0,03
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000800	26,89	0,00
Insumo	10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,0000800	21,30	0,00
Insumo	11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0000400	246,00	0,00

Insumo	11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0000800	39,10	0,00
Insumo	10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0000400	36,00	0,00
Insumo	00001213/SIN	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	20,45	8,18
				MO sem LS => 14,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,60
				Valor do BDI => 36,94				184,71
					Quant. =>	**60,00**	**Preço Total =>**	**11.082,60**

2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	99814	SINAPI	Limpeza de superfície do telhado metálico do Anexo e das pingadeiras metálicas das fachadas Norte/Sul c/ jato de alta pressão	Limpeza de Obra	m²	1,0000000		1,94	1,94
Composição Auxiliar	99834	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0224517	0,0000000	0,21	0,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0683285	0,0000000	27,71	1,89
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0117125	0,0000000	4,57	0,05
				MO sem LS => 1,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,07
				Valor do BDI => 0,48			Valor com BDI =>	2,42
					Quant. =>	**1.157,00**	**Preço Total =>**	**2.799,94**

2.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-401	Próprio	Pintura c/ tinta poliuretânica de acabamento no telhado metálico do Anexo do MGI e nas pingadeiras metálicas das fachadas Norte/Sul (2 demãos)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		44,33	44,33
Insumo	90045	SIURB	PISTOLA DE PINTURA PULVERIZADORA	Equipamento	H	0,0370000	0,0000000	32,65	1,20
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0640000	0,0000000	17,55	1,12
Insumo	11420	ORSE	Compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2 kW)	Equipamento	h	0,0370000	0,0000000	6,68	0,24
Insumo	SRAES-402	Próprio	Diluente para poliuretano	Material	l	0,0610000	0,0000000	42,50	2,59
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1270000	0,0000000	24,10	3,06
Insumo	SRAES-401	Próprio	Tinta poliuretano de acabamento — bicomponente (base + catalisador)	Material	l	0,4064000	0,0000000	88,90	36,12
				MO sem LS => 4,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,18
				Valor do BDI => 11,08			Valor com BDI =>	55,41

						Quant. =>	**1.157,00**	**Preço Total =>**	**64.109,37**

2.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	010246	IOPES	Lixamento manual do teto p/ pintura, nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000		5,04	5,04
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	0,2000000				21,94	4,38
Insumo	010140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	0,0150000				26,03	0,39
							Adicional de Mão de obra (%)		**0,0000**
							Custo horário total de mão de obra		**4,77**
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		**4,77**
							(D) Produção de Equipe		**1**
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		**4,77**
F	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**			**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Insumo	038013	IOPES	LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	0,2500000	UN			1,09	0,27
							Custo unitário total de material		**0,27**
					MO sem LS =>	4,77	LS =>	0,00	MO com LS => 4,77
					Valor do BDI =>	1,26			Valor com BDI => 6,30
							Quant. =>	**350,00**	**Preço Total =>** **2.205,00**

2.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	4939	ORSE	Pintura de acabamento c/ tinta emborrachada em teto do térreo (H ≈ 7 m) - 2 demãos	Outras Pinturas	m²	1,0000000	26,56	26,56
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,3000000	3,86	1,15
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	15,59	4,67
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27
Insumo	4719	ORSE	Corante para tinta	Material	tb	0,0140000	5,20	0,07
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,6000000	3,94	2,36
Insumo	4718	ORSE	Tinta emborrachada branca	Material	l	0,1800000	33,55	6,03

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000600	36,90	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0916200	5,00	0,45
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0020700	10,87	0,02
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0040500	205,00	0,83
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000900	18,58	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0040500	12,54	0,05
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0007200	6,00	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0916200	14,00	1,28
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0003600	300,00	0,10
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0040500	4,81	0,01
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001800	20,11	0,00
Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000600	175,45	0,01
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000300	39,50	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0016200	18,00	0,02
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0005400	13,50	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0013500	193,04	0,26
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0674700	4,50	0,30
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007200	73,93	0,05
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	15,59	4,67
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,6000000	20,45	12,27
Insumo	4719	ORSE	Corante para tinta	Material	tb	0,0140000	5,20	0,07
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0027000	11,98	0,03
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0003000	12,90	0,00
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0013800	26,00	0,03
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000600	269,00	0,01
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0027000	26,99	0,07
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0002400	16,82	0,00
Insumo	4718	ORSE	Tinta emborrachada branca	Material	l	0,1800000	33,55	6,03
				MO sem LS =>	16,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,94
				Valor do BDI =>	6,64				33,20

						Quant. =>	**350,00**	**Preço Total =>**	**11.620,00**

2.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102491	SINAPI	Pintura acrílica em piso/ladrilho (2 demãos), na calçada cidadã, no entorno do MGI/ES	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000		24,48	24,48
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1150000	0,0000000	27,71	3,18
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2750000	0,0000000	38,05	10,46
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	0,0000000	12,23	1,95
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0100000	0,0000000	12,55	0,12
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,4270000	0,0000000	20,56	8,77
				MO sem LS =>	8,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,53
				Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI =>	30,60
						Quant. =>	**155,00**	**Preço Total =>**	**4.743,00**

2.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102509	SINAPI	Demarcação de faixa de pedestres com tinta retrorrefletiva, na calçada cidadã	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	1,0000000		38,96	38,96
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3640000	0,0000000	38,05	13,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1510000	0,0000000	27,71	4,18
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0210000	0,0000000	21,68	0,45
Insumo	00044478	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	0,1100000	0,0000000	11,90	1,30
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0120000	0,0000000	12,55	0,15
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	0,4270000	0,0000000	37,63	16,06
Insumo	00044477	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	Material	KG	0,2500000	0,0000000	11,90	2,97
				MO sem LS =>	11,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,27
				Valor do BDI =>	9,74			Valor com BDI =>	48,70
						Quant. =>	**40,00**	**Preço Total =>**	**1.948,00**

2.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	SRAES-CP-010	Próprio	Tratamento de trincas e execução de juntas de dilatação/indução de fissuras em piso cimentado, com preenchimento elástico, na calçada cidadã	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m	1,0000000		14,51	14,51
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0600000	0,0000000	15,46	0,92
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,3300000	0,0000000	29,78	9,82
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0,0200000	0,0000000	12,55	0,25
Insumo	008339	SBC	TARUGO DE POLIETILENO TARUCEL 10mm DELIMITADOR POLIETILENO	Material	M	1,0500000	0,0000000	0,84	0,88
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1200000	0,0000000	22,06	2,64
				MO sem LS =>	3,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	3,62			Valor com BDI =>	18,13
						Quant. =>	**20,00**	**Preço Total =>**	**362,60**

2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99814	SINAPI	Lavagem de superfície de piso com hidrojateamento de alta pressão para remoção de incrustações e limpeza pesada, na calçada cidadã	Limpeza de Obra	m²	1,0000000		1,94	1,94
Composição Auxiliar	99834	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0224517	0,0000000	0,21	0,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0683285	0,0000000	27,71	1,89
Composição Auxiliar	99833	SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0117125	0,0000000	4,57	0,05
				MO sem LS =>	1,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,07
				Valor do BDI =>	0,48			Valor com BDI =>	2,42
						Quant. =>	**730,00**	**Preço Total =>**	**1.766,60**

2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-011	Próprio	Aplicação de fundo preparador/selador para piso (1ª demão de ancoragem), na calçada cidadã	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		4,03	4,03
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0240000	0,0000000	17,55	0,42
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0690000	0,0000000	24,10	1,66
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	0,0000000	12,23	1,95
				MO sem LS =>	2,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,08
				Valor do BDI =>	1,00			Valor com BDI =>	5,03

						Quant. =>	**730,00**	**Preço Total =>**	**3.671,90**

2.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-012	Próprio	Pintura de piso com tinta acrílica premium (cor concreto aparente), acabamento antiderrapante com adição de quartzo malha fina — 2 demãos, na calçada cidadã	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		41,89	41,89
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,3800000	0,0000000	20,56	7,81
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3800000	0,0000000	24,10	9,15
Insumo	14950	ORSE	Pó de silica tipo Aerosil-200 ou similar	Material	Kg	0,1500000	0,0000000	149,90	22,48
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1400000	0,0000000	17,55	2,45
				MO sem LS =>	11,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,60
				Valor do BDI =>	10,47			Valor com BDI =>	52,36
						Quant. =>	**730,00**	**Preço Total =>**	**38.222,80**

2.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	200401	IOPES	Limpeza geral da obra (edificação), após a pintura	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	m²	1,0000000		9,88	9,88
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**	
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	0,1000000			19,68	1,96	
							Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**	
							Custo horário total de mão de obra	**1,96**	
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	**1,96**	
							(D) Produção de Equipe	**1**	
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**1,96**	

G	**Código**	**Banco**	**SERVIÇOS**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	200410	IOPES	Limpeza de piso e revestimento cerâmico, utilizando detergente neutro e escovação manual	1,0000000	m²	4,92	4,92
Composição	200412	IOPES	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual	0,5000000	m²	1,47	0,73
Composição	200413	IOPES	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	1,0000000	m²	1,78	1,78
Composição	200409	IOPES	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco	1,0000000	m²	0,49	0,49
						Custo total de serviços	**7,92**

MO sem LS =>	9,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,79
Valor do BDI =>	2,47			Valor com BDI =>	12,35

						Quant. =>	**400,00**	**Preço Total =>**	**4.940,00**

3			**ESTACIONAMENTO DA PRINCESA ISABEL**						**46.192,48**
3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	1,0000000		671,84	671,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	0,0000000	27,71	237,47
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	0,0000000	90,00	96,30
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,0000000	0,70	338,07
				MO sem LS =>	135,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	135,23
				Valor do BDI =>	167,96			Valor com BDI =>	839,80
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**2.519,40**

3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	010246	IOPES	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000		5,04	5,04
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**	
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	0,2000000			21,94	4,38	
Insumo	010140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	0,0150000			26,03	0,39	
							Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**	
							Custo horário total de mão de obra	**4,77**	
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	**4,77**	
							(D) Produção de Equipe	**1**	
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**4,77**	
F	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**	
Insumo	038013	IOPES	LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	0,2500000	UN		1,09	0,27	
							Custo unitário total de material	**0,27**	
				MO sem LS =>	4,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,77
				Valor do BDI =>	1,26			Valor com BDI =>	6,30
						Quant. =>	**330,00**	**Preço Total =>**	**2.079,00**

3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**

Composição	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000		12,45	12,45
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	0,0000000	38,05	6,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	0,0000000	27,71	1,50
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	0,0000000	20,07	4,75
				MO sem LS =>	4,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,83
				Valor do BDI =>	3,11			Valor com BDI =>	15,56
						Quant. =>	**330,00**	**Preço Total =>**	**5.134,80**

3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100744	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000		14,10	14,10
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2149000	0,0000000	38,05	8,17
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0124000	0,0000000	21,68	0,26
Insumo	00007292	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1242000	0,0000000	45,67	5,67
				MO sem LS =>	5,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,25
				Valor do BDI =>	3,52			Valor com BDI =>	17,62
						Quant. =>	**533,00**	**Preço Total =>**	**9.391,46**

3.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	3714	ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1	Outras Pinturas	m²	1,0000000	17,01	17,01
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00003767/SIN	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,3000000	0,97	0,29
Insumo	2922	ORSE	Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar	Material	l	0,0100000	35,20	0,35
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,45	6,13
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	15,59	2,33
Composição	10553	ORSE	Encargos Complementares - Pintor	Provisórios	h	0,3000000	3,94	1,18
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1500000	3,86	0,57
Insumo	2921	ORSE	Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar	Material	l	0,1000000	62,05	6,20

Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Insumo	00003767/SIN	ORSE	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	Material	un	0,3000000	0,97	0,29
Insumo	2922	ORSE	Solvente a base de poliuretano 440.000 RENNER ou similar	Material	l	0,0100000	35,20	0,35
Insumo	00004783/SIN	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	0,3000000	20,45	6,13
Insumo	00006111/SIN	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1500000	15,59	2,33
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003600	6,00	0,00
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	0,0013500	11,98	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0337350	4,50	0,15
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0020250	4,81	0,00
Insumo	4174	ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,0001500	12,90	0,00
Insumo	11250	ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	Material	un	0,0006900	26,00	0,01
Insumo	11252	ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0000300	269,00	0,00
Insumo	11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	0,0013500	26,99	0,03
Insumo	00012892/SIN	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0010350	10,87	0,01
Insumo	00012895/SIN	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002700	13,50	0,00
Insumo	00012893/SIN	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003600	73,93	0,02
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006750	193,04	0,13
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0020250	12,54	0,02
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001800	300,00	0,05
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0458100	5,00	0,22
Insumo	00012894/SIN	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000900	20,11	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0020250	205,00	0,41
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0008100	18,00	0,01
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0001200	16,82	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0458100	14,00	0,64
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000300	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000450	18,58	0,00

Insumo	00002711/SIN	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000300	175,45	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000150	39,50	0,00
Insumo	2921	ORSE	Tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653 ou similar	Material	l	0,1000000	62,05	6,20
				MO sem LS => 8,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,46
				Valor do BDI => 4,25				21,26
					Quant. =>	**1.157,00**	**Preço Total =>**	**24.597,82**

3.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	200401	IOPES	Limpeza geral da obra (edificação)	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	m²	1,0000000		9,88	9,88
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**	
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	0,1000000			19,68	1,96	
							Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**	
							Custo horário total de mão de obra	**1,96**	
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	**1,96**	
							(D) Produção de Equipe	**1**	
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**1,96**	

G	**Código**	**Banco**	**SERVIÇOS**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	200410	IOPES	Limpeza de piso e revestimento cerâmico, utilizando detergente neutro e escovação manual	1,0000000	m²	4,92	4,92
Composição	200412	IOPES	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual	0,5000000	m²	1,47	0,73
Composição	200413	IOPES	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	1,0000000	m²	1,78	1,78
Composição	200409	IOPES	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco	1,0000000	m²	0,49	0,49
						Custo total de serviços	**7,92**

MO sem LS =>	9,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,79
Valor do BDI =>	2,47			Valor com BDI =>	12,35
		Quant. =>	**200,00**	**Preço Total =>**	**2.470,00**

4			**ANEXO DA VILA RUBIM**						**12.421,80**
4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000		12,45	12,45
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631000	0,0000000	38,05	6,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0544000	0,0000000	27,71	1,50

Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	0,2367000	0,0000000	20,07	4,75
				MO sem LS =>	4,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,83
				Valor do BDI =>	3,11			Valor com BDI =>	15,56
						Quant. =>	**340,00**	**Preço Total =>**	**5.290,40**

4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	1,0000000		671,84	671,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	0,0000000	27,71	237,47
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	0,0000000	90,00	96,30
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,0000000	0,70	338,07
				MO sem LS =>	135,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	135,23
				Valor do BDI =>	167,96			Valor com BDI =>	839,80
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**2.519,40**

4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	010246	IOPES	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	1,0000000		5,04	5,04
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário Total**	
Insumo	010101	IOPES	AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	0,2000000			21,94	4,38	
Insumo	010140	IOPES	PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON)	0,0150000			26,03	0,39	
							Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**	
							Custo horário total de mão de obra	**4,77**	
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	**4,77**	
							(D) Produção de Equipe	**1**	
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	**4,77**	
F	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**	
Insumo	038013	IOPES	LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150	0,2500000	UN		1,09	0,27	
							Custo unitário total de material	**0,27**	
				MO sem LS =>	4,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,77
				Valor do BDI =>	1,26			Valor com BDI =>	6,30

						Quant. =>	**340,00**	**Preço Total =>**	**2.142,00**

4.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	200401	IOPES	Limpeza geral da obra (edificação)	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	m²	1,0000000		9,88	9,88
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário Total**
Insumo	010146	IOPES	SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	0,1000000				19,68	1,96
							Adicional de Mão de obra (%)		**0,0000**
							Custo horário total de mão de obra		**1,96**
							Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		**1,96**
							(D) Produção de Equipe		**1**
							(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		**1,96**

G	**Código**	**Banco**	**SERVIÇOS**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	200410	IOPES	Limpeza de piso e revestimento cerâmico, utilizando detergente neutro e escovação manual	1,0000000	m²	4,92	4,92
Composição	200412	IOPES	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual	0,5000000	m²	1,47	0,73
Composição	200413	IOPES	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	1,0000000	m²	1,78	1,78
Composição	200409	IOPES	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco	1,0000000	m²	0,49	0,49
						Custo total de serviços	**7,92**

MO sem LS =>	9,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,79
Valor do BDI =>	2,47			Valor com BDI =>	12,35
		Quant. =>	**200,00**	**Preço Total =>**	**2.470,00**

Total sem BDI	**286.692,42**
Total do BDI	**71.645,90**
Total Geral	**358.338,32**

SRA-ES
Setor de Engenharia

COLABORAGOV
Compartilhando serviços, potencializando resultados

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Pintura do Edifício Sede e Anexo MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL DAS TRÊS FRENTES	100,00%	50,00%		50,00%
		12.786,63	6.393,32		6.393,32
2	EDIFÍCIO SEDE E ANEXO DO MGI	100,00%	33,00%	34,00%	33,00%
		286.937,41	94.689,35	97.558,72	94.689,35
3	ESTACIONAMENTO DA PRINCESA ISABEL	100,00%		50,00%	50,00%
		46.192,48		23.096,24	23.096,24
4	ANEXO DA VILA RUBIM	100,00%	100,00%		
		12.421,80	12.421,80		
Porcentagem			**31,68%**	**33,67%**	**34,65%**
Custo			**113.504,46**	**120.654,95**	**124.178,90**
Porcentagem Acumulado			**31,68%**	**65,35%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**113.504,46**	**234.159,41**	**358.338,32**

SRA-ES
Setor de Engenharia

Obra
Pintura do Edifício Sede e Anexo MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - SRAES

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,38%
	Total do Grupo	**3,38%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,48%
	Total do Grupo	**0,48%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,00%
	Total do Grupo	**6,00%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)	1,80%
	Total do Grupo	**10,45%**
GRUPO SRAES	DESONERADO	
	Total do Grupo	**0,00%**

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Pintura Externa do Edifício Sede MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de preparação de superfície, lavagem com hidrojateamento, tratamento de trincas/fissuras, recomposição de emboço/reboco, aplicação de fundo preparador/selador, pintura acrílica e texturizada de acabamento nas fachadas, muros e elementos externos do Edifício Sede MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da elevada complexidade logística, de segurança e de proteção contra maresia envolvida nas três frentes de serviço.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	**Fórmula TCU: [((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1**	**25,00%**	**20,34% - 22,12% - 25,00%**	**3º Quartil (Limite)**

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para conservação/pintura, elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula [1/(1-I)], essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Atuação em Três Imóveis Distintos com Exposição à Maresia e Tratamento de Fachadas: A execução abrange três imóveis federais na Ilha de Vitória/ES (Edifício Sede MGI/ES e Anexo, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo Vila Rubim), sob ambiente marinho agressivo. Exige lavagem com hidrojateamento de alta pressão para remoção de sujidades e mofo, recuperação de fissuras com mastique elastomérico, tratamento anticorrosivo em armaduras e ferragens expostas, além de seladores e tintas acrílicas premium resistentes à névoa salina e radiação solar.

Fato 3 – Restrições Operacionais, Trabalho em Altura (NR-35/NR-18) e Proteção de Prédios Públicos Ocupados: A pintura de fachadas verticais de múltiplos pavimentos exige montagem de cadeiras suspensas (balancins) e andaimes tubulares, rigorosa observância à NR-35 e NR-18, além do envelopamento de fachadas com telas de proteção contra poluição por tintas. Por se tratar de edifícios em plena atividade administrativa e trânsito constante de servidores e público, o planejamento logístico e o isolamento de áreas exigem gestão e custos operacionais diferenciados.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pela complexidade executiva e de segurança associada à pintura de fachada de três imóveis públicos federais em zona litorânea.

_____

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras

Central Orca | MGI/ES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Pintura do Edifício Sede do MGI/ES e Anexo

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Superintendência de Administração no Espírito Santo — SRAES

Data: Junho de 2026 | **Setor de Engenharia — SRAES/MGI**

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de **pintura externa do Edifício Sede do MGI/ES e Anexo**, localizado na Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES, compreendendo:

- Fachadas do Edifício Sede** — Pintura elastomérica (emborrachada) nas fachadas frontal, lateral, fundos e fosso de ventilação, incluindo preparação de superfície, emboço de regularização e instalação de rufos de alumínio;
- Telhado metálico do Anexo do MGI** — Limpeza com jato de alta pressão e pintura com tinta poliuretânica (PU) bicomponente de acabamento, 2 demãos;
- Pingadeiras metálicas das fachadas Norte e Sul** — Limpeza com jato de alta pressão e pintura com tinta poliuretânica (PU) bicomponente de acabamento, 2 demãos;
- Teto do térreo (H ≈ 7 m)** — Lixamento e pintura elastomérica (emborrachada), 2 demãos;
- Piso externo e demarcação viária** — Pintura acrílica em piso e demarcação de faixa de pedestres com tinta retrorrefletiva;
- Limpeza geral** — Limpeza completa da edificação após conclusão de todos os serviços de pintura.

Os serviços compreendem todas as etapas de preparação de superfície, recuperação de substrato, selagem, aplicação de tintas e acabamento final, incluindo serviços preliminares (balancim, andaimes, licenças, ART) e mobilização/desmobilização.

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO

Dado	Descrição
Edificação	Edifício Sede do MGI/ES e Anexo
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Tipologia	Subsolo + Térreo + 10 pavimentos (Edifício) + Anexo com telhado metálico
Proprietário	União Federal — Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
Administração	Superintendência de Administração no Espírito Santo — SRAES

2.1. Quadro Resumo das Áreas de Intervenção

Superfície	Tipo de Pintura	Área Estimada
Fachadas (frontal, lateral, fundos, fosso)	Elastomérica (emborrachada)	3.562 m²
Telhado metálico do Anexo	Poliuretânica (PU) bicomponente	773 m²
Pingadeiras metálicas — fachadas Norte/Sul	Poliuretânica (PU) bicomponente	384 m²

Teto do térreo (H ≈ 7 m)	Elastomérica (emborrachada)	350 m²
Pisos externos	Acrílica para piso	155 m²
Faixa de pedestres	Retrorrefletiva	39 m²
Total de superfícies	**5.263 m²**	

3. ESCOPO TÉCNICO — SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL

3.1. Cadeira Suspensa (Balancim)

- Locação de cadeira suspensa (balancim)** com kit de segurança completo (cinto tipo paraquedista, trava-quedas, linha de vida, capacete com jugular), conforme NR-18 e ABNT NBR 14751;
- Quantidade: 2 conjuntos por 3 meses (6 UN×MÊS);
- Montagem e desmontagem** dos equipamentos no início e ao término dos serviços.

3.2. Andaimes

- Locação de andaime tubular metálico** tipo torre para serviços no teto do térreo (H ≈ 7 m) e áreas de difícil acesso;
- Quantidade: 20 m.mês;
- Montagem e desmontagem** de andaimes torre (4 conjuntos).

3.3. Licenciamento e Responsabilidade Técnica

- Taxas de Prefeitura** para licenciamento de obra de pintura de fachada junto à Prefeitura Municipal de Vitória;
- Emissão de ART** — Anotação de Responsabilidade Técnica de execução de obras e serviços junto ao CREA/ES.

3.4. Mobilização e Desmobilização

- Mobilização e desmobilização de canteiro**, incluindo transporte de equipamentos, ferramentas, materiais e pessoal, instalação e retirada de tapumes, sinalização provisória e instalações sanitárias temporárias.

4. ESCOPO TÉCNICO — PINTURA ELASTOMÉRICA DAS FACHADAS

4.1. Preparação da Superfície

a) Lixamento Manual

- Lixamento manual** de toda a superfície da fachada com pintura PVA existente, utilizando lixa d'água grão 80 a 120, para nivelamento, remoção de irregularidades e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta;
- Área: **1.500 m²** (áreas com pintura deteriorada, eflorescências ou carepas);
- Remoção completa de poeira e resíduos do lixamento por escovação e lavagem.

b) Limpeza Mecânica

- Escovação com escova de aço de cerdas rígidas e lavagem sob pressão mínima de **2.000 psi** para remoção de eflorescências, fungos, liquens, poeira e resíduos soltos;

- A lavagem deverá ser executada de cima para baixo, garantindo a total remoção de contaminantes biológicos.

4.2. Recuperação do Substrato

a) Emboço de Regularização

- Emboço de regularização **com argamassa de cimento e areia peneirada no traço** 1:3 **com aditivo impermeabilizante, espessura mínima de** 2 cm**, nas áreas com destacamento, falhas ou irregularidades do reboco existente nas superfícies da fachada e lateral da torre do elevador;
- Volume estimado: **14 m³**;
- A argamassa deverá ser curada por aspersão de água por período mínimo de **7 dias** antes da aplicação do selador.
    - *Cura mínima de 7 dias para a argamassa de regularização antes da aplicação do selador. O descumprimento desta condição acarretará rejeição do serviço pela fiscalização.*

b) Instalação de Rufos de Alumínio

- Instalação de rufos** em chapa de alumínio, espessura 0,6 mm, largura 30 cm, nos encontros entre paredes e platibanda/laje para proteção contra infiltração;
- Extensão: **40 metros lineares**;
- Fixação com parafusos autoperfurantes inoxidáveis e vedação com selante de poliuretano nos encontros com a alvenaria.

4.3. Selagem

- Aplicação de **selador acrílico concentrado** diluído conforme especificação do fabricante, em uma demão uniforme sobre toda a extensão da superfície para regularização da absorção e compatibilização do substrato;
- Tempo de secagem mínimo de **4 horas** antes da aplicação da massa acrílica texturizada.

4.4. Pintura Elastomérica — Acabamento (2 demãos)

- Aplicação de **massa acrílica texturizada** (primer elastomérico de base aquosa) em uma demão para uniformização da textura;
- Duas demãos de tinta elastomérica (emborrachada)** acrílica pura de alta espessura;
- Área total: **3.562 m²**;
- Características técnicas mínimas conforme Seção 8.1 desta Especificação.

5. ESCOPO TÉCNICO — LIMPEZA E PINTURA POLIURETÂNICA DO TELHADO E PINGADEIRAS

5.1. Limpeza com Jato de Alta Pressão

- Lavagem com jato de alta pressão** (1.400 a 1.900 psi, vazão de 400 a 700 L/h) de toda a superfície do telhado metálico do Anexo e das pingadeiras metálicas das fachadas Norte e Sul;
- Área total: **1.157 m²** (773 m² de telhado + 384 m² de pingadeiras);
- Remoção completa de poeira, sujidades, oxidação superficial, resíduos de pintura anterior deteriorada e contaminantes biológicos;
- Após a lavagem, retirada do excesso de água com rodo e secagem natural por período mínimo de **24 horas** antes do início da pintura.

- *Não iniciar a pintura PU antes da secagem completa da superfície metálica. A presença de umidade residual compromete a aderência e a cura da tinta poliuretânica bicomponente.*

5.2. Pintura Poliuretânica de Acabamento (2 demãos)

- Duas demãos de tinta poliuretânica (PU) bicomponente** de acabamento, aplicada por pulverização com compressor de ar (10 pcm, 100 L, 2 HP) e pistola de pintura;
- Área total: **1.157 m²** (773 m² de telhado + 384 m² de pingadeiras);
- A tinta PU é um sistema bicomponente (base + catalisador/endurecedor), devendo ser misturada imediatamente antes da aplicação, respeitando o **pot life** (tempo de vida útil da mistura) indicado pelo fabricante;
- Características técnicas mínimas conforme Seção 8.2 desta Especificação.

Etapas de Aplicação

1. **Verificação da superfície:** Conferir que a superfície está limpa, seca, isenta de oxidação, oleosidade e resíduos;
2. **Mistura:** Homogeneizar os componentes A (base) e B (catalisador) na proporção indicada pelo fabricante, adicionando diluente específico (máximo de 15% em volume) para ajuste de viscosidade;
3. **1ª demão:** Aplicar a primeira camada por pulverização cruzada (passes horizontais + verticais), garantindo espessura de película seca mínima de **75 µm**;
4. **Intervalo:** Aguardar intervalo entre demãos de **4 a 6 horas** (conforme ficha técnica do fabricante e condições climáticas);
5. **2ª demão:** Aplicar a segunda camada com os mesmos critérios, atingindo espessura total de película seca mínima de **150 µm**;
6. **Inspeção:** Verificar visualmente a uniformidade do filme, ausência de escorrimentos, bolhas ou falhas de cobertura.

6. ESCOPO TÉCNICO — PINTURA DO TETO DO TÉRREO

6.1. Preparação da Superfície

- Lixamento manual** do teto com lixa d'água grão 80 a 120 para remoção de irregularidades, pintura antiga deteriorada e preparo da superfície;
- Área: **350 m²**;
- Remoção da poeira e resíduos por escovação e aspiração mecânica;
- Aplicação de **selador acrílico concentrado** em uma demão.
    - *O teto do térreo possui pé-direito de aproximadamente 7 metros. Os serviços deverão ser executados com auxílio de andaime tubular metálico tipo torre, com plataforma de trabalho devidamente guarda-corpo e rodapé, conforme NR-18.*

6.2. Pintura Elastomérica — Acabamento (2 demãos)

- Duas demãos de tinta elastomérica (emborrachada)** acrílica pura, mesma especificação técnica utilizada nas fachadas (Seção 8.1);
- Área: **350 m²**;
- Aplicação com rolo de pelo de carneiro de cabo longo ou extensor telescópico, complementada por trincha nas junções, arestas e cantos;
- Intervalo mínimo de **4 horas** entre demãos.

7. ESCOPO TÉCNICO — PISOS E DEMARCAÇÃO VIÁRIA

7.1. Pintura Acrílica em Piso

- Duas demãos de tinta acrílica para piso** resistente à abrasão e ao tráfego de pedestres e veículos leves;
- Área: **155 m²**;
- Aplicação com rolo de espuma de alta densidade;
- Conformidade com ABNT NBR 15.079.

7.2. Demarcação de Faixa de Pedestres

- Demarcação de faixa de pedestres** com tinta retrorrefletiva à base d'água, com adição de microesferas de vidro para visibilidade noturna;
- Área: **39 m²**;
- Cor branca, espessura de película seca mínima de **400 µm**, conforme padrões de sinalização viária horizontal do CONTRAN;
- Conformidade com ABNT NBR 11.862 (Tinta para demarcação viária).

8. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

8.1. Tinta Elastomérica (Emborrachada) — Fachadas e Teto do Térreo

Parâmetro	Especificação Mínima
Tipo	Acrílica pura elastomérica de alta espessura
Base	Aquosa
Alongamento	≥ 300%
Resistência à tração	≥ 1,5 MPa
Teor de sólidos	≥ 55% em volume
Cobertura de microfissuras	Até 1,0 mm
Resistência UV	Sim
Anti-fungos / Anti-algas	Sim
Espessura seca total (2 demãos)	≥ 200 µm
Consumo mínimo	≥ 300 g/m² por demão
Método de aplicação	Rolo de pelo de carneiro ou airless
Cor	Marfim (tonalidade conforme aprovação da fiscalização)
Normas	ABNT NBR 15.079 e ABNT NBR 14.028
Intervalo entre demãos	Mínimo 4 horas
Marcas de referência	Suvinil Elasticor, Coral Coralit Elastex, ou equivalente técnico

8.2. Tinta Poliuretânica (PU) Bicomponente — Telhado e Pingadeiras

Parâmetro	Especificação Mínima
Tipo	Poliuretano alifático bicomponente (base + catalisador)
Acabamento	Brilhante ou semibrilhante (conforme aprovação da fiscalização)
Espessura de película seca	≥ 75 µm por demão (150 µm total — 2 demãos)
Teor de sólidos	≥ 45% em volume
Resistência UV	Elevada (poliuretano alifático)
Resistência à abrasão	Elevada
Resistência à intempéries	Elevada
Aderência sobre metal	≥ 5 MPa (ensaio de tração — pull-off)
Pot life (vida útil da mistura)	Conforme ficha técnica do fabricante (mínimo 4 horas a 25°C)
Diluente	Específico para poliuretano (máximo 15% em volume)
Método de aplicação	Pulverização com compressor e pistola
Cor	Cinza industrial ou conforme aprovação da fiscalização
Normas	ABNT NBR 15.218 (Tintas para manutenção industrial)

Intervalo entre demãos	4 a 6 horas
Marcas de referência	WEG PU Acabamento Alifático, Advance PU 660, Sherwin-Williams Sumaré PU, ou equivalente técnico

8.3. Argamassa de Regularização

Parâmetro	Especificação
Traço	1:3 (cimento Portland CPII e areia média úmida peneirada) com aditivo impermeabilizante
Espessura mínima	2 cm
Cura mínima	7 dias (por aspersão de água) antes da selagem
Norma	ABNT NBR 13.281 (Argamassa para assentamento e revestimento)

8.4. Selador Acrílico

Parâmetro	Especificação
Tipo	Concentrado, diluído conforme especificação do fabricante
Função	Regularização da absorção do substrato e compatibilização
Aplicação	Uma demão com rolo de lã

8.5. Rufo de Alumínio

Parâmetro	Especificação
Material	Chapa de alumínio, espessura 0,6 mm, largura 30 cm
Função	Proteção contra infiltração nos encontros parede/platibanda/laje
Fixação	Parafusos autoperfurantes inoxidáveis com vedação em selante PU

8.6. Tinta Acrílica para Piso

Parâmetro	Especificação
Tipo	Acrílica para pisos, resistente à abrasão e tráfego
Base	Aquosa
Norma	ABNT NBR 15.079
Aplicação	Rolo de espuma de alta densidade — 2 demãos

8.7. Tinta Retrorrefletiva para Demarcação Viária

Parâmetro	Especificação
Tipo	À base d'água com microesferas de vidro
Espessura de película seca	≥ 400 µm
Cor	Branca
Norma	ABNT NBR 11.862, CONTRAN

9. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 15.079	Tintas para edificações não industriais — Terminologia
ABNT NBR 14.028	Tintas para construção civil — Determinação do alongamento
ABNT NBR 15.218	Tintas para manutenção industrial e proteção anticorrosiva
ABNT NBR 13.281	Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos
ABNT NBR 11.862	Tinta para demarcação viária — Requisitos
ABNT NBR 14751	Cadeiras suspensas — Projeto, fabricação e instalação
NR-18	Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção
NR-35	Trabalho em Altura

NR-06	Equipamentos de Proteção Individual
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos

10. SEGURANÇA DO TRABALHO

- Toda a equipe deverá possuir treinamento em **NR-35 (Trabalho em Altura)** com certificado vigente, obrigatório para serviços nas fachadas e telhado;
- Utilização obrigatória de **cadeira suspensa (balancim)** conforme NR-18 e ABNT NBR 14751, com kit de segurança completo: cinto tipo paraquedista com duplo talabarte, trava-quedas, linha de vida, capacete com jugular;
- Para os serviços no teto do térreo (H ≈ 7 m), utilizar **andaime tubular metálico** tipo torre com plataforma de trabalho, guarda-corpo e rodapé, conforme NR-18;
- EPIs obrigatórios:** luvas nitrílicas, óculos de proteção contra respingos, protetor respiratório (PFF2) para lixamento, jateamento e pulverização de PU, capacete com jugular, calçado de segurança com solado antiderrapante;
- Emitir **APR (Análise Preliminar de Risco)** e **PT (Permissão de Trabalho)** antes do início das atividades;
- DDS (Diálogo Diário de Segurança)** no início de cada jornada com registro em ata assinada;
- Sinalização e isolamento** das áreas de trabalho com fitas zebradas, cones e placas de advertência;
- Proteção de esquadrias, vidros, pisos e calçadas** contra respingos de tinta com lonas plásticas e fita crepe de alta aderência;
- Vedado** trabalho em condições de chuva, vento forte (> 40 km/h) ou quando a superfície estiver úmida;
    - *A aplicação de tinta poliuretânica (PU) por pulverização exige ventilação adequada e uso obrigatório de máscara com filtro para vapores orgânicos (cartucho A1 ou equivalente), além do PFF2. A inalação de vapores de isocianato (catalisador PU) é nociva à saúde.*

11. CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA APLICAÇÃO

Parâmetro	Pintura Elastomérica	Pintura PU (Telhado/Pingadeiras)
Temperatura ambiente	10°C a 35°C	15°C a 35°C
Umidade relativa do ar	Máxima 85%	Máxima 80%
Umidade superficial do substrato	Máxima 8% (higrômetro)	Superfície completamente seca
Aplicação sobre substrato úmido	**Vedada**	**Vedada**
Chuva / Previsão de chuva	Vedada aplicação com chuva ou previsão nas próximas 4 horas	Vedada aplicação com chuva ou previsão nas próximas 6 horas
Cura da argamassa	Mínimo 7 dias antes da selagem	N/A
Intervalo entre demãos	Mínimo 4 horas	4 a 6 horas (conforme ficha técnica)
Secagem após lavagem	N/A	Mínimo 24 horas

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no **CREA** com habilitação para serviços de engenharia civil;
- Responsável técnico** (engenheiro civil) com experiência comprovada em pintura de fachadas de edifícios de múltiplos pavimentos e em pintura industrial de estruturas metálicas;
- Atestado(s) de capacidade técnica** para:

    - Pintura de fachada com utilização de cadeira suspensa (balancim) e/ou trabalho em altura, com área mínima compatível com o objeto (3.562 m² de pintura elastomérica);
    - Pintura com tinta poliuretânica (PU) em estrutura metálica, com área mínima compatível (1.157 m²);
- Comprovação de **treinamento NR-35** para toda a equipe que atuará em altura;
- Seguro de responsabilidade civil** profissional vigente.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar os serviços em estrita conformidade com esta Especificação Técnica e com as normas da ABNT aplicáveis;
- Fornecer todos os materiais, equipamentos (balancins, andaimes, lavadoras de alta pressão, compressor de ar, pistola de pulverização), ferramentas e EPIs necessários;
- Emitir ART junto ao CREA/ES para os serviços de engenharia civil executados;
- Proteger esquadrias, vidros, pisos, calçadas e áreas adjacentes contra respingos de tinta, argamassa e detritos;
- Responsabilizar-se integralmente por danos causados ao patrimônio público durante a execução;
- Realizar registro fotográfico completo (antes/durante/após) de todas as etapas, com documentação anexada ao processo SEI como requisito de medição;
- Apresentar **fichas técnicas** de todos os materiais para aprovação da fiscalização antes da aplicação;
- Apresentar **amostra de cor** das tintas elastomérica, PU e acrílica para aprovação da fiscalização antes do início da pintura;
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos** para o desempenho da pintura elastomérica (fachadas e teto);
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos** para o desempenho da pintura poliuretânica (telhado e pingadeiras);
- Garantia mínima de 3 (três) anos** para o desempenho da pintura acrílica (pisos) e demarcação viária;
- Limpeza diária ao final de cada jornada, com remoção de entulho, resíduos e materiais descartados;
- Limpeza geral da edificação ao término de todos os serviços (400 m²).

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Liberar permissão de trabalho e acesso controlado ao Edifício Sede e Anexo do MGI;
- Disponibilizar projetos arquitetônicos, documentos técnicos e diagramas necessários;
- Designar fiscalização técnica qualificada para acompanhamento dos serviços;
- Aprovar cores e tonalidades das tintas (marfim para fachadas/teto, cinza industrial para telhado/pingadeiras) antes do início da execução;
- Comunicar os ocupantes do edifício sobre o cronograma de execução.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta, das 08h às 17h, salvo autorização expressa da fiscalização;
- Quaisquer serviços fora do escopo técnico definido neste documento serão objeto de aditivo contratual, previamente autorizado pela Administração;
- Os casos omissos serão resolvidos pela fiscalização do contrato, com base nas normas técnicas aplicáveis e na legislação vigente;
- A Contratada deverá reparar, às suas expensas, quaisquer danos causados às instalações do edifício durante a execução dos serviços;

- As cores finais das pinturas serão definidas mediante apresentação de cartela de cores pela Contratada e aprovação formal pela fiscalização, antes do início da aplicação;
- A medição dos serviços será efetuada por etapa concluída, mediante verificação pela fiscalização e apresentação do registro fotográfico correspondente.

Vitória/ES, junho de 2026.

_____

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

Pintura Externa - Piso da Calçada Cidadã (Inclusão Revisão 01)

1. Escopo e Vinculação à Planilha Orçamentária

Este capítulo define as diretrizes, procedimentos e materiais para a execução da pintura do piso cimentado da Calçada Cidadã do entorno do Edifício Sede do MGI/ES. Os serviços estão vinculados diretamente aos seguintes itens da Planilha Orçamentária:

A área total de piso a ser tratada e pintada é de **730,00 m²**, com previsão de **20,00 m** para tratamento de trincas e juntas.

2. Especificações Executivas por Item Orçamentário

2.1. Lavagem de superfície com hidrojateamento (Referência: Item 2.10 - 730 m²)

Deverá ser executada varrição total da calçada seguida de lavagem mecanizada utilizando hidrojateadora (lavadora de alta pressão). É indispensável a remoção completa de musgos, óleos, areia, fuligem e quaisquer substâncias desmoldantes que possam prejudicar a aderência dos revestimentos posteriores. A superfície deverá estar completamente seca antes da próxima etapa.

2.2. Tratamento de trincas e juntas de dilatação (Referência: Item 2.9 - 20 m)

Abertura de trincas e fissuras em formato de "V" (quando necessário) com disco de corte. Após a limpeza e remoção de pó da junta, deverá ser inserido corpo de apoio (tarucel de polietileno expandido) para limitar a profundidade, seguido do preenchimento com selante elástico à base de Poliuretano (PU). O selante deve ser nivelado com o piso existente.

2.3. Aplicação de Fundo Preparador/Selador (Referência: Item 2.11 - 730 m²)

Após a secagem da lavagem e cura do mastique PU, aplicar 1 (uma) demão de Fundo Preparador de Paredes/Pisos ou Selador Acrílico base água (produto específico para pisos cimentados externos, conforme recomendação do fabricante da tinta). O objetivo é aglutinar partículas soltas e uniformizar a absorção do piso cimentado.

2.4. Pintura do piso com Tinta Acrílica Premium e Carga Mineral (Referência: Item 2.12 - 730 m²)

Aplicação de, no mínimo, 2 (duas) demãos de Tinta Acrílica Premium específica para pisos (alta resistência ao tráfego de pedestres), na cor "Concreto Aparente" ou equivalente aprovada pela Fiscalização. Para garantir segurança aos transeuntes, deverá ser adicionada à tinta (especialmente na última demão) carga mineral (quartzo malha fina ou areia de sílica) para conferir textura antiderrapante ao acabamento. Respeitar o intervalo de secagem entre demãos exigido pelo fabricante (NBR 13245 e NBR 11702).

Obra
Impermeabilização da cisterna subsolo da garagem do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES DA CISTERNA**		**1**		**47.508,76**	**47.508,76**	**100,00 %**
1.1	160112	SBC	LIMPEZA E LIXAMENTO PAREDES INTERNAS CAIXA D'AGUA	m²	105	62,63	78,28	8.219,40	17,30 %
1.2	020738	SEDOP	Apicoamento de concreto	m²	105	87,36	109,20	11.466,00	24,13 %
1.3	05.001.0012-0	EMOP	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CO NCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DE AREIA,AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m²	105	59,24	74,05	7.775,25	16,37 %
1.4	16.026.0002-0	EMOP	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS SUJEITOS A LENCOL FREATICO,SIST.CRI STALIZACAO COMPOSTO 3 PRODUTOS DE BASE MINERAL,PENETRAM EFEI TO DE OSMOSE,CONS.POR M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE ENDURECE EM 2MIN-1KG/M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE EMDURECE 7MIN-1,6KG /M2,LIQUIDO SELADOR MINERAL,BASE SILICATO-0,7KG/M2 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	m²	105	137,90	172,37	18.098,85	38,10 %
1.5	100480	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	m³	2	779,71	974,63	1.949,26	4,10 %

Total sem BDI	**38.008,07**
Total do BDI	**9.500,69**
Total Geral	**47.508,76**

Luis Fernando
Setor de Engenharia

COLABORAGOV

Obra
Impermeabilização da cisterna subsolo da garagem do Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES DA CISTERNA							47.508,76
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	160112	SBC	LIMPEZA E LIXAMENTO PAREDES INTERNAS CAIXA D'AGUA	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES	m²	1,0000000		62,63	62,63
Insumo	099024	SBC	IMPERMEABILIZADOR	Mão de Obra	H	1,2500000	0,0000000	23,94	29,93
Insumo	002257	SBC	LIXA FERRO 180	Material	UN	2,0000000	0,0000000	3,50	7,00
Insumo	099618	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - IMPERMEABILIZADOR	Mão de Obra	H	1,5000000	0,0000000	17,13	25,70
				MO sem LS =>	55,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	55,63
				Valor do BDI =>	15,65			Valor com BDI =>	78,28
						Quant. =>	**105,00**	**Preço Total =>**	**8.219,40**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	020738	SEDOP	Apicoamento de concreto	0	m²	1,0000000		87,36	87,36
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	h	3,2500000	0,0000000	26,88	87,36
				MO sem LS =>	53,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,66
				Valor do BDI =>	21,84			Valor com BDI =>	109,20
						Quant. =>	**105,00**	**Preço Total =>**	**11.466,00**

1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	05.001.0012-0	EMOP	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CO NCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DE AREIA,AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	5	m²	1,0000000		59,24	59,24
Insumo	01999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	2,7000000	3,0000000	21,30	59,24
				MO sem LS =>	59,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,24
				Valor do BDI =>	14,81			Valor com BDI =>	74,05

						Quant. =>	**105,00**	**Preço Total =>**	**7.775,25**

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	16.026.0002-0	EMOP	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO AGUA POTAVEL,TANQUE/PISCIN A EM CONCRETO,ENTERRADOS SUJEITOS A LENCOL FREATICO,SIST.CRI STALIZACAO COMPOSTO 3 PRODUTOS DE BASE MINERAL,PENETRAM EFEI TO DE OSMOSE,CONS.POR M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE ENDURECE EM 2MIN-1KG/M2,CIMENTO CRISTALIZANTE QUE EMDURECE 7MIN-1,6KG /M2,LIQUIDO SELADOR MINERAL,BASE SILICATO-0,7KG/M2 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	16	m²	1,0000000		137,90	137,90
Composição Auxiliar	19.009.0002-4	EMOP	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NA O AGRESSIVOS,MOTOR A GASOLINA,COM POTENCIA DE 6,5CV,PARTIDA MANUAL,MOTOR 4 TEMPOS,VAZAO MAXIMA DE 60M3/H ATE 92M3/H E AL TURA MANOMETRICA ATE 30MCA,EXCLUSIVE OPERADOR	19	H	0,0500000	0,0000000	0,16	0,01
Composição Auxiliar	19.009.0002-2	EMOP	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE,PARA BOMBEAMENTO DE AGUAS LIMPAS OU SUJAS COM ATE 20MM DE DIAMETRO DOS SOLIDOS EM SUSPENSAO,NA PROPORCAO MAXIMA DE 20% NO VOLUME E LIQUIDOS QUIMICAMENTE NA O AGRESSIVOS,MOTOR A GASOLINA,COM POTENCIA DE 6,5CV,PARTIDA MANUAL,MOTOR 4 TEMPOS,VAZAO MAXIMA DE 60M3/H ATE 92M3/H E AL TURA MANOMETRICA ATE 30MCA,EXCLUSIVE OPERADOR	19	H	0,0500000	0,0000000	12,81	0,64
Insumo	01999	EMOP	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	1,2000000	3,0000000	21,30	26,33
Insumo	01968	EMOP	MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	0,1300000	3,0000000	29,47	3,95
Insumo	02981	EMOP	EMULSAO ADESIVA, A BASE ACRILICA	Material	L	0,8000000	0,0000000	17,00	13,60
Insumo	05974	EMOP	CIMENTO CRISTALIZANTE (20 MIN)	Material	KG	1,0000000	0,0000000	8,31	8,31
Insumo	05975	EMOP	CIMENTO CRISTALIZANTE (07MIN)	Material	KG	1,6000000	0,0000000	19,24	30,78
Insumo	06914	EMOP	MAO-DE-OBRA DE IMPERMEABILIZADOR, INCLUS IVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	1,2000000	3,0000000	29,47	36,42
Insumo	05976	EMOP	LIQUIDO SELADOR DE BASE MINERAL, EMBALAG ENS DE 20KG	Material	KG	0,7000000	0,0000000	25,52	17,86
				MO sem LS =>	66,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,70
				Valor do BDI =>	34,47			Valor com BDI =>	172,37
						Quant. =>	**105,00**	**Preço Total =>**	**18.098,85**

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100480	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	Argamassas	m³	1,0000000		779,71	779,71
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,9000000	0,0000000	27,72	246,71

Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	484,6700000	0,0000000	0,66	319,88
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,3900000	0,0000000	6,21	120,41
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0800000	0,0000000	85,84	92,71
				MO sem LS =>	140,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	140,53
				Valor do BDI =>	194,92			Valor com BDI =>	974,63
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**1.949,26**

Total sem BDI	**38.008,07**
Total do BDI	**9.500,69**
Total Geral	**47.508,76**

_____

SRA-ES
Setor de Engenharia

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo SBC - 03/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo	25,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Impermeabilização da cisterna subsolo da garagem do Edifício Sede MGI/ES

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES DA CISTERNA	100,00%	50,00%	50,00%
		47.508,76	23.754,38	23.754,38
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			23.754,38	23.754,38
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			23.754,38	47.508,76

SRA-ES
Setor de Engenharia

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Impermeabilização da cisterna subsolo da garagem do Edifício Sede MGI/ES	**SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo** **SBC - 03/2026 - Espírito Santo** **SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo** **ORSE - 01/2026 - Sergipe** **SEDOP - 03/2026 - Pará** **SEINFRA - 028 - Ceará**	**25,0%**	**Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

BDI - SRAES

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,38%
	Total do Grupo	**3,38%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,48%
	Total do Grupo	**0,48%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,00%
	Total do Grupo	**6,00%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)	1,80%
	Total do Grupo	**10,45%**
GRUPO SRAES	DESONERADO	
	Total do Grupo	**0,00%**

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Impermeabilização da Cisterna no Subsolo da Garagem do Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de drenagem, esgotamento, demolição de revestimento degradado, apicoamento, tratamento de trincas/fissuras com cimento ultrarrápido contra pressões hidrostáticas, impermeabilização por cristalização mineral (osmose), revestimento de proteção em argamassa impermeabilizada e desinfecção da cisterna de água potável no subsolo do Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da elevada gravidade de riscos operacionais, exigências de segurança em espaço confinado (NR-33) e garantia de estanqueidade e potabilidade.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	**Fórmula TCU: [((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1**	**25,00%**	**20,34% - 22,12% - 25,00%**	**3º Quartil (Limite)**

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de engenharia, reformas e impermeabilização predial, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula [1/(1-I)], essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média e do 1º quartil do TCU.

Fato 2 – Complexidade Técnica por Pressão Hidrostática, Sistema Cristalizante e Potabilidade (Portaria MS 888/2021): A intervenção no reservatório inferior enterrado envolve atuação sob pressões hidrostáticas positivas e negativas (presença de lençol freático). Exige selamento prévio com cimento de pega ultrarrápida, aplicação de sistema cristalizante osmótico de base mineral em 3 etapas para vedação dos poros capilares do concreto e emissão de laudo de potabilidade conforme normas sanitárias, com teste de estanqueidade obrigatório de 72 horas.

Fato 3 – Restrição Operacional em Espaço Confinado (NR-33), Exaustão Mecânica e Continuidade Operacional da Sede: O reservatório localiza-se no subsolo da garagem e classifica-se rigorosamente como Espaço Confinado (NR-33). Requer APR, Permissão de Trabalho (PT), detector multigás, insuflador/exaustor mecânico contínuo para purga de névoa de demolição e resgate com vigia externo dedicado. Ademais, por ser a cisterna responsável pelo abastecimento de água do Edifício Sede MGI/ES, a execução exige rígida coordenação operacional para fornecimento provisório de água e preservação das atividades administrativas.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas severas exigências de segurança em espaço confinado (NR-33), estanqueidade sob pressão hidrostática e potabilidade de água do Edifício Sede MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras

Central Orca | MGI/ES

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Impermeabilização da Cisterna no Subsolo do Edifício Sede MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de recuperação e impermeabilização da cisterna (reservatório inferior enterrado de água potável), localizada no subsolo da garagem do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Vitória/ES.

A execução dos serviços envolverá demolição do revestimento existente, preparo mecânico da base de concreto e aplicação de sistema de impermeabilização por cristalização de base mineral (penetração por osmose), próprio para áreas sujeitas a lençol freático (pressão hidrostática negativa e positiva), seguido de recomposição do revestimento com argamassa impermeabilizante.

2. DADOS DO RESERVATÓRIO

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Localização	Subsolo da garagem (enterrado)
Tipo de reservatório	Cisterna para água potável em concreto armado
Área interna estimada	105 m² (fundo e paredes)
Sistema	Cristalização por osmose (base mineral) + Argamassa polimérica

3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente à seguinte sequência técnica:

3.1. Preparo da Superfície e Demolição (Base)

- Esgotamento total, drenagem e limpeza primária do reservatório;
- Demolição manual e mecânica de todo o revestimento antigo de argamassa e da camada de impermeabilizante preexistente até a exposição do concreto são;
- Remoção mecânica de nata de cimento, desmoldantes e pintura betuminosa residual utilizando escovas de aço e apicoamento de concreto em toda a extensão (105 m²), criando perfil de ancoragem adequado;
- Limpeza e lixamento das paredes e fundo para remoção completa de pó e partículas soltas antes da aplicação dos produtos.

3.2. Tratamento de Fissuras e Juntas

- Mapeamento e abertura de fissuras, trincas, juntas de concretagem e nichos de segregação em formato de "V";
- Selamento e preenchimento com cimento de pega ultrarrápida para estancamento de minas d'água (pressão negativa).

3.3. Impermeabilização por Cristalização (Osmose)

- Saturação prévia da superfície com água limpa para ativar a reação osmótica;

- Aplicação do sistema composto por 3 produtos de base mineral: (1) cimento cristalizante de pega rápida; (2) líquido selador mineral base silicato (0,7 kg/m²); e (3) cimento cristalizante de acabamento (1,6 kg/m²);
- Os cristais insolúveis deverão penetrar nos capilares do concreto, bloqueando a passagem da água (pressão positiva e negativa).

3.4. Revestimento de Proteção e Acabamento

- Chapisco aderente sobre a superfície impermeabilizada (quando recomendado);
- Revestimento em argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) com adição de aditivo impermeabilizante na água de amassamento;
- Execução de meia-cana nos encontros entre piso e paredes;
- Acabamento desempenado liso, sem fissuras.

3.5. Limpeza Final e Desinfecção

- Limpeza geral com água potável após cura;
- Desinfecção bacteriológica da cisterna conforme vigilância sanitária;
- Teste de estanqueidade com duração mínima de 72 horas.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

Material	Especificação Mínima Obrigatória
Cimento Cristalizante	Base mineral (osmose), atóxico. Pega rápida.
Líquido Selador	Base de silicato. Consumo mínimo de 0,7 kg/m².
Aditivo Impermeabilizante	Hidrófugo de massa, isento de cloretos.
Argamassa	Cimento Portland e areia média lavada (Traço 1:3).
Água de amassamento	Água potável, isenta de sais e matéria orgânica.

IMPORTANTE: Potabilidade. Todos os produtos aplicados que entrarem em contato com a água deverão possuir laudo laboratorial comprovando sua não toxicidade e aptidão para contato com água potável (Portaria MS 888/2021).

5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 9575:2010	Impermeabilização — Seleção e projeto
ABNT NBR 9574:2008	Execução de impermeabilização
ABNT NBR 12170:1998	Materiais de impermeabilização para águas potáveis
NR-33	Trabalhos em Espaços Confinados
NR-18	Saúde e Segurança na Indústria da Construção
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

6. SEGURANÇA DO TRABALHO (ESPAÇO CONFINADO)

A cisterna do subsolo é rigorosamente classificada como Espaço Confinado (NR-33):

- Treinamento e Certificação: Equipe com treinamento NR-33 atualizado (Trabalhadores Autorizados e Vigias) e ASO apto para espaço confinado;
- Gestão de Risco: Emissão de APR e PT antes de cada entrada na cisterna;
- Atmosfera e Ventilação: Uso de detector multi-gás e instalação de exaustor/insuflador mecânico para renovação contínua do ar (remoção do pó da demolição);
- Resgate: Presença ininterrupta do Vigia no lado externo com tripé e guincho de resgate instalados;
- EPIs obrigatórios: Máscara PFF2, óculos vedado, capacete com jugular, luvas e botas de borracha, cinto paraquedista acoplado ao resgate.

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Parâmetro	Condição
Logística da Água	Contratada respeitará prazos de interrupção do abastecimento
Gestão de Entulho	Retirada imediata dos resíduos (revestimento demolido) da garagem para caçamba externa
Ruído	O apicoamento gera ruído. Horários acordados com a fiscalização
Cura	Respeitar o tempo de cura dos cristalizantes antes do teste de carga

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no CREA com habilitação em engenharia civil;
- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando execução de impermeabilização de reservatórios enterrados utilizando cristalização osmótica (área mínima compatível);
- Equipe devidamente certificada em NR-33 (Espaço Confinado).

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar conforme Especificação Técnica, normas da ABNT e NR-33;
- Fornecer materiais, equipamentos de demolição, ventilação e EPIs/EPCs;
- Apresentar FISPQ e laudos de potabilidade dos impermeabilizantes antes da aplicação;
- Emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- Remoção e descarte legal do entulho gerado pela demolição;
- Garantia mínima de 5 (cinco) anos contra vazamentos, infiltrações e descolamentos.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Esvaziar a cisterna previamente à chegada da Contratada;
- Garantir abastecimento provisório para não desabastecer o edifício;
- Liberar pontos de energia elétrica e iluminação;
- Designar fiscalização técnica para acompanhamento das etapas críticas.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Durante o teste de estanqueidade (72 horas), qualquer queda de nível não justificada por evaporação obrigará a Contratada a refazer o tratamento nos pontos falhos e reiniciar o teste, sem ônus;
- Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo com a fiscalização do MGI.

Vitória/ES, maio de 2026.

_____

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

Obra
Limpeza dos painéis solares das usinas fotovoltaicas MGI/ES: Edifício Sede e Anexo Vila Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA**		**1**		**22.288,53**	**22.288,53**	**82,08 %**
1.1	SRAES-FV-001	Próprio	Limpeza por módulo fotovoltaico, incluindo todos os módulos das usinas do edifício sede do MGI e o anexo da Vila Rubim.	un	561	31,79	39,73	22.288,53	82,08 %
2			**SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA**		**1**		**4.865,12**	**4.865,12**	**17,92 %**
2.1	SRAES-FV-002	Próprio	Elaboração de Parecer Técnico de Unidade Geradora, englobando todas as usinas fotovoltaicas do MGI/ES, incluindo vistoria e emissão de ART/CREA-ES.	un	1	1.883,42	2.354,27	2.354,27	8,67 %
2.2	SRAES-FV-003	Próprio	Elaboração de Laudo Técnico com levantamento e registro fotográfico completo (1 foto/string), englobando todas as usinas fotovoltaicas do MGI/ES.	un	1	2.008,68	2.510,85	2.510,85	9,25 %

Total sem BDI	**21.726,29**
Total do BDI	**5.427,36**
Total Geral	**27.153,65**

_____

Luis Fernando
Setor de Engenharia

COLABORAGOV

Obra
Limpeza dos painéis solares das usinas fotovoltaicas MGI/ES: Edifício Sede e Anexo Vila Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA					22.288,53
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-FV-001	Próprio	Limpeza por módulo fotovoltaico, incluindo todos os módulos das usinas do edifício sede do MGI e o anexo da Vila Rubim.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,0000000	31,79	31,79
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0150000	244,50	3,66
Insumo	SRA-ES-006	Próprio	Pano de Microfibra 40x40cm (Alta gramatura, não risca)	Material	un	1,0000000	5,00	5,00
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	28,73	14,36
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	17,55	8,77
				MO sem LS => 26,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,79
				Valor do BDI => 7,94			Valor com BDI =>	39,73
					Quant. =>	**561,00**	**Preço Total =>**	**22.288,53**

2			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA					4.865,12
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-FV-002	Próprio	Elaboração de Parecer Técnico de Unidade Geradora, englobando todas as usinas fotovoltaicas do MGI/ES, incluindo vistoria e emissão de ART/CREA-ES.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,0000000	1.883,42	1.883,42
Insumo	4415	ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar	Equipamento	h	8,0000000	13,18	105,44
Insumo	13809	ORSE	Laudo de Vistoria, ART com medição de resistividade do solo e estratificação em 4 camadas, exclusive deslocamento de equipe técnica	Serviços	un	1,0000000	800,00	800,00
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,0000000	244,50	977,98
				MO sem LS => 977,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	977,98
				Valor do BDI => 470,85			Valor com BDI =>	2.354,27
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**2.354,27**

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	SRAES-FV-003	Próprio	Elaboração de Laudo Técnico com levantamento e registro fotográfico completo (1 foto/string), englobando todas as usinas fotovoltaicas do MGI/ES.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		un	1,0000000	2.008,68	2.008,68
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra		H	8,0000000	244,50	1.955,96
Insumo	4415	ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar	Equipamento		h	4,0000000	13,18	52,72
				MO sem LS =>	1.955,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.955,96
				Valor do BDI =>	502,17			Valor com BDI =>	2.510,85
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**2.510,85**

Total sem BDI	**21.726,29**
Total do BDI	**5.427,36**
Total Geral	**27.153,65**

SRA-ES
Setor de Engenharia

eza dos painéis solares das usinas fotovoltaicas MGI/ES: Edifício Sede xo Vila Rubim	**Bancos** SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo	**B.D.I.** 25,0%	**Encargos Sociais** Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	100,00% 22.288.53	50,00% 11.144,27	50,00% 11.144,27
2	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	100,00% 4.865.12	50,00% 2.432,56	50,00% 2.432,56
Porcentagem			**50,0%**	**50,0%**
Custo			**13.576,82**	**13.576,82**
Porcentagem Acumulado			**50,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**13.576,82**	**27.153,65**

SRA-ES
Setor de Engenharia

COLABORAGOV

Obra
Limpeza dos painéis solares das usinas fotovoltaicas MGI/ES: Edifício Sede e Anexo Vila Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - SRAES

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,38%
	Total do Grupo	**3,38%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,48%
	Total do Grupo	**0,48%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,00%
	Total do Grupo	**6,00%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)	1,80%
	Total do Grupo	**10,45%**
GRUPO SRAES	DESONERADO	
	Total do Grupo	**0,00%**

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Limpeza e Manutenção das Usinas Fotovoltaicas do Edifício Sede MGI/ES e Anexo Vila Rubim | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de engenharia de Operação e Manutenção (O&M;), lavagem especializada dos 561 módulos fotovoltaicos, emissão de Parecer Técnico de Unidade Geradora (UG), Laudo Técnico detalhado com registro fotográfico georreferenciado por string e emissão de ART perante o CREA-ES nas coberturas do Edifício Sede MGI/ES e do Anexo Vila Rubim em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da responsabilidade técnica em altura (NR-35) e risco elétrico (NR-10), além dos laudos especializados de engenharia exigidos pela concessionária/ANEEL.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	**Fórmula TCU: [((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1**	**25,00%**	**20,34% - 22,12% - 25,00%**	**3º Quartil (Limite)**

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de manutenção, engenharia e lavagem técnica predial, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula [1/(1-I)], essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Responsabilidade Técnica de Engenharia, Parecer de UG e Registro Fotográfico de String: O escopo extrapola a simples limpeza predial, exigindo engenheiro responsável habilitado no CREA-ES para emitir Parecer Técnico de Unidade Geradora perante a concessionária/ANEEL, além de Laudo Técnico circunstanciado com inspeção fotográfica individualizada de cada string (marcação de GPS e horário), medição de isolamento e detecção de anomalias (hotspots/microtrincas).

Fato 3 – Riscos Operacionais em Altura (NR-35), Risco Elétrico em Corrente Contínua (NR-10) e Cuidados Térmicos: A intervenção é executada nas coberturas dos prédios públicos (exigindo linha de vida, cintos e ancoragem NR-35) sob risco de arco elétrico em circuitos de corrente contínua energizados pelos painéis (NR-10). Exige janelas rígidas de execução (períodos de baixa radiação para evitar choque térmico no vidro solar) e insumos específicos (água desmineralizada/tratada e cerdas macias) para preservar a eficiência fotovoltaica sem causar danos aos módulos.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas elevadas exigências de responsabilidade técnica em engenharia elétrica/fotovoltaica e segurança do trabalho (NR-10 e NR-35) nas usinas do MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras

Central Orca | MGI/ES

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Serviços de Limpeza e Manutenção das Usinas Fotovoltaicas do MGI/ES

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de limpeza e manutenção preventiva (O&M) dos painéis solares das usinas fotovoltaicas instaladas nas coberturas do Edifício Sede e do Anexo Vila Rubim do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Vitória/ES.

Além da limpeza especializada de 561 módulos fotovoltaicos, o escopo abrange os serviços de engenharia referentes à emissão de Parecer Técnico de Unidade Geradora (UG) e elaboração de Laudo Técnico com registro fotográfico pormenorizado.

2. DADOS DAS USINAS

Parâmetro	Descrição
Localização	Edifício Sede MGI/ES e Anexo Vila Rubim — Vitória/ES
Arranjo	Painéis instalados sobre estruturas fixas nas coberturas
Módulos	561 módulos fotovoltaicos no total
Status UG	Unidades Geradoras ativas (Resolução ANEEL 1.059/2023)

3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às seguintes diretrizes técnicas:

3.1. Limpeza dos Módulos Fotovoltaicos

- Lavagem nos períodos de menor incidência solar (manhã/tarde) evitando choque térmico;
- Uso exclusivo de água tratada/desmineralizada e escovas macias ou panos técnicos;
- Proibido o uso de jatos de altíssima pressão, solventes, abrasivos ou materiais rígidos;
- Remoção total de incrustações, fezes de pássaros e poeira.

3.2. Elaboração de Parecer Técnico de Unidade Geradora

- Inspeção dos inversores, string boxes, aterramento e cabeamento;
- Emissão de Parecer Técnico formal com conclusões rastreáveis;
- Citação da UG (nº na concessionária e ANEEL) e conformidade normativa.

3.3. Laudo Técnico e Registro Fotográfico

- Laudo Técnico consolidado das condições mecânicas e elétricas;
- Levantamento fotográfico: mínimo de 1 (uma) foto de alta resolução para cada string;
- Fotografias com marcação de data, horário e coordenadas (GPS);
- Registro de anomalias (trincas, hot spots, oxidação).

4. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 16690	Instalações elétricas FV — Requisitos de projeto
ABNT NBR 16274	Sistemas FV conectados à rede — Documentação e ensaios

ABNT NBR 5410	Instalações elétricas de baixa tensão
Res. ANEEL 1.059/23	Micro e Minigeração Distribuída
NR-10	Segurança em Eletricidade
NR-35	Trabalho em Altura

5. SEGURANÇA DO TRABALHO (NR-10 E NR-35)

- Risco Elétrico (NR-10): Trabalhos próximos a cabos CC energizados. Proibido desconectar conectores MC4 com sistema em carga. Risco de arco elétrico;
- Trabalho em Altura (NR-35): Uso obrigatório de cinto de segurança ancorado em linhas de vida. Equipe com NR-35 ativa e ASO para altura;
- EPIs obrigatórios: Capacete com jugular, óculos de sol/proteção, luvas isolantes, calçado antiderrapante e protetor solar.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

- Registro ativo no CREA;
- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando O&M ou limpeza de usinas fotovoltaicas;
- Comprovação de treinamento NR-10 e NR-35.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Fornecer todo o ferramental (escovas, rodos, mangueiras), EPIs, água e mão de obra;
- Emitir ART (CREA) dos serviços de engenharia (Parecer e Laudo) e manutenção FV;
- Assumir responsabilidade civil por danos à cobertura ou quebra de módulos (proibido pisar nos painéis);
- Entregar o Parecer, Laudo e ART digitalmente em até 15 dias após o serviço.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Garantir livre acesso das equipes às coberturas;
- Disponibilizar pontos de captação de água potável próximos à cobertura;
- Designar fiscalização técnica para acompanhamento e recebimento dos documentos.

Vitória/ES, maio de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

Obra
Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação Elétrica — Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS TÉCNICOS E MÃO DE OBRA - GERADOR**		**1**		**5.126,57**	**5.126,57**	**22,46 %**
1.1	SRAES-GER-001	Próprio	Manutenção Preventiva (Inspeção visual, limpeza superficial, reapertos e testes de funcionamento a vazio e com carga)	un	1	986,49	1.233,11	1.233,11	5,40 %
1.2	SRAES-GER-002	Próprio	Mão de Obra para Manutenção Corretiva (Substituição de filtros, reparos, fluidos, óleo e aplicação de flush/conservantes)	un	1	397,93	497,41	497,41	2,18 %
1.3	SRAES-GER-003	Próprio	Serviço de Megagem (Teste de Resistência de Isolação das bobinas da unidade geradora) com fornecimento de equipamento	un	1	1.103,78	1.379,72	1.379,72	6,04 %
1.4	SRAES-GER-004	Próprio	Elaboração de Laudo Técnico do estado atual do grupo gerador e indicação da próxima preventiva, incluindo emissão de ART	un	1	1.613,07	2.016,33	2.016,33	8,83 %
2			**FORNECIMENTO DE PEÇAS, FLUIDOS E INSUMOS - GERADOR**		**1**		**5.230,00**	**5.230,00**	**22,91 %**
2.1	SRA-ES-102	Próprio	Kit de Filtros de Óleo e Combustível	un	1	850,00	1.062,50	1.062,50	4,65 %
2.2	SRA-ES-101	Próprio	Filtro de Ar (Padrão Scania)	un	1	550,00	687,50	687,50	3,01 %
2.3	SRA-ES-103	Próprio	Jogo de Reparos (Borrachas/O-rings)	un	1	300,00	375,00	375,00	1,64 %
2.4	SRA-ES-104	Próprio	Óleo Lubrificante Mineral 15W40	l	36	25,00	31,25	1.125,00	4,93 %
2.5	SRA-ES-105	Próprio	Aditivo de Arrefecimento	l	38	18,00	22,50	855,00	3,75 %
2.6	SRA-ES-106	Próprio	Kit de Limpeza Química (Linha TUNAP ou similar)	un	1	900,00	1.125,00	1.125,00	4,93 %
3			**SERVIÇOS TÉCNICOS - SUBESTAÇÃO**		**1**		**10.347,58**	**10.347,58**	**45,32 %**
3.1	SRAES-SUB-001	Próprio	Manutenção preventiva da Chave Seccionadora 15 kV: limpeza, desoxidação e reaperto das conexões; inspeção visual dos isoladores; ensaio de resistência de isolamento (Megger); verificação de folga dos contatos e articulações; teste mecânico de operação e verificação/reaperto de fixação em alvenaria/concreto	un	1	2.203,38	2.754,22	2.754,22	12,06 %

3.2	SRAES-SUB-002	Próprio	Manutenção preventiva dos Transformadores a Seco (2 unidades): limpeza e inspeção visual (fissuras, trincas, perfurações no isolamento de resina, oxidação de partes metálicas e aterramento); reaperto de buchas de isolamento, espaçadores do entreferro e suportes das bobinas; inspeção de isoladores, acessórios e reaperto de conexões	un	2	1.532,53	1.915,66	3.831,32	16,78 %
3.3	SRAES-SUB-003	Próprio	Manutenção preventiva do Banco de Capacitores: inspeção visual e limpeza geral do quadro; lubrificação e reaperto de conexões; verificação de aterramento; inspeção de capacitores, cabos e componentes de manobra; medição de corrente dos capacitores; teste de chaveamento e conferência de parametrização do controlador	un	1	1.191,89	1.489,86	1.489,86	6,53 %
3.4	SRAES-SUB-004	Próprio	Manutenção preventiva do QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) e do QGBD (Quadro de Transferência de Carga do Grupo Gerador): inspeção visual, limpeza geral, lubrificação e reaperto de todas as conexões, verificação de aterramento e teste funcional de comutação automática rede/gerador	un	1	1.306,91	1.633,63	1.633,63	7,16 %
3.5	SRAES-SUB-005	Próprio	Verificação de continuidade elétrica das malhas de aterramento do abrigo da subestação	un	1	510,84	638,55	638,55	2,80 %
4			**DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - SUBESTAÇÃO**		**1**		**2.125,72**	**2.125,72**	**9,31 %**
4.1	SRAES-SUB-006	Próprio	Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de manutenção junto ao CREA/ES, incluindo relatório técnico com registro fotográfico e laudo das condições operacionais da subestação	un	1	1.700,58	2.125,72	2.125,72	9,31 %

Total sem BDI	**18.263,93**
Total do BDI	**4.565,94**
Total Geral	**22.829,87**

_____

Luis Fernando
Setor de Engenharia

COLABORAGOV

Obra
Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação Elétrica — Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS TÉCNICOS E MÃO DE OBRA - GERADOR						5.126,57
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-GER-001	Próprio	Manutenção Preventiva (Inspeção visual, limpeza superficial, reapertos e testes de funcionamento a vazio e com carga)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		un	1,0000000	986,49	986,49
Insumo	E9093	SICRO3	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento		H	4,0000000	37,46	149,85
Insumo	01916	EMOP	MAO-DE-OBRA DE ELETROTECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	Mão de Obra		H	24,0000000	34,86	836,64
				MO sem LS =>	836,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	836,64
				Valor do BDI =>	246,62			Valor com BDI =>	1.233,11
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.233,11**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-GER-002	Próprio	Mão de Obra para Manutenção Corretiva (Substituição de filtros, reparos, fluidos, óleo e aplicação de flush/conservantes)	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		un	1,0000000	397,93	397,93
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	8,0000000	33,02	264,16
Insumo	099302	SBC	AJUDANTE ESPECIALIZADO - ELETROTECNICO	Mão de Obra		H	8,0000000	16,72	133,77
				MO sem LS =>	397,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	397,93
				Valor do BDI =>	99,48			Valor com BDI =>	497,41
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**497,41**

1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-GER-003	Próprio	Serviço de Megagem (Teste de Resistência de Isolação das bobinas da unidade geradora) com fornecimento de equipamento	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,0000000	1.103,78	1.103,78
Insumo	B020002010	EMBASA	OP - TECNICO ELETROMECANICO	Mão de Obra	H	4,0000000	16,05	64,20
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	244,50	488,99
Insumo	H510000050	EMBASA	MEGOMETRO	Material	UN	1,0000000	550,59	550,59

				MO sem LS =>	553,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	553,19
				Valor do BDI =>	275,94			Valor com BDI =>	1.379,72
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.379,72**

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-GER-004	Próprio	Elaboração de Laudo Técnico do estado atual do grupo gerador e indicação da próxima preventiva, incluindo emissão de ART	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,0000000	1.613,07	1.613,07
Insumo	007474	SBC	TAXA DE A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE 15000,01	Material	UN	1,0000000	271,47	271,47
Insumo	B.01.000.0201	CPOS/CDHU	Engenheiro junior de mecânica	Mão de Obra	H	12,0000000	111,80	1.341,60
				MO sem LS =>	1.341,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.341,60
				Valor do BDI =>	403,26			Valor com BDI =>	2.016,33
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**2.016,33**

2			FORNECIMENTO DE PEÇAS, FLUIDOS E INSUMOS - GERADOR					5.230,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	SRA-ES-102	Próprio	Kit de Filtros de Óleo e Combustível	Material	un	1,0000000	850,00	850,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	1.062,50
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.062,50**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	SRA-ES-101	Próprio	Filtro de Ar (Padrão Scania)	Material	un	1,0000000	550,00	550,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	687,50
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**687,50**

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	SRA-ES-103	Próprio	Jogo de Reparos (Borrachas/O-rings)	Material	un	1,0000000	300,00	300,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	375,00

						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**375,00**

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	SRA-ES-104	Próprio	Óleo Lubrificante Mineral 15W40	Material		l	1,0000000	25,00	25,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	31,25
						Quant. =>	**36,00**	**Preço Total =>**	**1.125,00**

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	SRA-ES-105	Próprio	Aditivo de Arrefecimento	Material		l	1,0000000	18,00	18,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	22,50
						Quant. =>	**38,00**	**Preço Total =>**	**855,00**

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	SRA-ES-106	Próprio	Kit de Limpeza Química (Linha TUNAP ou similar)	Material		un	1,0000000	900,00	900,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	1.125,00
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.125,00**

3			**SERVIÇOS TÉCNICOS - SUBESTAÇÃO**					**10.347,58**
3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-SUB-001	Próprio	Manutenção preventiva da Chave Seccionadora 15 kV: limpeza, desoxidação e reaperto das conexões; inspeção visual dos isoladores; ensaio de resistência de isolamento (Megger); verificação de folga dos contatos e articulações; teste mecânico de operação e verificação/reaperto de fixação em alvenaria/concreto	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	2.203,38	2.203,38
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,0000000	17,55	280,80
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	16,0000000	28,73	459,68
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,0000000	244,50	977,98

Insumo	SRA-ES-201	Próprio	Material de limpeza técnica (solvente dielétrico, panos antiestáticos, escova isolante, spray desoxidante para contatos elétricos)	Material		cj	1,0000000	134,92	134,92
Insumo	SRA-ES-200	Próprio	Locação de megôhmetro digital 5 kV (Megger) calibrado, com certificado — diária	Equipamento		diária	1,0000000	350,00	350,00
				MO sem LS =>	1.718,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.718,46
				Valor do BDI =>	550,84			Valor com BDI =>	2.754,22
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**2.754,22**

3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-SUB-002	Próprio	Manutenção preventiva dos Transformadores a Seco (2 unidades): limpeza e inspeção visual (fissuras, trincas, perfurações no isolamento de resina, oxidação de partes metálicas e aterramento); reaperto de buchas de isolamento, espaçadores do entreferro e suportes das bobinas; inspeção de isoladores, acessórios e reaperto de conexões	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		un	1,0000000	1.532,53	1.532,53
Insumo	SRA-ES-203	Próprio	Torquímetro isolado e jogo de chaves isoladas VDE 1000V para reaperto (rateio por uso)	Equipamento		cj	1,0000000	78,69	78,69
Insumo	SRA-ES-202	Próprio	Material de limpeza técnica para transformador a seco (aspirador industrial antiestático, pincéis isolantes, panos de microfibra secos, spray de limpeza a seco para bobinas)	Material		cj	1,0000000	165,00	165,00
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra		H	3,0000000	244,50	733,48
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	12,0000000	28,73	344,76
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	12,0000000	17,55	210,60
				MO sem LS =>	1.288,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.288,84
				Valor do BDI =>	383,13			Valor com BDI =>	1.915,66
						Quant. =>	**2,00**	**Preço Total =>**	**3.831,32**

3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-SUB-003	Próprio	Manutenção preventiva do Banco de Capacitores: inspeção visual e limpeza geral do quadro; lubrificação e reaperto de conexões; verificação de aterramento; inspeção de capacitores, cabos e componentes de manobra; medição de corrente dos capacitores; teste de chaveamento e conferência de parametrização do controlador	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	1.191,89	1.191,89
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	12,0000000	28,73	344,76
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	2,0000000	244,50	488,99

Insumo	SRA-ES-204	Próprio	Material de limpeza e lubrificação (limpa-contato dielétrico, graxa de silicone p/ conexões, panos, estopa)	Material		cj	1,0000000	95,00	95,00
Insumo	SRA-ES-205	Próprio	Alicate amperímetro digital true-RMS com certificado (rateio de locação por uso)	Equipamento		cj	1,0000000	122,74	122,74
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	8,0000000	17,55	140,40
				MO sem LS =>	974,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	974,15
				Valor do BDI =>	297,97			Valor com BDI =>	1.489,86
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.489,86**

3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-SUB-004	Próprio	Manutenção preventiva do QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) e do QGBD (Quadro de Transferência de Carga do Grupo Gerador): inspeção visual, limpeza geral, lubrificação e reaperto de todas as conexões, verificação de aterramento e teste funcional de comutação automática rede/gerador	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		un	1,0000000	1.306,91	1.306,91
Insumo	SRA-ES-206	Próprio	Material de limpeza e lubrificação (limpa-contato, graxa de silicone, panos, estopa, etiquetas de identificação) — para 2 quadros	Material		cj	2,0000000	85,00	170,00
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	14,0000000	17,55	245,70
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra		H	2,0000000	244,50	488,99
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	14,0000000	28,73	402,22
				MO sem LS =>	1.136,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.136,91
				Valor do BDI =>	326,72			Valor com BDI =>	1.633,63
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.633,63**

3.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-SUB-005	Próprio	Verificação de continuidade elétrica das malhas de aterramento do abrigo da subestação	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		un	1,0000000	510,84	510,84
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra		H	1,0000000	244,50	244,49
Insumo	SRA-ES-207	Próprio	Locação de terrômetro digital calibrado com certificado (rateio de diária)	Equipamento		cj	1,0000000	81,23	81,23
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,0000000	17,55	70,20
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	4,0000000	28,73	114,92
				MO sem LS =>	429,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	429,61
				Valor do BDI =>	127,71			Valor com BDI =>	638,55

						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**638,55**

4			**DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - SUBESTAÇÃO**					**2.125,72**
4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-SUB-006	Próprio	Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de manutenção junto ao CREA/ES, incluindo relatório técnico com registro fotográfico e laudo das condições operacionais da subestação	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	1,0000000	1.700,58	1.700,58
Insumo	E9093	SICRO3	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	Equipamento	H	4,0000000	37,46	149,85
Insumo	SRA-ES-208	Próprio	Engenheiro eletricista — elaboração de relatório técnico, compilação de ensaios e parecer conclusivo	Mão de Obra	h	10,0000000	130,33	1.303,30
Insumo	SRA-ES-209	Próprio	Taxa de ART de manutenção — CREA/ES (faixa de contrato até R$ 15.000)	Serviços	un	1,0000000	247,43	247,43
				MO sem LS => 1.303,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.303,30
				Valor do BDI => 425,14			Valor com BDI =>	2.125,72
					Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**2.125,72**

Total sem BDI	**18.263,93**
Total do BDI	**4.565,94**
Total Geral	**22.829,87**

SRA-ES
Setor de Engenharia

Obra

Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação Elétrica — Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	**SERVIÇOS TÉCNICOS E MÃO DE OBRA - GERADOR**	**100,00%**	50,00%	50,00%
		5.126.57	2.563,29	2.563,29
2	**FORNECIMENTO DE PEÇAS, FLUIDOS E INSUMOS - GERADOR**	**100,00%**	50,00%	50,00%
		5.230,00	2.615,00	2.615,00
3	**SERVIÇOS TÉCNICOS - SUBESTAÇÃO**	**100,00%**	50,00%	50,00%
		10.347.58	5.173,79	5.173,79
4	**DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - SUBESTAÇÃO**	**100,00%**		100,00%
		2.125,72		2.125,72
Porcentagem			**45,34%**	**54,66%**
Custo			**10.352,07**	**12.477,79**
Porcentagem Acumulado			**45,34%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**10.352,07**	**22.829,87**

_____

SRA-ES
Setor de Engenharia

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação Elétrica — Edifício Sede MGI/ES	SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo	25,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - SRAES

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,38%
	Total do Grupo	**3,38%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,48%
	Total do Grupo	**0,48%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	0,85%
	Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,00%
	Total do Grupo	**6,00%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	5,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)	1,80%
	Total do Grupo	**10,45%**
GRUPO SRAES	DESONERADO	
	Total do Grupo	**0,00%**

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação Elétrica do Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de engenharia eletromecânica de manutenção preventiva e corretiva do Grupo Gerador de Emergência e da Subestação Elétrica (15 kV e Baixa Tensão) do Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES, incluindo fornecimento de insumos/peças genuínas, testes de megagem, análise de óleo/arrefecimento, comutação de carga QGBT/QGBD, ensaios de transformadores a seco e descarte ambiental de resíduos perigosos (MTR). Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local, da alta responsabilidade técnica em infraestrutura crítica de emergência e das exigências de segurança em eletricidade (NR-10).

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	**Fórmula TCU: [((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1**	**25,00%**	**20,34% - 22,12% - 25,00%**	**3º Quartil (Limite)**

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de engenharia, manutenção e instalações elétricas/mecânicas, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula [1/(1-I)], essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Responsabilidade Técnica sobre Infraestrutura Crítica e Ensaios de Megagem/Transformadores: O escopo envolve o sistema elétrico de emergência do Edifício Sede do MGI/ES, exigindo ensaios de resistência de isolação (Megagem de estator/rotor com cálculo de índices de absorção e polarização), manutenção de chave seccionadora 15 kV e transformadores a seco. Requer engenheiro eletricista habilitado com emissão de ART/CREA-ES, Laudo Técnico circunstanciado e gestão de insumos genuínos de alto custo para evitar colapsos energéticos.

Fato 3 – Riscos Operacionais em Média/Baixa Tensão (NR-10) e Destinação Ambiental Regulamentada (MTR): A execução exige rigorosa observância à NR-10 sob risco de arcos elétricos e eletrocussão durante manobras e comutações no QGBT/QGBD. Além disso, há exigência de logística de contenção e transporte regulamentado de resíduos perigosos (óleo lubrificante usado, aditivos químicos e filtros contaminados) com emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) perante o órgão ambiental.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas elevadas exigências de responsabilidade técnica (ART/CREA), segurança em instalações elétricas (NR-10) e controle de resíduos perigosos no Edifício Sede MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras

Central Orca | MGI/ES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e Subestação do Edifício Sede MGI/ES

Data-base: SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo (Desonerado)

1. OBJETIVO

O presente documento estabelece as diretrizes técnicas, métodos executivos e critérios de aceitação para os serviços de manutenção eletromecânica preventiva e corretiva do Grupo Gerador de Emergência e da Subestação Elétrica do Edifício Sede do MGI/ES.

2. NORMAS APLICÁVEIS

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às seguintes normas e prescrições:

- ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão

- ABNT NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV

- NR-10: Segurança em instalações e serviços em eletricidade

- Manuais e especificações do fabricante do grupo gerador (Scania e similares)

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS - GRUPO GERADOR

3.1. Manutenção Preventiva e Testes (SRAES-GER-001)

A contratada deverá realizar a inspeção visual completa, limpeza superficial do motor, verificação de vazamentos e reaperto de contatos. É obrigatória a realização de ensaios a vazio e simulação real de transferência de carga (operação em ponta/falta da rede) para atestar a resposta do sistema automático de transferência.

3.2. Manutenção Corretiva e Fornecimento de Insumos (SRAES-GER-002 e Insumos)

Consiste na substituição preventiva/corretiva de componentes de desgaste. Exige-se expressamente o fornecimento e aplicação de peças genuínas (filtros padrão Scania), jogo de reparos/o-rings, óleo lubrificante mineral 15W40, aditivo de arrefecimento e kit de limpeza química (flush).

3.3. Teste de Megagem (SRAES-GER-003)

É obrigatória a realização do Teste de Resistência de Isolação (Megagem) do estator e rotor do alternador, registrando os índices de polarização e absorção no laudo técnico final para atestar a confiabilidade do isolamento.

4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS - SUBESTAÇÃO

4.1. Manutenção da Chave Seccionadora 15 kV (SRAES-SUB-001)

Limpeza, desoxidação e reaperto das conexões; ensaio de resistência de isolamento; verificação de folga e teste mecânico de operação.

4.2. Manutenção dos Transformadores a Seco (SRAES-SUB-002)

Limpeza das 2 unidades; inspeção de trincas na resina; reaperto de buchas, espaçadores e conexões.

4.3. Banco de Capacitores, QGBT e QGBD (SRAES-SUB-003 e 004)

Inspeção visual e limpeza geral dos painéis; medição de corrente dos capacitores; teste de chaveamento e comutação automática rede/gerador; lubrificação e verificação do aterramento (SRAES-SUB-005).

5. SUSTENTABILIDADE E DESCARTE DE RESÍDUOS

A contratada é estritamente responsável pelo descarte ambientalmente adequado do óleo lubrificante usado, líquido de arrefecimento saturado e filtros contaminados. É obrigatória a apresentação do MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) ao final dos serviços, sob pena de glosa do pagamento e aplicação de penalidades contratuais.

6. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ENTREGÁVEIS

Ao término dos serviços, a contratada deverá entregar:

1. Laudo Técnico Final (SRAES-GER-004 e SRAES-SUB-006): atestando os serviços, os parâmetros aferidos na megagem, a condição atual dos equipamentos e prescrevendo a próxima intervenção preventiva, contendo registro fotográfico.

2. ART: Anotação de Responsabilidade Técnica de execução/manutenção junto ao CREA, assinada por profissional legalmente habilitado (Engenheiro Eletricista ou Mecânico, conforme atribuições).

Obra
Impermeabilização da marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO**		**1**		**3.887,96**	**3.887,96**	**3,11 %**
1.1	SRAES-CP-030	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos, pessoal e materiais em veículo de carga (Estimativa DMT = 15km, Prazo = 60d)	cj	1	1.833,33	2.291,66	2.291,66	1,83 %
1.2	SRAES-CP-031	Próprio	Locação de andaime metálico tubular/fachadeiro, incluindo montagem e desmontagem, para testeira da marquise	m²xmês	54	15,00	18,75	1.012,50	0,81 %
1.3	SRAES-JUNTAS-002	Próprio	Isolamento e sinalização de áreas de risco na projeção da fachada com fita zebrada fixada em estrutura	m	60	7,79	9,73	583,80	0,47 %
2			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		**1**		**18.561,29**	**18.561,29**	**14,85 %**
2.1	SRAES-CP-032	Próprio	Remanejamento provisório de redes elétricas/telemática e quebra mecânica de obstáculos/bases de concreto em laje	cj	7	901,00	1.126,25	7.883,75	6,31 %
2.2	SRAES-CP-033	Próprio	Remocao manual de revestimento em granito na fachada/peitoril, sem reaproveitamento, utilizando ferramentas manuais.	m²	24	22,73	28,41	681,84	0,55 %
2.3	SRAES-CP-034	Próprio	Demolicao do peitoril de alvenaria com revestimento de granito	m²	20	29,91	37,38	747,60	0,60 %
2.4	SRAES-CP-035	Próprio	Demolição manual de contrapiso e retirada de impermeabilização (manta asfáltica) existente	m²	162	29,96	37,45	6.066,90	4,85 %
2.5	SRAES-CP-036	Próprio	Corte manual e adequação do pé do marco de estrutura metálica in loco (corte, lixamento e limpeza)	un	40	63,63	79,53	3.181,20	2,54 %
3			**ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL**		**1**		**2.129,95**	**2.129,95**	**1,70 %**
3.1	SRAES-CP-37	Próprio	Substituição de curvas de 90º por joelhos/curvas de 45º em tubulação de queda de captação (PVC Ø 75mm)	un	10	50,22	62,77	627,70	0,50 %
3.2	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	20	40,27	50,33	1.006,60	0,81 %
3.3	SRAES-CP-047	Próprio	Instalação de ralo/grelha hemisférica abacaxi ferro fundido (Ø 75mm), nivelado na cota do piso acabado	un	5	79,31	99,13	495,65	0,40 %
4			**INFRAESTRUTURA DE CFTV E ELÉTRICA**		**1**		**37.337,57**	**37.337,57**	**29,86 %**

4.1	SRAES-CP-38	Próprio	Demolição manual de revestimento em granito do piso (Varanda Anexo - Rota CFTV)	m²	3	57,24	71,55	214,65	0,17 %
4.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,5	109,61	137,01	205,51	0,16 %
4.3	SRAES-CP-040	Próprio	Condulete de alumínio tipo caixa 1" (fornecimento e instalação)	un	23	151,03	188,78	4.341,94	3,47 %
4.4	SRAES-CP-041	Próprio	Caixa de Passagem Subterrânea CFTV em Alvenaria (50x50x40cm), com brita e tampa em Ferro Fundido	un	1	835,36	1.044,20	1.044,20	0,84 %
4.5	SRAES-CP-043	Próprio	Conjunto de conexões PVC 1"" (2 Curvas longas) e Caixa de Passagem alumínio 4x4	conj	1	100,03	125,03	125,03	0,10 %
4.6	SRAES-CP-044	Próprio	Lançamento de Concreto Simples para envelopamento/proteção de tubulações	m³	1	876,21	1.095,26	1.095,26	0,88 %
4.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	1	87,22	109,02	109,02	0,09 %
4.8	SRAES-CP-056	Próprio	Eletroduto de aço galvanizado 1" (Elétrica) aparente, incl. abraçadeiras (2m) e arame guia, fornecimento e instalação	m	120	45,00	56,25	6.750,00	5,40 %
4.9	SRAES-CP-057	Próprio	Eletroduto de aço galvanizado 2" (CFTV) aparente, incl. abraçadeiras (2m) e arame guia, fornecimento e instalação	m	170	84,99	106,23	18.059,10	14,44 %
4.10	SRAES-CP-070	Próprio	Condulete de alumínio tipo caixa 2" (fornecimento e instalação)	m	42	44,99	56,23	2.361,66	1,89 %
4.11	SRAES-CP-071	Próprio	Eletroduto corrugado PEAD (Kanaflex) Ø 75mm (enterrado), incl. arame guia, fornecimento e instalação	m	40	60,63	75,78	3.031,20	2,42 %
5			**IMPERMEABILIZAÇÃO SOBRE A LAJE (MARQUISE)**		**1**		**40.567,50**	**40.567,50**	**32,45 %**
5.1	SRAES-CP-045	Próprio	Execução de alvenaria de vedação em peitoris/platibanda (blocos cerâmicos deitados 14x19x29 cm)	m²	30	109,13	136,41	4.092,30	3,27 %
5.2	SRAES-CP-046	Próprio	Execução de contrapiso/regularização de base, cimento/areia aditivada (2cm), com caimento de 1% para ralos	m²	180	36,43	45,53	8.195,40	6,55 %
5.3	SRAES-CP-048	Próprio	Impermeabilização com manta asfáltica 3mm, aplicação a maçarico, arremates e primer asfáltico	m²	180	77,25	96,56	17.380,80	13,90 %
5.4	SRAES-CP-049	Próprio	Proteção mecânica da impermeabilização em contrapiso estruturado com tela galinheiro (3 cm)	m²	180	48,44	60,55	10.899,00	8,72 %
6			**REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA**		**1**		**18.128,23**	**18.128,23**	**14,50 %**
6.1	SRAES-CP-050	Próprio	Instalação de testeira/bordadura em granito polido (30cm), com rejuntamento (arremate meia cana)	m	65	96,72	120,90	7.858,50	6,29 %
6.2	SRAES-CP-051	Próprio	Revestimento peitoril: interna (massa fina), externa/topo (granito c/ pingadeira e rejuntamento)	m	65	89,99	112,48	7.311,20	5,85 %
6.3	SRAES-CP-052	Próprio	Recomposição de piso em granito polido da varanda (área CFTV), incluindo rejuntamento	m²	5	255,34	319,17	1.595,85	1,28 %
6.4	SRAES-CP-053	Próprio	Preparo e aplicação de massa acrílica e tinta acrílica premium (face interna do peitoril)	m²	22	38,56	48,20	1.060,40	0,85 %
6.5	SRAES-CP-072	Próprio	Preparo, lixamento e pintura em epóxi (cor bege) de escada de marinheiro metálica	m²	4	60,46	75,57	302,28	0,24 %

7			**LIMPEZA FINAL**		**1**		**4.413,01**	**4.413,01**	**3,53 %**
7.1	SRAES-CP-054	Próprio	Limpeza final englobando lavagem/remoção de respingos em fachadas e pisos	m²	161	21,93	27,41	4.413,01	3,53 %

Total sem BDI	**100.025,28**
Total do BDI	**25.000,23**
Total Geral	**125.025,51**

_____

Luis Fernando
Setor de Engenharia

COLABORAGOV

Obra
Impermeabilização da marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO							3.887,96
1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**		**Total**
Composição	SRAES-CP-030	Próprio	Mobilização e desmobilização de equipamentos, pessoal e materiais em veículo de carga (Estimativa DMT = 15km, Prazo = 60d)	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	cj	1,0000000		1.833,33		1.833,33
Insumo	SRAES-INS-031	Próprio	Frete Caminhão Munck/Guindauto, Vitória-ES (Ida e Volta - DMT 15km)	Equipamento	PM	1,0000000	0,0000000	1.833,33		1.833,33
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>		0,00
				Valor do BDI =>	458,33			Valor com BDI =>		2.291,66
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**		**2.291,66**

1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-031	Próprio	Locação de andaime metálico tubular/fachadeiro, incluindo montagem e desmontagem, para testeira da marquise	ESCO - ESCORAMENTO	m²xmês	1,0000000		15,00	15,00
Insumo	SRAES-INS-035	Próprio	Montador de Andaime com encargos	Mão de Obra	h	0,2500000	0,0000000	24,00	6,00
Insumo	SRAES-INS-036	Próprio	Ajudante/Servente com encargos	Mão de Obra	h	0,2000000	0,0000000	20,00	4,00
Insumo	SRAES-INS-032	Próprio	Locação mensal de torre/painel de andaime tubular (SINAPI)	Equipamento	m²xmês	1,0000000	0,0000000	5,00	5,00
				MO sem LS =>	10,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,00
				Valor do BDI =>	3,75			Valor com BDI =>	18,75
						Quant. =>	**54,00**	**Preço Total =>**	**1.012,50**

1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-JUNTAS-002	Próprio	Isolamento e sinalização de áreas de risco na projeção da fachada com fita zebrada fixada em estrutura	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m	1,0000000		7,79	7,79
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	15,46	7,73
Insumo	00041956	SINAPI	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO	Material	M	1,1000000	0,0000000	0,06	0,06
				MO sem LS =>	7,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,73
				Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	9,73

						Quant. =>	**60,00**	**Preço Total =>**	**583,80**

2			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**						**18.561,29**
2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-032	Próprio	Remanejamento provisório de redes elétricas/telemática e quebra mecânica de obstáculos/bases de concreto em laje	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	cj	1,0000000		901,00	901,00
Insumo	SRAES-INS-038	Próprio	Ajudante de Eletricista com encargos complementares (SINAPI 88247)	Mão de Obra	h	8,0000000	0,0000000	18,00	144,00
Insumo	SRAES-INS-039	Próprio	Pedreiro com encargos complementares (SINAPI 88309)	Mão de Obra	h	8,0000000	0,0000000	25,00	200,00
Insumo	SRAES-INS-037	Próprio	Eletricista com encargos complementares (SINAPI 88264)	Mão de Obra	h	8,0000000	0,0000000	26,00	208,00
Insumo	SRAES-INS-040	Próprio	Servente com encargos complementares (SINAPI 88316)	Mão de Obra	h	16,0000000	0,0000000	18,00	288,00
Insumo	SRAES-INS-041	Próprio	Martelete Rompedor Elétrico / Pneumático 10kg CHOR (Custo Horário)	Equipamento	h	8,0000000	0,0000000	4,50	36,00
Insumo	SRAES-INS-042	Próprio	Saco de ráfia para entulho (SINAPI 38100)	Material	un	10,0000000	0,0000000	2,50	25,00
				MO sem LS =>	840,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	840,00
				Valor do BDI =>	225,25			Valor com BDI =>	1.126,25
						Quant. =>	**7,00**	**Preço Total =>**	**7.883,75**

2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-033	Próprio	Remocao manual de revestimento em granito na fachada/peitoril, sem reaproveitamento, utilizando ferramentas manuais.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000		22,73	22,73
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	20,46	8,18
Insumo	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	5,28	5,28
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	0,0000000	15,46	9,27
				MO sem LS =>	17,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,45
				Valor do BDI =>	5,68			Valor com BDI =>	28,41
						Quant. =>	**24,00**	**Preço Total =>**	**681,84**

2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-034	Próprio	Demolicao do peitoril de alvenaria com revestimento de granito	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000		29,91	29,91
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	0,0000000	15,46	12,36
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	0,0000000	20,46	12,27

Insumo	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	5,28	5,28
				MO sem LS =>	24,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,63
				Valor do BDI =>	7,47			Valor com BDI =>	37,38
						Quant. =>	**20,00**	**Preço Total =>**	**747,60**

2.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-035	Próprio	Demolição manual de contrapiso e retirada de impermeabilização (manta asfáltica) existente	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000		29,96	29,96
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	0,0000000	20,46	6,13
Insumo	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	Material	UN	1,0000000	0,0000000	5,28	5,28
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	0,0000000	15,46	18,55
				MO sem LS =>	24,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,68
				Valor do BDI =>	7,49			Valor com BDI =>	37,45
						Quant. =>	**162,00**	**Preço Total =>**	**6.066,90**

2.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-036	Próprio	Corte manual e adequação do pé do marco de estrutura metálica in loco (corte, lixamento e limpeza)	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	un	1,0000000		63,63	63,63
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	24,08	12,04
Insumo	00044531	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	Material	UN	0,5000000	0,0000000	68,20	34,10
Insumo	00044495	SINAPI	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	Material	UN	0,5000000	0,0000000	25,73	12,86
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	0,0000000	15,46	4,63
				MO sem LS =>	16,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,67
				Valor do BDI =>	15,90			Valor com BDI =>	79,53
						Quant. =>	**40,00**	**Preço Total =>**	**3.181,20**

3			**ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL**						**2.129,95**
3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-37	Próprio	Substituição de curvas de 90º por joelhos/curvas de 45º em tubulação de queda de captação (PVC Ø 75mm)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	un	1,0000000		50,22	50,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,2500000	0,0000000	2,09	0,52

Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	19,81	9,90
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0500000	0,0000000	74,79	3,73
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	15,46	7,73
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	0,0000000	14,17	28,34
				MO sem LS =>	17,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,63
				Valor do BDI =>	12,55			Valor com BDI =>	62,77
						Quant. =>	**10,00**	**Preço Total =>**	**627,70**

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	1,0000000		40,27	40,27
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0482000	0,0000000	29,36	1,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0482000	0,0000000	31,66	1,52
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0270000	0,0000000	2,09	0,05
Insumo	00009839	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	0,0000000	36,02	37,29
				MO sem LS =>	1,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,83
				Valor do BDI =>	10,06			Valor com BDI =>	50,33
						Quant. =>	**20,00**	**Preço Total =>**	**1.006,60**

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-047	Próprio	Instalação de ralo/grelha hemisférica abacaxi ferro fundido (Ø 75mm), nivelado na cota do piso acabado	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE	un	1,0000000		79,31	79,31
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	0,5000000	0,0000000	0,80	0,40
Insumo	I1232	SEINFRA	GRELHA HEMISFERICA DE FF. - 75MM (3")	Material	UN	1,0000000	0,0000000	68,34	68,34
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	0,0000000	15,46	4,63
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3000000	0,0000000	19,81	5,94
				MO sem LS =>	10,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,57
				Valor do BDI =>	19,82			Valor com BDI =>	99,13

							Quant. =>	**5,00**	**Preço Total =>**	**495,65**
4			**INFRAESTRUTURA DE CFTV E ELÉTRICA**							**37.337,57**
4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	SRAES-CP-38	Próprio	Demolição manual de revestimento em granito do piso (Varanda Anexo - Rota CFTV)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000		57,24	57,24	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	0,0000000	20,46	24,55	
Insumo	00037526	SINAPI	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	Material	UN	1,8000000	0,0000000	5,28	9,50	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,5000000	0,0000000	15,46	23,19	
				MO sem LS =>	47,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,74	
				Valor do BDI =>	14,31			Valor com BDI =>	71,55	
						Quant. =>	**3,00**	**Preço Total =>**	**214,65**	
4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000		109,61	109,61	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,9557667	0,0000000	27,71	109,61	
				MO sem LS =>	62,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	62,42	
				Valor do BDI =>	27,40			Valor com BDI =>	137,01	
						Quant. =>	**1,50**	**Preço Total =>**	**205,51**	
4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	SRAES-CP-040	Próprio	Condulete de alumínio tipo caixa 1" (fornecimento e instalação)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E	un	1,0000000		151,03	151,03	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	28,73	11,49	
Insumo	00001895	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	29,32	29,32	
Insumo	00001878	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	0,0000000	51,60	103,20	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	17,55	7,02	
				MO sem LS =>	18,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,51	
				Valor do BDI =>	37,75			Valor com BDI =>	188,78	
						Quant. =>	**23,00**	**Preço Total =>**	**4.341,94**	

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-041	Próprio	Caixa de Passagem Subterrânea CFTV em Alvenaria (50x50x40cm), com brita e tampa em Ferro Fundido	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000		835,36	835,36
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5000000	0,0000000	15,46	38,65
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0150000	0,0000000	148,69	2,23
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	65,0000000	0,0000000	0,58	37,70
Insumo	00021090	SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	Material	UN	1,0000000	0,0000000	683,86	683,86
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	40,0000000	0,0000000	0,80	32,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	0,0000000	20,46	40,92
				MO sem LS =>	79,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	79,57
				Valor do BDI =>	208,84			Valor com BDI =>	1.044,20
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.044,20**

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-043	Próprio	Conjunto de conexões PVC 1"" (2 Curvas longas) e Caixa de Passagem alumínio 4x4		conj	1,0000000		100,03	100,03
Insumo	00001884	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	100,0000000	4,53	18,12
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	100,0000000	17,55	12,28
Insumo	P.07.000.045074	CPOS/CDHU	Caixa de passagem em alumínio fundido, à prova de tempo e tampa, de 100x100mm, profundidade mínima 60mm, ref. CDT10 da Daisa, Cemar ou equivalente	Material	UN	1,0000000	100,0000000	24,76	49,52
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	100,0000000	28,73	20,11
				MO sem LS =>	32,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,39
				Valor do BDI =>	25,00			Valor com BDI =>	125,03
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**125,03**

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-044	Próprio	Lançamento de Concreto Simples para envelopamento/proteção de tubulações		m³	1,0000000		876,21	876,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,5000000	40,0000000	15,46	97,39
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,2000000	0,5000000	3.626,47	728,92
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	40,0000000	24,10	26,99

Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	40,0000000	20,46	22,91
				MO sem LS =>	147,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	147,29
				Valor do BDI =>	219,05			Valor com BDI =>	1.095,26
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**1.095,26**

4.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000		87,22	87,22
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	0,0000000	329,00	1,77
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	0,0000000	49,92	9,79
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	0,0000000	81,46	0,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	0,0000000	27,71	21,79
Insumo	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,3889000	0,0000000	38,76	53,83
				MO sem LS =>	18,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,61
				Valor do BDI =>	21,80			Valor com BDI =>	109,02
						Quant. =>	**1,00**	**Preço Total =>**	**109,02**

4.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-056	Próprio	Eletroduto de aço galvanizado 1" (Elétrica) aparente, incl. abraçadeiras (2m) e arame guia, fornecimento e instalação	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA	m	1,0000000		45,00	45,00
Insumo	SRA-ES-300	Próprio	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve/média, com costura, DN 1" (25 mm)	Material	m	1,0500000	0,0000000	18,50	19,42
Insumo	SRA-ES-303	Próprio	Parafuso atarraxante, cabeça chata/panela, fenda simples/phillips, 4,8 x 38 mm	Material	un	1,0000000	0,0000000	0,65	0,65
Insumo	SRA-ES-304	Próprio	Arame galvanizado 14 BWG (utilizado como guia para enfiação posterior)	Material	kg	0,0200000	0,0000000	25,00	0,50
Insumo	SRA-ES-306	Próprio	Auxiliar de eletricista com encargos complementares (Composição Auxiliar)	Mão de Obra	h	0,4000000	0,0000000	20,08	8,03
Insumo	SRA-ES-305	Próprio	Eletricista com encargos complementares (Composição Auxiliar)	Mão de Obra	h	0,6000000	0,0000000	25,00	15,00
Insumo	SRA-ES-301	Próprio	Abraçadeira em aço tipo D, 1", com cunha	Material	un	0,5000000	0,0000000	2,50	1,25

Insumo	SRA-ES-302	Próprio	Bucha de nylon sem aba S8	Material	un	1,0000000	0,0000000	0,15	0,15
				MO sem LS =>	23,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,03
				Valor do BDI =>	11,25			Valor com BDI =>	56,25
						Quant. =>	**120,00**	**Preço Total =>**	**6.750,00**

4.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-057	Próprio	Eletroduto de aço galvanizado 2" (CFTV) aparente, incl. abraçadeiras (2m) e arame guia, fornecimento e instalação	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA	m	1,0000000		84,99	84,99
Insumo	SRA-ES-309	Próprio	Bucha de nylon sem aba S10	Material	un	1,0000000	0,0000000	0,40	0,40
Insumo	SRA-ES-310	Próprio	Parafuso atarraxante, cabeça chata/panela, fenda simples/phillips, 5,5 x 45 mm	Material	un	1,0000000	0,0000000	1,10	1,10
Insumo	SRA-ES-313	Próprio	Auxiliar de eletricista com encargos complementares (Composição Auxiliar)	Mão de Obra	un	0,6723000	0,0000000	20,08	13,49
Insumo	SRA-ES-312	Próprio	Eletricista com encargos complementares (Composição Auxiliar)	Mão de Obra	h	0,8000000	0,0000000	25,00	20,00
Insumo	SRA-ES-311	Próprio	Arame galvanizado 14 BWG (utilizado como guia para enfiação posterior)	Material	kg	0,0200000	0,0000000	25,00	0,50
Insumo	SRA-ES-307	Próprio	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve/média, com costura, DN 2" (50 mm)	Material	m	1,0500000	0,0000000	45,00	47,25
Insumo	SRA-ES-308	Próprio	Abraçadeira em aço tipo D, 2", com cunha	Material	un	0,5000000	0,0000000	4,50	2,25
				MO sem LS =>	33,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,49
				Valor do BDI =>	21,24			Valor com BDI =>	106,23
						Quant. =>	**170,00**	**Preço Total =>**	**18.059,10**

4.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-070	Próprio	Condulete de alumínio tipo caixa 2" (fornecimento e instalação)	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	m	1,0000000		44,99	44,99
Insumo	SRA-ES-317	Próprio	Tampa cega para condulete de alumínio de 2" com junta de vedação e parafusos	Material	un	1,0000000	0,0000000	3,50	3,50
Insumo	SRA-ES-318	Próprio	Eletricista com encargos complementares	Mão de Obra	h	0,4500000	0,0000000	25,00	11,25
Insumo	SRA-ES-319	Próprio	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	Mão de Obra	h	0,4855000	0,0000000	20,08	9,74
Insumo	SRA-ES-316	Próprio	Caixa de passagem / Condulete de alumínio fundido, tipo (LB, LL, LR, C, E, T, X), para eletroduto de 2" (sem tampa)	Material	un	1,0000000	0,0000000	20,50	20,50
				MO sem LS =>	20,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,99
				Valor do BDI =>	11,24			Valor com BDI =>	56,23

						Quant. =>	**42,00**	**Preço Total =>**	**2.361,66**

4.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-071	Próprio	Eletroduto corrugado PEAD (Kanaflex) Ø 75mm (enterrado), incl. arame guia, fornecimento e instalação	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA	m	1,0000000		60,63	60,63
Composição Auxiliar	151140	IOPES	Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 3", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente	ELETRODUTOS E CONEXÕES	m	1,0000000	0,0000000	46,64	46,64
Insumo	SRA-ES-321	Próprio	Arame galvanizado 14 BWG (utilizado como guia para enfiação posterior)	Material	kg	0,0200000	0,0000000	25,00	0,50
Insumo	SRA-ES-322	Próprio	Eletricista com encargos complementares (Composição Auxiliar)	Mão de Obra	h	0,3000000	0,0000000	25,00	7,50
Insumo	SRA-ES-323	Próprio	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	Mão de Obra	h	0,2988000	0,0000000	20,08	5,99
				MO sem LS =>	51,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,86
				Valor do BDI =>	15,15			Valor com BDI =>	75,78
						Quant. =>	**40,00**	**Preço Total =>**	**3.031,20**

5			**IMPERMEABILIZAÇÃO SOBRE A LAJE (MARQUISE)**						**40.567,50**
5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-045	Próprio	Execução de alvenaria de vedação em peitoris/platibanda (blocos cerâmicos deitados 14x19x29 cm)	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000		109,13	109,13
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	25,0000000	0,0000000	0,80	20,00
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3000000	0,0000000	20,46	26,59
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6500000	0,0000000	15,46	10,04
Insumo	00034586	SINAPI	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA	Material	UN	25,0000000	0,0000000	2,10	52,50
				MO sem LS =>	36,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,63
				Valor do BDI =>	27,28			Valor com BDI =>	136,41
						Quant. =>	**30,00**	**Preço Total =>**	**4.092,30**

5.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-046	Próprio	Execução de contrapiso/regularização de base, cimento/areia aditivada (2cm), com caimento de 1% para ralos	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000		36,43	36,43
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	9,0000000	0,0000000	0,66	5,94

Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	20,46	10,23
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	0,0000000	15,46	7,73
Insumo	00045146	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	Material	KG	0,3600000	0,0000000	29,10	10,47
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0240000	0,0000000	85,84	2,06
				MO sem LS =>	17,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,96
				Valor do BDI =>	9,10			Valor com BDI =>	45,53
						Quant. =>	**180,00**	**Preço Total =>**	**8.195,40**

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-048	Próprio	Impermeabilização com manta asfáltica 3mm, aplicação a maçarico, arremates e primer asfáltico	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000		77,25	77,25
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	0,0000000	15,46	5,41
Insumo	00004014	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	m²	1,1500000	0,0000000	50,80	58,42
Insumo	00007313	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	Material	L	0,4000000	0,0000000	14,21	5,68
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3500000	0,0000000	18,74	6,55
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,1500000	0,0000000	7,99	1,19
				MO sem LS =>	11,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,96
				Valor do BDI =>	19,31			Valor com BDI =>	96,56
						Quant. =>	**180,00**	**Preço Total =>**	**17.380,80**

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-049	Próprio	Proteção mecânica da impermeabilização em contrapiso estruturado com tela galinheiro (3 cm)	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000		48,44	48,44
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7000000	0,0000000	20,46	14,32
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	13,5000000	0,0000000	0,66	8,91
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,7000000	0,0000000	15,46	10,82
Insumo	00010931	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M	Material	m²	1,1000000	0,0000000	10,28	11,30
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0360000	0,0000000	85,84	3,09
				MO sem LS =>	25,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,14
				Valor do BDI =>	12,11			Valor com BDI =>	60,55

							Quant. =>	**180,00**	**Preço Total =>**	**10.899,00**

6			**REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA**							**18.128,23**
6.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**	
Composição	SRAES-CP-050	Próprio	Instalação de testeira/bordadura em granito polido (30cm), com rejuntamento (arremate meia cana)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m	1,0000000		96,72	96,72	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,1500000	0,0000000	91,51	13,72	
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	1,5000000	0,0000000	0,80	1,20	
Insumo	00010841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	m²	0,3300000	0,0000000	176,22	58,15	
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	1,5000000	0,0000000	0,74	1,11	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8000000	0,0000000	20,46	16,36	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	15,46	6,18	
				MO sem LS =>	22,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,54	
				Valor do BDI =>	24,18			Valor com BDI =>	120,90	
						Quant. =>	**65,00**	**Preço Total =>**	**7.858,50**	

6.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-051	Próprio	Revestimento peitoril: interna (massa fina), externa/topo (granito c/ pingadeira e rejuntamento)	PARE - PAREDES/PAINEIS	m	1,0000000		89,99	89,99
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	0,0000000	20,46	24,55
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	1,0000000	0,0000000	1,37	1,37
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	0,0000000	15,46	9,27
Insumo	00010841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM	Material	m²	0,2500000	0,0000000	176,22	44,05
Insumo	00000371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS	Material	KG	2,0000000	0,0000000	0,80	1,60
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,1000000	0,0000000	91,51	9,15
				MO sem LS =>	33,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,82	
				Valor do BDI =>	22,49			Valor com BDI =>	112,48	
						Quant. =>	**65,00**	**Preço Total =>**	**7.311,20**	

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-052	Próprio	Recomposição de piso em granito polido da varanda (área CFTV), incluindo rejuntamento	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000		255,34	255,34
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	0,0000000	20,46	24,55
Insumo	00010841	SINAPI	PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2. E= *2* CM	Material	m²	1,0500000	0,0000000	176,22	185,03
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,2500000	0,0000000	91,51	22,87
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	0,0000000	15,46	9,27
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	6,0000000	0,0000000	2,27	13,62
				MO sem LS =>	33,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,82
				Valor do BDI =>	63,83			Valor com BDI =>	319,17
						Quant. =>	**5,00**	**Preço Total =>**	**1.595,85**

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-053	Próprio	Preparo e aplicação de massa acrílica e tinta acrílica premium (face interna do peitoril)	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		38,56	38,56
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	0,0000000	30,94	10,21
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2000000	0,0000000	15,46	3,09
Insumo	00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1,2000000	0,0000000	8,35	10,02
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6000000	0,0000000	24,10	14,46
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,5000000	0,0000000	1,57	0,78
				MO sem LS =>	17,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,55
				Valor do BDI =>	9,64			Valor com BDI =>	48,20
						Quant. =>	**22,00**	**Preço Total =>**	**1.060,40**

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-CP-072	Próprio	Preparo, lixamento e pintura em epóxi (cor bege) de escada de marinheiro metálica	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000		60,46	60,46
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0500000	0,0000000	20,55	1,02
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	0,5000000	0,0000000	4,68	2,34
Insumo	00034466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5353000	0,0000000	17,55	9,39
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	24,10	24,10

Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,3500000	0,0000000	46,62	16,31
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1500000	0,0000000	48,69	7,30
				MO sem LS =>	33,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,49
				Valor do BDI =>	15,11			Valor com BDI =>	75,57
						Quant. =>	**4,00**	**Preço Total =>**	**302,28**

7			**LIMPEZA FINAL**						**4.413,01**
7.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Porcent.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	SRAES-CP-054	Próprio	Limpeza final englobando lavagem/remoção de respingos em fachadas e pisos	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000		21,93	21,93
Insumo	00000003	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material	L	0,5000000	0,0000000	15,60	7,80
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2500000	0,0000000	15,46	3,86
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,5000000	0,0000000	20,55	10,27
				MO sem LS =>	3,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI =>	5,48			Valor com BDI =>	27,41
						Quant. =>	**161,00**	**Preço Total =>**	**4.413,01**

Total sem BDI	**100.025,28**
Total do BDI	**25.000,23**
Total Geral	**125.025,51**

SRA-ES
Setor de Engenharia

Obra

Impermeabilização da marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES

Bancos

SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO	100,00% 3.887,96	100,00% 3.887,96		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 18.561,29	50,00% 9.280,65	50,00% 9.280,65	
3	ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 2.129,95		100,00% 2.129,95	
4	INFRAESTRUTURA DE CFTV E ELÉTRICA	100,00% 37.337,57	20,00% 7.467,51	20,00% 7.467,51	60,00% 22.402,54
5	IMPERMEABILIZAÇÃO SOBRE A LAJE (MARQUISE)	100,00% 40.567,50		100,00% 40.567,50	
6	REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA	100,00% 18.128,23			100,00% 18.128,23
7	LIMPEZA FINAL	100,00% 4.413,01			100,00% 4.413,01
Porcentagem			**16,51%**	**47,55%**	**35,95%**
Custo			**20.636,11**	**59.445,60**	**44.943,78**
Porcentagem Acumulado			**16,51%**	**64,05%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**20.636,11**	**80.081,71**	**125.025,51**

_____

SRA-ES
Setor de Engenharia

COLABORAGOV

Obra
Impermeabilização da marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo
SBC - 03/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

BDI - SRAES

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
		Total do Grupo	**3,38%**
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
		Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
		Total do Grupo	**0,48%**
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
		Total do Grupo	**0,85%**
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
		Total do Grupo	**6,00%**
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)		1,80%
		Total do Grupo	**10,45%**
GRUPO SRAES	DESONERADO		
		Total do Grupo	**0,00%**

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Reforma e Impermeabilização da Marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de reforma e impermeabilização da marquise do anexo ao Edifício Sede MGI/ES em Vitória/ES, incluindo montagem de andaimes fachadeiros, demolição de revestimentos de granito e manta antiga, infraestrutura elétrica/CFTV subterrânea/aparente, readequação da drenagem pluvial, regularização de base, colagem a quente de manta asfáltica 3mm com proteção mecânica estruturada, recomposição de granito com pingadeira e pintura epóxi em escada de marinheiro. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da elevada complexidade de segurança em trabalho em altura (NR-35/NR-18) e riscos de infiltrações estruturais.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	**Fórmula TCU: [((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1**	**25,00%**	**20,34% - 22,12% - 25,00%**	**3º Quartil (Limite)**

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de engenharia civil, reformas e impermeabilização predial, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula [1/(1-I)], essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Complexidade de Intervenção Multidisciplinar (Estanqueidade, Drenagem Pluvial e Redes Elétrica/CFTV): A obra abrange desde a remoção de granitos e demolição da manta deteriorada até o redimensionamento de condutores pluviais (joelhos 45°, tubos PVC R Ø 75mm e ralos abacaxi de ferro fundido), escavação/envelopamento de redes de CFTV/elétrica e colagem de manta asfáltica 3mm com teste de estanqueidade de 72h e proteção mecânica armada, exigindo estrita estanqueidade do anexo ocupado.

Fato 3 – Trabalho em Altura na Testeira (NR-35), Proteção do Térreo/Pedestres (NR-18) e Prédio Ocupado: A reforma na marquise sobre a projeção da entrada do edifício exige andaimes tubulares fachadeiros, rígida observância à NR-35 e sinalização/isolamento perimetral do térreo (SRAES-JUNTAS-002) conforme a NR-18 para prevenção de queda de materiais e entulhos sobre pedestres e veículos durante o expediente público.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas severas exigências de segurança no trabalho em altura (NR-35/NR-18) e garantia de estanqueidade da marquise do anexo do MGI/ES.

_____

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras

Central Orca | MGI/ES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Impermeabilização da marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES
Data-base: SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo (Desonerado)

1. OBJETIVO

O presente documento estabelece as diretrizes técnicas, métodos executivos e critérios de aceitação para os serviços de reforma e impermeabilização da marquise do anexo do Edifício Sede MGI/ES, incluindo a reestruturação da drenagem pluvial e infraestrutura de rede/elétrica.

2. NORMAS APLICÁVEIS

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente às seguintes normas da ABNT:

- NBR 9574: Execução de impermeabilização
- NBR 9575: Impermeabilização - Seleção e projeto
- NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão
- NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitário (aplicável à drenagem)
- NR-18: Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
- NR-35: Trabalho em altura

3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS (Conforme EAP)

3.1. Serviços Preliminares e Mobilização

- Mobilização: Transporte de ferramentas, equipamentos e pessoal para o local da obra.
- Andaime Fachadeiro: Montagem de andaime metálico tubular para acesso seguro à testeira da marquise.
- Isolamento e Sinalização (SRAES-JUNTAS-002): Isolamento do térreo (projeção da fachada) com fita zebrada e sinalização para evitar riscos de queda de materiais sobre pedestres.

3.2. Demolições e Remoções

- Remoção criteriosa do revestimento de granito da fachada/peitoril.
- Quebra mecânica de obstáculos de concreto e remanejamento de redes elétricas/CFTV.
- Demolição manual do contrapiso antigo e remoção completa da manta asfáltica existente para preparação da base estrutural. A remoção deve ser feita até alcançar a laje estrutural limpa.
- Adequação/corte dos pés dos marcos metálicos que interferem no nivelamento.

3.3. Adequação da Drenagem Pluvial

- Substituição das antigas curvas de 90º por joelhos/curvas de 45º para otimizar o fluxo pluviométrico.
- Fornecimento e instalação de tubos de PVC Série R Ø 75mm nos condutores verticais.

- Instalação de ralos hemisféricos de ferro fundido ("abacaxi") Ø 75mm.

3.4. Infraestrutura de CFTV e Elétrica

- Escavação manual de valas e posterior reaterro para infraestrutura subterrânea.
- Instalação de Eletroduto Corrugado PEAD (Kanaflex) Ø 75mm envelopados em concreto simples nas travessias.
- Instalação de eletrodutos aparentes em aço galvanizado 1" (elétrica) e 2" (CFTV), incluindo caixas de passagem de alumínio (conduletes) fundido.
- Fornecimento e execução de Caixa de Passagem Subterrânea CFTV em Alvenaria (50x50x40cm) com tampa de ferro fundido.

3.5. Impermeabilização sobre a Laje (Marquise)

- Regularização da Base: Execução de contrapiso em argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante (espessura 2cm), garantindo caimento mínimo de 1% em direção aos ralos.
- Manta Asfáltica: Aplicação de primer asfáltico e posterior colagem a quente (maçarico) de manta asfáltica pré-fabricada de 3mm (SRAES-CP-048).
- Proteção Mecânica: Execução de camada separadora e argamassa de proteção mecânica (3cm) estruturada com tela hexagonal (galinheiro).

3.6. Revestimentos, Acabamentos e Pintura

- Bordaduras e Peitoris: Assentamento de granito polido na testeira e topo dos peitoris (incluindo pingadeira), com rejuntamento elástico.
- Massa e Pintura: Aplicação de massa acrílica e duas demãos de tinta acrílica premium na face interna dos peitoris.
- Escada de Marinheiro (SRAES-CP-072): Lixamento rigoroso e aplicação de sistema epóxi (primer fosfato de zinco + duas demãos de esmalte epóxi cor bege) para proteção anticorrosiva de alto desempenho.

3.7. Limpeza Final

- Limpeza pesada englobando varrição, lavagem de pisos, recolhimento de resíduos e limpeza minuciosa de respingos de tinta ou argamassa nos granitos e vidros.

4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços serão medidos de acordo com as unidades previstas na planilha orçamentária e efetivamente executados em campo. O pagamento está condicionado à aprovação formal da fiscalização, emissão dos boletins de medição e comprovação do cumprimento das normas de segurança no trabalho.

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIS FERNANDO DIAS
Data: 18/09/2026 11:45:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br